

泛函分析讲义

Cabdoge 著

$$\sigma(T) = \sigma_p(T) \cup \sigma_c(T) \cup \sigma_r(T)$$

$$\|x\|_{**} \doteq \sup_{\|\varphi\|_* \leq 1} |\varphi(x)| = \|x\|$$

$$|\langle x,y\rangle| \leq \|x\|\|y\|$$

$$\sup_n \|T_n\| < \infty$$

$$\int f D^\alpha \phi \, \mathrm{d} x = (-1)^{|\alpha|} \int g \phi \, \mathrm{d} x$$

$$\|u\|_{\mathcal{C}^{0,\gamma}(\mathbb{R}^n)} \leqslant C \|u\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)}$$

$$(L^p)^* \cong L^q$$

目录

符号说明	1
第一章 Banach 空间	3
1.1 Banach 空间的基本定义	3
1.2 Banach 空间的例子	5
1.3 线性算子	9
1.4 有限维赋范空间与半范数	15
第二章 Banach 空间的重要定理	19
2.1 超限归纳法与 Zorn 引理	19
2.2 Hahn-Banach 定理	21
2.3 Baire 纲定理	29
2.4 开映射定理与逆算子定理	37
第三章 弱拓扑和弱 * 拓扑	43
3.1 Hilbert 空间的定义与基本性质	43
3.2 正交基与 Riesz 表示定理	48
3.3 弱收敛	51
3.4 弱拓扑与弱 * 拓扑	54
3.5 Banach-Alaoglu 定理	58
3.6 Krein-Milman 定理	62
第四章 Banach 空间上的紧算子	65
4.1 紧算子的定义与基本性质	65
4.2 有限秩算子与逼近问题	67

4.3	Schauder 定理	69
4.4	紧自伴算子与谱定理	71
4.5	Fredholm 算子	74
4.6	紧算子的谱理论	78
4.7	自反空间中的弱收敛与变分法	80
第五章	拓扑群与 Haar 测度	82
5.1	拓扑群与表示	82
5.2	不变测度	84
5.3	Kakutani-Markov 不动点定理	85
5.4	Haar 测度的存在性	86
	关键词索引	87

符号说明

符号	说明
$\ \cdot\ $	范数
$\ \cdot\ _p$	p -范数
$\rho(\cdot, \cdot)$	度量
$\mathbb{K}$	域 $\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$
$\mathbb{B}_r(x)$	以 x 为心、 r 为半径的开球
$\mathbb{B}(x)$	以 x 为心的单位开球
$\mathbb{S}_X$	单位球面 $\{x \in X : \ x\ = 1\}$
ℓ^p	p -可和数列空间
ℓ^∞	有界数列空间
c_0	收敛于零的数列空间
c_{00}	有限项非零的数列空间
$C(K)$	紧集 K 上的连续函数空间
$L^p(\Omega)$	Ω 上的 p -可积函数空间
χ_A	集合 A 的特征函数
$\dim X$	空间 X 的维数
$\mathcal{L}(X, Y)$	X 到 Y 的所有线性算子
$\mathcal{B}(X, Y)$	X 到 Y 的所有有界线性算子
$\mathcal{B}(X)$	$\mathcal{B}(X, X)$ 的简写
$\ T\ _{X \rightarrow Y}$	算子范数

符号 (续)	说明 (续)
$\ \cdot\ _{\sup}$	上确界范数
X^*	X 上的有界线性泛函空间 (对偶空间)
X^{**}	X 的二次对偶
J_X	X 到 X^{**} 的典范等距嵌入
L, R	左右位移算子
I, Id_X	X 上的恒等算子
P	投影算子
T^{-1}	算子 T 的逆
$\ker T$	算子 T 的核
$\text{ran } T$	算子 T 的值域
$\mathcal{N}(P)$	投影 P 的核 $\ker P$
$\mathcal{R}(P)$	投影 P 的值域 $P(X)$
Γ_T	算子 T 的图像
$\sigma(T)$	算子 T 的谱
$\rho(T)$	算子 T 的预解集
$\text{Aut}(X)$	X 上全体可逆有界线性算子
$\lambda I - T$	特征算子
$\mathcal{N}$	半范数为零的元素构成的子空间
X/Y	X 关于子空间 Y 的商空间
$\ [x]\ _{X/Y}$	商范数
$\text{dist}(x, Y)$	x 到 Y 的距离
$\text{span } A$	集合 A 的张成子空间
$\lesssim$	偏序关系
$\aleph_0$	可数无穷基数
$\aleph_1$	连续统基数 $2^{\aleph_0}$
$\mathcal{C}$	Cantor 集

第一章

Banach 空间

1.1 Banach 空间的基本定义

定义 1.1 (范数)

设 X 是域 $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$ 上的线性空间, 则 X 上的范数是函数 $\|\cdot\|: X \rightarrow [0, +\infty)$, 满足:

- (i) $\|x\| = 0 \iff x = 0$.
- (ii) $\|\lambda x\| = |\lambda| \cdot \|x\|, \forall \lambda \in \mathbb{K}, x \in X$.
- (iii) $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|, \forall x, y \in X$.

其中这三条性质分别称为范数的非退化性、一次齐次性和三角不等式. 范数衡量了线性空间中元素的大小.

除了大小之外, 为了研究收敛性、连续性等拓扑性质, 我们需要为线性空间配备拓扑, 其一的方式是为线性空间中的元素定义其距离.

定义 1.2 (度量)

设 X 是一个拓扑空间, 则 X 上的度量是函数 $\rho: X \times X \rightarrow [0, +\infty)$, 满足:

- (i) $\rho(x, y) = 0 \iff x = y$.
- (ii) $\rho(x, y) = \rho(y, x), \forall x, y \in X$.
- (iii) $\rho(x, z) \leq \rho(x, y) + \rho(y, z), \forall x, y, z \in X$.

度量就导出了一个拓扑空间中的距离的概念.

并且可以发现, 由范数可以自然诱导出度量, 因此任意赋范线性空间都是度量空间, 其中 $\rho(x, y) := \|x - y\|$.

反之则不一定成立, 因为一个度量空间未必是线性的. 例如所有的黎曼曲面都是度量空间, 但黎曼曲线显然大部分都是非线性的. 但我们可以研究由范数诱导出的度量空间都会满足什么样的性质.

注 1.1 对于范数诱导出的度量 ρ , 它满足以下几个性质:

- 平移不变性: $\rho(x + w, y + w) = \rho(x, y)$
- 一次齐次性: $\rho(\lambda x, \lambda y) = |\lambda| \cdot \rho(x, y)$

前者让我们只需要考虑零点附近的性质就可以了解全局的性质, 加上后者我们就只需要研究清楚单位球就基本可以了解全局性质了, 而关于单位球, 有以下性质:

- 单位球是凸的: 以后我们就记 $\mathbb{B}_r(x) = \{y \in X : \rho(x, y) < r\}$, $\mathbb{B}_r = \mathbb{B}_r(0)$, $\mathbb{B}(x) = \mathbb{B}_1(x)$.

证明 给定 $x, y \in \mathbb{B}$, $\lambda \in (0, 1)$, 有

$$\|\lambda x + (1 - \lambda)y\| \leq \|\lambda x\| + \|(1 - \lambda)y\| = |\lambda|\|x\| + |1 - \lambda|\|y\| < \lambda + 1 - \lambda = 1.$$

因此 $\lambda x + (1 - \lambda)y \in \mathbb{B}$. ■

因此, 当度量满足上述三个性质时, 这个度量就和某个范数相容.

赋予线性空间范数后, 下面就可以研究上面的收敛性.

定义 1.3 (Cauchy 列)

设 X 是赋范线性空间, 序列 $\{x_n\} \subset X$ 是 **Cauchy 列** $\iff$ 当 $n, l \rightarrow \infty$, $\|x_n - x_l\| \rightarrow 0 \iff \forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}$, s.t. $\forall n, l > N$, $\|x_n - x_l\| < \varepsilon$.

Cauchy 列中的元素之间的距离会逐渐被控制得任意小, 但一般的度量空间中 Cauchy 列未必收敛. 例如在 $(0, 1)$ 中, 序列 $\left\{1 - \frac{1}{n}\right\}$ 是 Cauchy 列, 但它的极限点 1 不在 $(0, 1)$ 中. 因此我们需要引入完备性的概念来保证 Cauchy 列的收敛性.

定义 1.4 (完备性)

一个赋范线性空间 X 是**完备的**当且仅当 X 中的每个 Cauchy 列都收敛.

定义 1.5 (Banach 空间)

一个完备赋范线性空间称为**Banach 空间**.

1.2 Banach 空间的例子

例 1.1 (p -范数) 设 $X = (\mathbb{R}^d, \|\cdot\|_p)$, $1 \leq p \leq \infty$. 对 $\vec{x} = (x^1, x^2, \dots, x^d) \in \mathbb{R}^d$, 定义其范数为

$$\|\vec{x}\|_p := \begin{cases} \left(\sum_{i=1}^d |x^i|^p \right)^{\frac{1}{p}}, & 1 \leq p < \infty \\ \max_{1 \leq i \leq d} |x^i|, & p = \infty. \end{cases}$$

下证上述确为范数.

证明 (i)(ii) 显然.

(iii) 当 $p = \infty$ 时, 显然得证. 当 $1 \leq p < \infty$ 时, 首先需要下列不等式.

引理 1.1 (Hölder 不等式)

$$|\langle \vec{x}, \vec{y} \rangle| = \left| \sum_{i=1}^d x^i y^i \right| \leq \|\vec{x}\|_p \cdot \|\vec{y}\|_q,$$

其中 $1 \leq p, q \leq \infty$ 满足 $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$, 称 p, q **Hölder 共轭**.

证明 若 $\vec{x} = 0$ 或 $\vec{y} = 0$, 易证.

否则不失一般性, 设 $\|\vec{x}\|_p = 1 = \|\vec{y}\|_q$.

注意到, 若 $a, b \geq 0$, $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$ ($1 \leq p, q \leq \infty$), 则 $ab \leq \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q}$.

$$\text{因此 } \left| \sum_{i=1}^d x^i y^i \right| \leq \sum_{i=1}^d \left(\frac{|x^i|^p}{p} + \frac{|y^i|^q}{q} \right) \xrightarrow{\|\vec{x}\|_p=1=\|\vec{y}\|_q} \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1. \quad \blacksquare$$

下证三角不等式成立.

$$\begin{aligned} \|\vec{x} + \vec{y}\|_p^p &= \sum_{i=1}^d \|x^i + y^i\|^p \leq \sum_{i=1}^d (|x^i| + |y^i|)^{p-1} (|x^i| + |y^i|) \\ &= \sum_{i=1}^d (|x^i| + |y^i|)^{p-1} |x^i| + \sum_{i=1}^d (|x^i| + |y^i|)^{p-1} |y^i| \\ &\leq \left(\sum_{i=1}^d (|x^i| + |y^i|^{p-1})^q \right)^{\frac{1}{q}} \left(\left(\sum_{i=1}^d |x^i|^p \right)^{\frac{1}{p}} + \left(\sum_{i=1}^d |y^i|^p \right)^{\frac{1}{p}} \right) \\ &= \left(\sum_{i=1}^d |x^i + y^i|^p \right)^{\frac{p-1}{p}} (\|\vec{x}\|_p + \|\vec{y}\|_p) \\ &= \|\vec{x} + \vec{y}\|_p^{p-1} (\|\vec{x}\|_p + \|\vec{y}\|_p) \end{aligned}$$

移项得 $\|\vec{x} + \vec{y}\|_p \leq \|\vec{x}\|_p + \|\vec{y}\|_p$. ■

记 $\mathbb{S}_X = \{x \in X : \|x\| = 1\}$ 为单位球. 当 $d = 2$ 时, 我们可以画出不同 p 下的单位

球的图像.

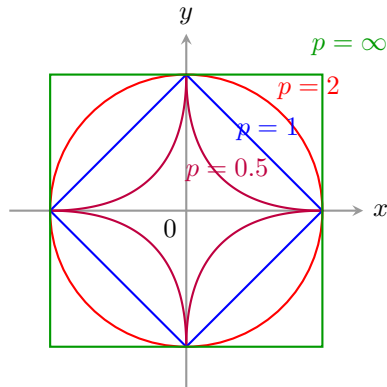


图 1.1: 不同 p 下的单位球

可以发现, 当 $p \geq 1$ 时, 单位球都是凸集, 并且若 $p \neq 1$ 或 ∞ , 单位球是一致凸的. 因此处理 p -范数时, 有时会单独讨论 $p = 1$ 或 ∞ 的情况.

当 $p < 1$ 时, 单位球不再是凸集, 因为 $p < 1$ 时, 对应定义的函数不再是范数.

例 1.2 (ℓ^p 空间) 设 $1 \leq p \leq \infty$, 可以定义数列组成的空间 ℓ^p 为

$$\ell^p := \{ \{ \alpha_j \}_{j \in \mathbb{N}} : \| \{ \alpha_j \} \|_p < \infty \} = (\mathbb{R}^\infty, \| \cdot \|),$$

即 p 次可和的数列空间, 并定义其范数为

$$\|x\|_p := \begin{cases} \left(\sum_{j=1}^{\infty} |\alpha_j|^p \right)^{\frac{1}{p}}, & 1 \leq p < \infty; \\ \sup_{j \in \mathbb{N}} |\alpha_j|, & p = \infty. \end{cases}$$

可以证明上述空间为一个赋范线性空间.

例 1.3 (连续函数空间) 设 K 为紧致 Hausdorff 空间, 定义

$$C(K) = \{ f : K \rightarrow \mathbb{R} : f \text{ 连续} \},$$

并定义其范数为上极限范数 $\|f\| = \sup_{x \in K} |f(x)| < \infty$. 范数的有限性来自于紧集上的连续函数是有界的, 因此上述空间为一个赋范线性空间.

下面证明它是完备的.

证明 取 $\{f_n\} \subset C(K)$ 为 Cauchy 列, 当 $n, \ell \rightarrow \infty$, $\|f_n - f_\ell\| = \sup_{x \in K} |f_n(x) - f_\ell(x)| \rightarrow 0$.

对任意固定的 $x \in K$, $\{f_n(x)\}$ 是 $\mathbb{R}$ 中的 Cauchy 列.

由于 $\mathbb{R}$ 是完备的, 因此 $\exists f : K \rightarrow \mathbb{R}, f_n(x) \rightarrow f(x)$.

由于上述极限为一致极限, f_n 都连续, 因此 f 也连续.

下证 f_n 一致收敛到 f , 则其在 $C(K)$ 中收敛.

已知当 $n, \ell \rightarrow \infty$ 时, $\|f_n - f_\ell\| = \sup_{x \in K} |f_n(x) - f_\ell(x)| \rightarrow 0$.

令 $\ell \rightarrow \infty$, 得当 $n \rightarrow \infty$, $|f_n(x) - f(x)| \rightarrow 0$, 进而当 $n \rightarrow \infty$, $\|f_n - f\| \rightarrow 0$.

因此 $\{f_n\}$ 在 $C(K)$ 中收敛到 f , $C(K)$ 是完备的. ■

现在可以研究 $C(K)$ 中单位球的性质.

令 $K = [0, 1]$, $f_n = x^n$. 则 $\|f_n\| = \sup_{x \in [0, 1]} |x^n| = 1$, 因此 $\{f_n\} \subset \mathbb{S}_{C(K)}$.

但 $f_n \rightarrow \chi_{\{1\}}$, 而 $\chi_{\{1\}}$ 不是连续函数, 因此 $\{f_n\}$ 在 $C(K)$ 中没有收敛子列.

从而 $C(K)$ 中的单位球不是紧集. ◀

从上面一个例子中可以看出, 连续函数空间的单位球是一个有界闭集, 但它不是紧集. 但在实数域等有限维线性空间中, 有界闭集都是紧集. 因此我们可以得到以下结论:

定理 1.1

设 X 是一个赋范线性空间, 则有界闭集是紧集 $\iff \dim X < \infty$.

这个定理预示着有限维线性空间的拓扑性质未必能推广到无限维线性空间之中, 下一个例子同样展示了这点.

例 1.4 设 $X = C([0, 1])$, $Y = \{[0, 1] \text{ 上多项式}\}$, 则 $\overline{Y} = X \supsetneq Y$, 因此 Y 不是闭集. ◀

因此, 对于无限维赋范空间而言, 子空间未必是闭集, 我们需要额外的条件.

定理 1.2

设 $(X, \|\cdot\|)$ 是一个 Banach 空间, 设 $Y \leq X$ 是一个线性子空间, 则

$(Y, \|\cdot\|)$ 是 Banach 空间 $\iff Y$ 是闭集.

证明 $\Rightarrow$: 设 $(Y, \|\cdot\|)$ 是 Banach 空间, 取任意 $\{y_n\} \subset Y$, s.t. $y_n \rightarrow x \in X$.

由于 $\{y_n\}$ 收敛, 则 $\{y_n\}$ 是 Y 中的 Cauchy 列, 因此 $\{y_n\} \rightarrow y \in Y$.

由于极限的唯一性, $x = y \in Y$, 因此 Y 是闭集.

$\Leftarrow$: 设 Y 是闭集, 取 $\{y_n\} \subset Y$ 为一个 Cauchy 列.

因为 $(X, \|\cdot\|)$ 是 Banach 空间, $y_n \rightarrow x \in X$.

又因为 $\{y_n\} \subset Y$, Y 是闭集, 因此 $x \in Y$, 从而 $(Y, \|\cdot\|)$ 是 Banach 空间. ■

下面继续详细研究数列空间 ℓ^p .

例 1.5 设 $X = \ell^2$, $e_i = (0, \dots, 0, 1, 0, \dots)$, 其中 1 在第 i 个坐标.

$$Z := \text{span} \{e_i : i \in \mathbb{N}\} = \left\{ \sum_{i=1}^N \alpha_i e_i : N \in \mathbb{N}, \alpha_i \in \mathbb{R} \right\}.$$

考虑 $x = \left(1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \dots\right)$, 则 $x \notin Z$. 取 $x_n = \left(1, \frac{1}{2}, \dots, \frac{1}{n}, 0, \dots, 0, \dots\right)$, 则

$x_n \rightarrow x$, 就有 $x \in \overline{Z}$.

并且 $\|x_n - x\|_{\ell^2} = \left\| \left(0, \dots, 0, \frac{1}{n+1}, \frac{1}{n+2}, \dots \right) \right\|_{\ell^2} = \left(\sum_{j=n+1}^{\infty} \frac{1}{j^2} \right)^{\frac{1}{2}} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$

因此 $(Z, \|\cdot\|_{\ell^2})$ 不是 Banach 空间.

事实上, $Z = \{(\alpha_j) : \exists N \in \mathbb{N}, \text{ s.t. } \alpha_j = 0, \forall j \geq N\}$ 且 $\overline{Z} = \ell^2$, 这意味着 Z 是 ℓ^2 中的一个稠密子集.

更进一步, 可以证明 Z 上的任意范数均不完备. ◀

定义 1.6 (级数收敛)

$\sum_n x_n$ 在 X 中 **收敛** 当且仅当 $S_n = \sum_{n=1}^N x_n$ 收敛.

$\sum_n x_n$ 在 X 中 **绝对收敛** 当且仅当 $\sum_n \|x_n\|$ 收敛.

下面可以证明以下结论.

定理 1.3

设 $(X, \|\cdot\|)$ 是赋范线性空间, 则 $(X, \|\cdot\|)$ 是 Banach 空间 $\iff X$ 中每个绝对收敛序列都收敛.

证明 $\Rightarrow$: 设 X 是 Banach 空间, 设 $\sum \|x_n\| < \infty$, 考虑 $S_n = \sum_{i=1}^n x_i$.

$$\|S_n - S_\ell\| = \left\| \sum_{j=\ell+1}^n x_j \right\| \leq \sum_{j=\ell+1}^n \|x_j\| \xrightarrow{n, \ell \rightarrow \infty} 0.$$

因此 $\{S_n\}$ 是 Cauchy 列, 故收敛, 因而 $\sum_n x_n$ 收敛.

$\Leftarrow$: 任取 Cauchy 列 $\{y_n\} \subset X$, 可取收敛子列 $\{y_{n_k}\}$, 且满足 $\|y_{n_{k+1}} - y_{n_k}\| < 2^{-k}$.

那么 $\sum_k (y_{n_{k+1}} - y_{n_k})$ 绝对收敛, 因此由假设收敛.

$$\text{故 } y_{n_k} = y_{n_1} + \sum_{j=1}^{k-1} (y_{n_{j+1}} - y_{n_j}) \text{ 收敛.}$$

断言 1. 任意有收敛子列的 Cauchy 列也收敛. ■

最终可以证明上面所定义的数列空间是完备的.

定理 1.4 (Riesz-Fischer)

$\ell^p(\mathbb{R}), \ell^p(\mathbb{C})$ 是 Banach 空间, $\forall 1 \leq p \leq \infty$.

证明

(i) $p = \infty$

取 $\{x_n\}$ 是 ℓ^∞ 中 Cauchy 列, 其中 $x_n = \{x_n^{(i)}\}_{i \in \mathbb{N}}$.

则当 $n, k \rightarrow \infty$ 时, $\|x_n - x_k\|_{\ell^\infty} = \sup_{i \in \mathbb{N}} |x_n^{(i)} - x_k^{(i)}| \rightarrow 0$.

对每个固定的 $i \in \mathbb{N}$, $\{x_n^{(i)}\}_{n \in \mathbb{N}}$ 是 $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$ 下的 Cauchy 列, 因而收敛. 因此当 $n \rightarrow \infty$, $x_n^{(i)} \rightarrow y^{(i)}$.

断言 1. $y = \{y^{(i)}\}$ 是 ℓ^∞ 范数下 $\{x_n\}$ 的极限

$$\begin{aligned} \text{证明 } \|x_n - y\|_{\ell^\infty} &= \sup_{i \in \mathbb{N}} |x_n^{(i)} - y^{(i)}| = \sup_{i \in \mathbb{N}} \left| x_n^{(i)} - \lim_{k \rightarrow \infty} x_k^{(i)} \right| \\ &= \sup_{i \in \mathbb{N}} \lim_{k \rightarrow \infty} |x_n^{(i)} - x_k^{(i)}| \rightarrow 0, \text{ 当 } n \rightarrow \infty \end{aligned}$$

又可知 $y \in \ell^\infty$, 故 ℓ^∞ 是 Banach 空间.

(ii) $1 \leq p < \infty$

设 $\{x_n\} \subset \ell^p$ 是 Cauchy 列, 其中 $x_n = \{x_n^{(i)}\}_{i \in \mathbb{N}}$.

$$\text{则 } \forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \text{ s.t. } \forall n, k \geq N, \|x_n - x_k\|_{\ell^p}^p = \sum_{i=1}^{\infty} |x_n^{(i)} - x_k^{(i)}|^p < \varepsilon.$$

和 ℓ^∞ 的情形相同, 当 $n \rightarrow \infty$ 时, 有 $x_n^{(i)} \rightarrow y^{(i)}$.

$$\text{那么对任意 } M \in \mathbb{N}, \text{ 有 } \sum_{i=1}^M |x_n^{(i)} - y^{(i)}|^p = \lim_{k \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^M |x_n^{(i)} - x_k^{(i)}|^p \leq \varepsilon.$$

因此对于足够大的 n , $\sum_{i=1}^{\infty} |x_n^{(i)} - y^{(i)}|^p \leq \varepsilon$, 此处 $\varepsilon > 0$ 是任意的.

所以 $x_n \rightarrow y = \{y^{(i)}\}_{i \in \mathbb{N}}$ 在 ℓ^p 中收敛.

1.3 线性算子

赋范线性空间的另一研究方向是赋范线性空间之间的线性算子, 其中更关注于有界线性算子.

定义 1.7 (有界线性算子)

设 X, Y 是赋范线性空间, 线性算子 $T: X \rightarrow Y$ 是**有界的**当且仅当它满足以下任意条件:

- (i) $\exists M > 0, \text{ s.t. } \forall x \in X, \|Tx\|_Y \leq M\|x\|_X.$
- (ii) $\|T\tilde{x}\|_Y \leq M, \forall \tilde{x} \in \mathbb{S}_X$
- (iii) $\|T\tilde{x}\|_Y \leq M, \forall \tilde{x} \in \mathbb{B}_X$
- (iv) $T(\overline{\mathbb{B}_X^X(0)}) \subseteq \overline{\mathbb{B}_Y^Y(0)}$

上述四个条件虽然是彼此之间等价的, 但它们分别从不同的角度描述了有界线性算子. 第一个条件是从纯粹分析的角度描述, 它给出了范数的估计. 而到第四个条件则是

从拓扑的角度出发, 描述了单位球在映射下的像所满足的条件. 由于泛函分析有强烈的拓扑背景, 因此在分析和拓扑的视角中相互切换是学习泛函分析的重要技巧.

定义 1.8 (算子范数)

设 X, Y 是赋范线性空间, 线性算子 $T: X \rightarrow Y$ 的**算子范数**定义为

$$\|T\|_{X \rightarrow Y} = \|T\| := \inf\{M > 0 : \|Tx\|_Y \leq M\|x\|_X, \forall x \in X\}$$

T 是有界线性算子当且仅当 $\|T\|_{X \rightarrow Y} < \infty$.

我们记 $\mathcal{L}(X, Y) := \{T : X \rightarrow Y \text{ 线性算子}\}$ 为 $X \rightarrow Y$ 的所有的线性算子, $\mathcal{B}(X, Y) := \{T \in \mathcal{L}(X, Y) : \|T\| < \infty\}$ 为 $X \rightarrow Y$ 的所有的有界线性算子. 可以证明 $(\mathcal{B}(X, Y), \|\cdot\|_{X \rightarrow Y})$ 是一个赋范线性空间. 自然地, 我们想知道 $\mathcal{B}(X, Y)$ 何时是一个 Banach 空间.

定义 1.9

设 X, Y 是赋范线性空间, 则 $\mathcal{B}(X, Y)$ 是 Banach 空间 $\iff Y$ 是 Banach 空间.

证明 设 $\{T_n\} \subset \mathcal{B}(X, Y)$ 是 Cauchy 列, 则当 $n, \ell \rightarrow \infty$ 时, $\|T_n - T_\ell\| \rightarrow 0$.

对 $\forall x \in X$, $\|T_n x - T_\ell x\| \leq \|T_n - T_\ell\| \|x\|$, 所以 $\{T_n x\}$ 是 Y 中的 Cauchy 列.

因此 $T_n x \rightarrow Tx$, 其中 $T: X \rightarrow Y$ 是算子.

有 T_n 的线性性可知, T 是线性算子, 下证 $T \in \mathcal{B}(X, Y)$.

由于 $\{T_n\}$ 为 Cauchy 列, $\exists N \in \mathbb{N}$, s.t. $\forall n \geq N, \|T_n - T_{N_0}\| \leq 1$.

因此

$$\begin{aligned} \|Tx\| &\leq \|T_{N_0}x\| + \lim_{n \rightarrow \infty} \|T_n x - T_{N_0}x\| \\ &\leq \|T_{N_0}x\| + 1 \cdot \|x\| \\ &\leq (\|T_{N_0}\| + 1) \|x\|, \forall x \in X \end{aligned}$$

即 $\|T\| \leq \|T_{N_0}\| + 1 < \infty$, 且

$$\|T_n - T\| = \sup\{\|T_n x - Tx\| : x \in X, \|x\| \leq 1\} = \sup_{\|x\| \leq 1} \lim_{k \rightarrow \infty} \|T_n x - T_k x\| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0. \blacksquare$$

可以观察到, 若 $\{T_n\} \subset \mathcal{B}(X, Y)$, T_n 在范数下收敛到 T , 则 $\|T_n\| \rightarrow \|T\|$ 以及 $\forall x \in X, T_n x \rightarrow Tx$.

但对于后者, 其逆命题并不成立, 即 $\forall x \in X, T_n x \rightarrow Tx$ 并不意味着 T_n 在范数下收敛到 T . 例如设 $X = Y = \ell^2, e_i = (0, \dots, 0, 1, 0, \dots)$, 其中 1 在第 i 个坐标, 定

义 $T_n e_i = \begin{cases} e_i, & i \neq n \\ 2e_n, & i = n \end{cases}$, 则 $\forall x \in X, T_n x \rightarrow x$, 但 $\|T_n - I\| = \sup_{\|x\| \leq 1} \|T_n x - x\| \geq$

$\|T_n e_n - e_n\| = \|e_n\| = 1$, 因此 T_n 在范数下不收敛到 I . 这表明前者的条件比后者更强, 我们有时也称前者为**强范数收敛**.

下面一个定理表明在线性算子的前提下, 有界和连续是等价的.

定理 1.5

设 X, Y 是赋范线性空间, $T \in \mathcal{L}(X, Y)$, 则 T 连续 $\iff T$ 有界.

证明

断言 1. T 连续当且仅当 T 在 $x = 0$ 处连续

$\Rightarrow$: 设 T 在 $x = 0$ 处连续, 则 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, s.t. $\forall \|x\| < \delta, \|Tx\| < \varepsilon$.

令 $\tilde{x} = \frac{x}{\delta}$, 那么 $\forall \|\tilde{x}\| \geq 1, \|T\tilde{x}\| \leq \frac{\varepsilon}{\delta}$

$\Rightarrow \|T\| \leq \frac{\varepsilon}{\delta}$.

$\Leftarrow$: 设 T 有界, 则 $\forall \|x\| \leq 1, \|Tx\| \leq M$.

则 $\forall \varepsilon > 0$, 令 $\delta = \frac{\varepsilon}{M}$, 那么 $\forall \|x\| < \delta, \|Tx\| \leq \varepsilon$, 故 T 连续. ■

容易想到, 有界线性算子之间的复合仍旧是有界线性算子.

定义 1.10

设 X, Y, Z 是赋范线性空间, 若 $T \in \mathcal{B}(X, Y), S \in \mathcal{B}(Y, Z)$, 则 $ST \equiv S \circ T \in \mathcal{B}(X, Z)$.

证明 $\|ST\|_{X \rightarrow Z} = \sup \{\|S(Tx)\|_Z : \forall x \in X, \|x\| \leq 1\}$

$$\leq \sup \{\|S\|_{Y \rightarrow Z} \|Tx\|_Y : \forall x \in X, \|x\| \leq 1\}$$

$$= \|S\|_{Y \rightarrow Z} \sup \{\|Tx\|_Y : \forall x \in X, \|x\| \leq 1\}$$

$$= \|S\|_{Y \rightarrow Z} \|T\|_{X \rightarrow Y}$$

即 $\|ST\| \leq \|S\| \|T\|$. ■

特别地, 如果 $X = Y$, 则记 $\mathcal{B}(X, X) = \mathcal{B}(X)$, 并且可以定义其中的乘法

$$\mathcal{B}(X) \times \mathcal{B}(X) \rightarrow \mathcal{B}(X),$$

$$(T, S) \mapsto S \circ T,$$

并且满足 $\|ST\| \leq \|S\| \|T\|$. 如果 X 为一个 Banach 空间, 则 $\mathcal{B}(X)$ 也是一个 Banach 空间且在上方有乘法, 称为 **Banach 代数**.

例 1.6 n 阶矩阵是一个 Banach 代数.

$(C[0, 1], \|\cdot\|_{\sup})$, $(fg)(x) = f(x)g(x)$ 是一个 Banach 代数. ◀

例 1.7 (有界线性算子)

$$(1) A \in \text{Mat}(n \times k; \mathbb{R}) \cong \mathcal{L}(\mathbb{R}^k, \mathbb{R}^n)$$

$$(2) \quad \Lambda : \ell^p \rightarrow \ell^p$$

$$(x_1, x_2, \dots) \mapsto (\lambda_1 x_1, \lambda_2 x_2, \dots)$$

断言 1. Λ 是有界线性算子 $\iff \{\lambda_j\} \in \ell^\infty$.

并且,如果考虑 $\ell^\infty \xrightarrow{\Phi} \mathcal{B}(\ell^p)$, 那么 Φ 是等距同构, 即 $\|\Phi(\{\lambda_j\})\|_{\mathcal{B}(\ell^\infty)} = \|\{\lambda_j\}\|_{\ell^\infty}$.
 $\{\lambda_j\} \mapsto \Lambda$

$$\begin{aligned} \text{证明 } " \leq ": \|\Phi(\{\lambda_j\})\|_{\mathcal{B}(\ell^p)} &= \sup \left\{ \left(\sum_{j=1}^{\infty} |\lambda_j x_j|^p \right)^{\frac{1}{p}} : \left(\sum_j |x_j|^p \right)^{\frac{1}{p}} \leq 1 \right\} \\ &\leq \sup \left\{ \left(\sup_j |\lambda_j| \right) \left(\sum_j |x_j|^p \right)^{\frac{1}{p}} : \left(\sum_j |x_j|^p \right)^{\frac{1}{p}} \leq 1 \right\} \\ &= \|\{\lambda_j\}\|_{\ell^\infty} \end{aligned}$$

" $\geq$ ": 要证 $\forall \varepsilon > 0, \|\lambda_j\|_{\ell^\infty} \leq \|\Phi(\lambda_j)\|_{\mathcal{B}(\ell^p)} + \varepsilon$.

取 $j_0 \in \mathbb{N}$ 满足 $|\lambda_{j_0}| \geq \|\{\lambda_j\}\|_{\ell^\infty} - \varepsilon$.

则

$$\begin{aligned} \|\Phi(\{\lambda_j\})\|_{\mathcal{B}(\ell^p)} &= \sup \{ \|\Lambda x\|_{\ell^p} : x \in \ell^p, \|x\|_{\ell^p} \leq 1 \} \\ &\geq \|\Lambda e_{j_0}\|_{\ell^p}, e_{j_0} = (0, \dots, 1, \dots, 0) \\ &= |\lambda_{j_0}| \geq \|\{\lambda_j\}\|_{\ell^\infty} - \varepsilon. \end{aligned}$$

(3) 设 $X = \ell^p, 1 \leq p \leq \infty$, 定义左右位移算子分别为 $L: X \rightarrow X, L(x_1, x_2, x_3, \dots) = (x_2, x_3, \dots), R: X \rightarrow X, R(x_1, x_2, x_3, \dots) = (0, x_1, x_2, \dots)$.

则 $\|L\| = 1 = \|R\|$, 并且 $LR = \text{Id}_X \neq RL$, 这表明有界线性算子可能并不存在逆算子, 而要区分左逆和右逆.

本例中的原因是 R 是单射, R 是满射, 因此 RL 不单不满, 必然不是恒等映射.

但是我们可以发现 $\dim(X/\text{ran } R) = 1, \dim \ker L = 1$, 被称为 **Fredholm 算子**, 它是泛函分析中可逆算子的推广.

(4) 设 $I: C[0, 1] \rightarrow C[0, 1]$

$$f \mapsto F(x) = \int_0^x f(y) dy$$

$$\text{则 } \forall x \in [0, 1], \left| \int_0^x f(y) dy \right| \leq \int_0^x |f(y)| dy \leq \left(\int_0^x 1 dy \right) \|f\|_{C[0,1]} = x \|f\|_{C[0,1]}.$$

故 $\|F\|_{C[0,1]} \leq \|f\|_{C[0,1]}$, 从而 $I \in \mathcal{B}(C[0,1])$ 的算子范数为 $\|I\| = 1$ (在 $f = 1$ 时取等).

下面再看几个数列空间的例子, 记

$$C := \{\alpha_j \in \mathbb{R} \text{ 或 } \mathbb{C} : \text{当 } j \rightarrow \infty, \alpha_j \text{ 收敛}\},$$

$$C_0 := \left\{ \alpha_j \in C : \lim_{j \rightarrow \infty} \alpha_j = 0 \right\},$$

它是 $\|\cdot\|_{\ell^\infty}$ 下的 Banach 空间. $C_{00} := \{\alpha_j \in C : \text{有限项 } \alpha_j \text{ 非零}\}.$

(5) 设 $X = (C_{00}, \|\cdot\|_{\ell^\infty})$.

考虑 $T: X \rightarrow X$

$$(a_1, a_2, a_3, \dots) \mapsto \left(a_1, \frac{a_2}{2}, \frac{a_3}{3}, \dots\right)$$

由于 T 收缩, $T \in \mathcal{B}(X)$ 且 $\|T\| = 1$.

T 明显是一个双射, 但 $T^{-1} \in \mathcal{L}(X)$, 且 $T^{-1}(b_1, b_2, b_3, \dots) = (b_1, 2b_2, 3b_3, \dots)$, 因此 $\|T^{-1}\| = \infty$, 故 $T^{-1} \notin \mathcal{B}(X)$. 

上述的最后两例表明, 有界线性算子不一定存在逆算子, 并且即使其存在逆算子, 其逆算子也未必是一个可逆线性算子, 关于这一点, 有以下定理阐述.

定理 1.6

设 X 是 Banach 空间, $T \in \mathcal{B}(X)$ 是双射, 则 $T^{-1} \in \mathcal{B}(X)$.

从上述定理中也可以看出, $(C_{00}, \|\cdot\|)$ 不是一个 Banach 空间.

接下来更深入的研究有界线性算子的可逆性. 在线性空间中, 我们定义过特征值的概念, 若 λ 为特征值, 则 $\exists v \neq 0$, s.t. $Tv = \lambda v \iff \ker(\lambda I - T) \neq \{0\} \Rightarrow \lambda I - T$ 可逆. 注意在有限维线性空间中, 最后一个箭头是双向的, 逆命题成立, 但在无限维线性空间中, 逆命题不成立. 因此我们需要一个新的概念来描述有界线性算子的可逆性.

定义 1.11 (谱)

设 X 是 Banach 空间, $T \in \mathcal{B}(X)$, T 的谱是 $\sigma(T) = \text{Spec}(T) := \{\lambda \in \mathbb{C} : \lambda I - T \text{ 不可逆}\}$.

谱的一个重要性质是

定理 1.7

$\sigma(T)$ 是 $\mathbb{C}$ 中的非空紧集.

这个定理的证明需要后续学习的工具, 我们目前可以证明 $\sigma(T)$ 一定是一个闭集.

定义 $\text{Aut}(X) := \{T \in \mathcal{B}(X) : T^{-1} \text{ 存在}\}$. 回到有限维线性空间的情形举例. 对 $\text{Aut}(\mathbb{R}^d) = GL(\mathbb{R}^d)$. 由于行列式是连续的, 因此行列式等于零的集合是一个闭集, 从而 $\text{Aut}(\mathbb{R}^d)$ 是一个开集. 对于一般的 Banach 空间, 我们也可以证明 $\text{Aut}(X)$ 是 $\mathcal{B}(X)$ 中的开集, 从而 $\sigma(T)$ 是 $\mathbb{C}$ 中的闭集.

定理 1.8

$\text{Aut}(X)$ 是 $\mathcal{B}(X)$ 的开集.

证明

Step 1. $\mathbb{B}_1(\text{Id}_X) \subset \text{Aut}(X)$, 即 $\forall T \in \mathcal{B}(X)$ 满足 $\|T\| < 1$, $I - T$ 可逆.

断言 1. $(I - T)^{-1} = \sum_{k=0}^{\infty} T^k$

证明 $\sum_{k=0}^{\infty} \|T^k\| \leq \sum_{k=0}^{\infty} \|T\|^k < \infty$.

所以 $\sum T^k$ 在 $\mathcal{B}(X)$ 中绝对收敛, 故 $\sum T^k$ 收敛.

令 $S = \sum_{k=0}^{\infty} T^k \in \mathcal{B}(X)$, 则当 $n \rightarrow \infty$, $S_n = \sum_{k=0}^n T^k \rightarrow S$.

由于 S_n 只有有限项, 因此

$$S_n(I - T) = (I - T)S_n = T^0 - T^{n+1} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} I.$$

再令 $n \rightarrow \infty$, 有 $S(I - T) = (I - T)S = I$, 因此 $S = (I - T)^{-1}$. ■

Step 2. 取任意 $T \in \text{Aut}(X)$.

当 $\|T^{-1}S\| < 1$ 时, $T - S = T(I - T^{-1}S)$ 可逆, 即 $\|S\| < \|T^{-1}\|^{-1}$.

则 $\exists \delta = \|T^{-1}\|^{-1}$, s.t. $\forall S \in \mathcal{B}(X), \|S\| < \delta, T - S \in \text{Aut}(X)$

这说明 $\forall T \in \text{Aut}(X), \exists \mathbb{B}_\delta(T) \subset \text{Aut}(X)$, 从而 $\text{Aut}(X)$ 是开集. ■

类似的想法, 定义预解集的概念.

定义 1.12 (预解集)

设 X 是 Banach 空间, $T \in \mathcal{B}(X)$, 则 $\rho(T) := \{\lambda \in \mathbb{C} : \lambda I - T \in \text{Aut}(X)\}$ 称为 T 的**预解集**.

由定理 1.8, 可以证明预解集也是一个开集, 从而 $\sigma(T)$ 是 $\mathbb{C}$ 中的闭集

推论 1.1

$\rho(T)$ 是 $\mathcal{B}(X)$ 中的开集, $\sigma(T)$ 是 $\mathbb{C}$ 中的闭集.

证明 定义 $f: \mathbb{C} \rightarrow \mathcal{B}(X)$, 显然 f 是一个连续映射.

$$\lambda \mapsto \lambda I - T$$

由于 $\text{Aut}(X)$ 是 $\mathcal{B}(X)$ 中的开集, 所以 $\rho(T) = f^{-1}(\text{Aut}(X))$ 是 $\mathbb{C}$ 中的开集.

可以看出 $\sigma(T)$ 是 $\rho(T)$ 的补集, 因此取补得到 $\sigma(T)$ 是 $\mathbb{C}$ 中的闭集. ■

在这一节的最后, 引入泛函的概念.

定义 1.13 (有界线性泛函)

设 X 是 Banach 空间, 记 $X^* = \mathcal{B}(X, \mathbb{R})$ 或 $\mathcal{B}(X, \mathbb{C})$, 则 X^* 中的元素称为 X 上的**有界线性泛函**.

这里的 X^* 和线性代数中的对偶空间的概念相同, 对有限维线性空间, $V \cong \mathbb{R}^d \cong V^*$. 但当推广到无限维空间时, 通常而言, $X^* \neq X$, 且 X^* 会比 X 大得多.

1.4 有限维赋范空间与半范数

继续上一节末尾的话题, 对于有限维线性空间而言, 如果两个空间的维数相同, 那么这两个空间是同构的且都同构与 $\mathbb{R}^d$, 因此从这一角度, 它们几乎是相同的, 故我们只需要研究 $\mathbb{R}^d$ 即可. 问题是, 对于配备了范数的赋范线性空间而言, 是否也存在类似的分类结果呢? 首先需要定义何为赋范线性空间的同构.

定义 1.14 (赋范线性空间的同构)

设 $(X, \|\cdot\|_X)$ 和 $(Y, \|\cdot\|_Y)$ 是赋范线性空间, 则 X 与 Y **同构** 当且仅当存在线性空间上的同构 $B: X \rightarrow Y$, s.t. $\|B\|, \|B^{-1}\| < \infty$.

相比单纯线性空间的同构, 赋范线性空间的同构要求同构映射和其逆映射是有界的. 下面就可以说明即使是赋范线性空间, 维数相同时也一定同构.

定理 1.9

设 $(X, \|\cdot\|_X)$ 是赋范线性空间, 且 $\dim X = d < \infty$, 则 X 与 $\mathbb{R}^d$ 同构.

证明 任取 V 的一组基 $\{e_1, e_2, \dots, e_d\}$.

考虑

$$\begin{aligned}\Lambda: \mathbb{R}^d &\rightarrow V \\ \lambda = (\lambda^1, \lambda^2, \dots, \lambda^d) &\mapsto \sum_{i=1}^d \lambda^i e_i.\end{aligned}$$

显然 Λ 是线性空间上的同构, 下证 Λ 和 Λ^{-1} 均有界.

$$\|\Lambda\lambda\| = \left\| \sum_{i=1}^d \lambda^i e_i \right\| \leq \sum_{i=1}^d \|\lambda^i\| \|e_i\| \leq \|\lambda\|_{\mathbb{R}^d} \sum_{i=1}^d \|e_i\|,$$

因此 Λ 有界.

使用反证法证明 Λ^{-1} 有界, 假设 Λ^{-1} 无界, 则

$$\exists \{x_n\} \subset V, \text{ s.t. } \|x_n\| = 1, \|\Lambda^{-1}x_n\| \rightarrow \infty.$$

考虑 $a_n = \frac{\Lambda^{-1}x_n}{\|\Lambda^{-1}x_n\|}$, 则 $\forall n \in \mathbb{N}, \|a_n\| = 1$.

由于 $\mathbb{R}^d$ 中的单位球是紧的, 可以取子列 $\{a_{n_k}\}$, s.t. $a_{n_k} \rightarrow a_\infty \in \mathbb{R}^d$ 且 $\|a_\infty\| = 1$. 但

$$\Lambda a_\infty = \lim_{\rightarrow \infty} \Lambda a_{n_k} = \lim_{k \rightarrow \infty} \Lambda \left(\frac{\Lambda^{-1}x_{n_k}}{\|\Lambda^{-1}x_{n_k}\|} \right) = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{x_{n_k}}{\|\Lambda^{-1}x_{n_k}\|} = 0.$$

故 $a_\infty = 0$, 与 $\|a_\infty\| = 1$ 矛盾. ■

在上述证明中, 我们并没证明对 $\mathbb{R}^d$ 中的任意范数都成立, 而是只选取了 $\mathbb{R}^d$ 中的无穷范数, 这背后的原因是 $\mathbb{R}^d$ 从根本上只有一种范数, 这需要引入范数等价的概念.

定义 1.15 (范数的等价)

设 $\|\cdot\|_1, \|\cdot\|_2$ 是 X 上的范数, 称 X_1 与 X_2 **等价** 当且仅当

$$\exists 0 < c < C < \infty, \text{ s.t. } \forall x \in X, c\|x\|_1 \leq \|x\|_2 \leq C\|x\|_1.$$

推论 1.2 (有限维赋范空间范数的等价性)

$\mathbb{R}^d$ 上的所有范数均等价.

证明 取恒等映射 $\Lambda = \text{id} : (\mathbb{R}^d, \|\cdot\|_1) \rightarrow (\mathbb{R}^d, \|\cdot\|_2)$, 即 $\Lambda x = x$. 易见 Λ 是线性同构, 其逆 $\Lambda^{-1} = \text{id} : (\mathbb{R}^d, \|\cdot\|_2) \rightarrow (\mathbb{R}^d, \|\cdot\|_1)$.

由于 $\mathbb{R}^d$ 是有限维空间, 有限维空间之间的线性映射必为有界算子, 故 $\|\Lambda\| < \infty$, $\|\Lambda^{-1}\| < \infty$.

由算子范数的定义, 对任意 $x \in \mathbb{R}^d$ 有

$$\|x\|_2 = \|\Lambda x\|_2 \leq \|\Lambda\| \cdot \|x\|_1, \quad \|x\|_1 = \|\Lambda^{-1}x\|_1 \leq \|\Lambda^{-1}\| \cdot \|x\|_2.$$

进而

$$\|x\|_2 \leq \|\Lambda\| \cdot \|x\|_1 \leq \|\Lambda\| \cdot \|\Lambda^{-1}\| \cdot \|x\|_2,$$

整理即得

$$\frac{1}{\|\Lambda\|} \|x\|_2 \leq \|x\|_1 \leq \|\Lambda^{-1}\| \|x\|_2. \quad \blacksquare$$

下一个定理要研究 Heine-Borel 性质. 在 $\mathbb{R}^d$ 中, Heine-Borel 定理表明一个集合是紧的当且仅当它是闭的且有界的. 但是这个性质无法推广到无限维空间, 为此, 有以下定理.

定理 1.10

设 $(X, \|\cdot\|)$ 是赋范线性空间, 则有界闭集是紧集 $\iff \dim X < \infty$.

上述定理有直接的证明方式, 但在此处我们先引入半范数的概念, 利用半范数来证明上述定理.

定义 1.16 (半范数)

若 $\|\cdot\| : X \rightarrow [0, \infty)$ 满足:

- (i) $\|\lambda x\| = |\lambda| \|x\|$
- (ii) $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$
- (iii) $\|x\| \geq 0$, 但可能存在 $x \neq 0$, s.t. $\|x\| = 0$

则称 $\|\cdot\|$ 为 X 上的**半范数**.

相较于范数, 半范数允许非零向量的半范数为零. 那么如果能将半范数为零但是本身不是零的向量从整个空间中去除, 剩余的空间和半范数就会构成一个范数.

严谨来说, 记 $\mathcal{N} := \{x \in X : \|x\| = 0\} \leq X$, 可以定义商空间

$$X/\mathcal{N} = \{[x] = x + \mathcal{N} : x \in X\}.$$

则 $[x] = [y] \iff x - y \in \mathcal{N}$. 定义商空间上的范数为 $\|[x]\|_{X/\mathcal{N}} \equiv \|x + \mathcal{N}\|_{X/\mathcal{N}}$. 上述定义是良定的, 因为若 $x + \mathcal{N} = y + \mathcal{N}$, 则 $\exists n \in \mathcal{N}$, s.t. $x = y + n$, 则 $\|x\| = \|y + n\| \leq \|y\| + \|n\| = \|y\| = \|x - n\| \leq \|x\| + \|-n\| = \|x\|$, 因此 $\|x\| = \|y\|$. 那么 $(X/\mathcal{N}, \|\cdot\|_{X/\mathcal{N}})$ 是一个赋范线性空间.

利用商空间定义范数的一个经典例子是 L^p 空间.

例 1.8 (L^p 空间) $1 \leq p \leq \infty$, $(L^p(\Omega \subset \mathbb{R}^n), \|\cdot\|_{L^p})$, 定义

$$\|f\|_{L^p} := \begin{cases} \left(\int_{\Omega} |f(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}}, & 1 \leq p < \infty \\ \text{ess sup}_{x \in \Omega} |f(x)|, & p = \infty \end{cases}.$$

取 $\Omega = (0, 1) \subset \mathbb{R}$, 考虑 $\chi_{\mathbb{Q} \cap (0, 1)} = \begin{cases} 1, & x \in \mathbb{Q} \cap (0, 1) \\ 0, & x \in (0, 1) \setminus \mathbb{Q} \end{cases}$, 则 $\int \chi_{\mathbb{Q} \cap (0, 1)}^p dm = 0$,

但 $\chi_{\mathbb{Q} \cap (0, 1)} \neq 0$.

因此 $\|\cdot\|_{L^p}$ 只是一个半范数.

为了使其成为范数, 应当商掉几乎处处为零的可测函数, 定义 $\|[f]\|_{L^p} := \|\tilde{f}\|_{L^p}$, 其中 $\tilde{f}$ 是 $[f] = f + \mathcal{N}$ 的代表元.

习惯上, 我们仍旧记 $\|[f]\|_{L^p}$ 为 $\|f\|_{L^p}$, 并且 $[f]$ 也记为 f , 因此在实际使用中, 我们并不区分函数和函数的等价类. ◀

自然地, 我们想知道一个 Banach 空间的商空间及其商范数是否还是一个 Banach 空间, 因此有以下定理.

定理 1.11

设 $(X, \|\cdot\|)$ 是 Banach 空间, 设 $Y \leq X$ 是一个闭子空间, 则 X/Y 是商范数下的 Banach 空间, 其中范数为 $\|[x]\|_{X/Y} = \inf \{\|x + y\| : y \in Y\} = \inf \{\|x - y\| : y \in Y\}$.

证明 注意到 $\|[x]\|_{X/Y} = \text{dist}(x, Y)$, 故

$$\|[x]\|_{X/Y} = 0 \iff \text{dist}(x, Y) = 0 \iff x \in \overline{Y} \xleftrightarrow{Y \text{ 是闭子空间}} x \in Y \iff [x] = 0,$$

因此 $\|\cdot\|_{X/Y}$ 是范数.

设 $\{[x_n]\} \subset X/Y$ 是 Cauchy 列, 取子列 $\{[x_{n_k}]\}$, s.t. $\|[x_{n_{k+1}}] - [x_{n_k}]\| < 2^{-k}$.

$$\Rightarrow \inf \{\|x_{n_{k+1}} - x_{n_k} - y\| : y \in Y\} < 2^{-k}$$

$$\Rightarrow \forall k, \exists w_{n_k} \in [x_{n_k}], \text{ s.t. } \|w_{n_{k+1}} - w_{n_k}\| \leq 2^{-k}$$

则 $\{w_{n_k}\}$ 是 X 中的 Cauchy 列, 因此 $w_{n_k} \rightarrow w \in X$.

由 $\|[x_{n_k}] - [w]\| \leq \|w_{n_k} - w\| \rightarrow 0$ 知 $[x_{n_k}] \rightarrow [w]$ 在 X/Y 中. ■

另外一个有意思的结论是. 在线性空间中, 我们总有 $X \cong Y \oplus (X/Y)$. 但是存在 Banach 空间 X , 使得 $X \not\cong Y \oplus (X/Y)$, 这是由 Corson Trans 在 1961 年得出的结论. 于是我们可以证明下述重要的引理.

引理 1.2 (Riesz 引理)

设 X 是赋范线性空间, $Y \leq X$ 是一个闭子空间, 且 $Y \neq X$, 则 $\forall \varepsilon > 0, \exists x \in X$, s.t. $\|x\| = 1$, $\text{dist}(x, Y) \geq 1 - \varepsilon$.

证明 考虑 X/Y , 由于 $Y \neq X$, 所以 $X/Y \neq \{0\}$, 因此 $\exists [y] \in X/Y$, s.t. $\|[y]\|_{X/Y} = d > 0$.

那么可以取得 λ , 使得 $[\tilde{z}] = [\lambda y]$, 且 $1 \geq \|[\tilde{z}]\| \geq 1 - \varepsilon$.

选取 $[\tilde{z}]$ 的代表元 z , 使得 $\|z\| \leq 1$ 并令 $x = \frac{z}{\|z\|}$.

$$\text{则 } \text{dist}(x, Y) = \frac{\text{dist}(z, Y)}{\|z\|} = \frac{\|[\tilde{z}]\|_{X/Y}}{\|z\|} \geq 1 - \varepsilon.$$

则上述的 x 就是满足条件的向量. ■

基于上述引理, 若 $\dim X = \infty$, 则可取 $x_1, x_2, \dots \in X$, 使得 $\|x_j\| = 1$, 但它们的距离满足 $\text{dist}(x_j, \text{span}\{x_1, \dots, x_{j-1}\}) \geq 0.99$, 因此 $\{x_j\} \subset \mathbb{S}_X$ 没有收敛子列.

推论 1.3

设 X 是赋范线性空间. 若 $\dim X = \infty$, 则有界闭集不是紧集.

从而就可以证明只有有限维线性空间才具有 Heine-Borel 性质.

本节最终的内容是在半范数下, 线性空间未必是一个赋范线性空间, 如果我们不想改变原空间的大小, 那它至少具有怎样的性质呢?

例如对于 $(C(K), \|\cdot\|_{\text{sup}})$, 若 K 是紧致度量空间, 那么 $C(K)$ 是 Banach 空间. 若 K 是一个开集, 例如 $K = (0, 1)$, 则 $C((0, 1))$ 不是赋范线性空间, 但我们可以不断取紧集 $K_1 \subset K_2 \subset K_3 \subset \dots \subset \Omega$, 使得 $\Omega = \bigcup_{i=1}^{\infty} K_i$.

那么在每一个 K_i 上, 都可以定义一个半范数 $\|f\|_i = \sup_{x \in K_i} |f(x)|$.

如果在 $C(\Omega)$ 上, $\forall f(x) \neq 0, \exists i$, s.t. $\|f\|_i \neq 0$, 那么称 $\{\|\cdot\|_i\}_{i \in \mathbb{N}}$ 是 $C(\Omega)$ 上的一族分离点的半范数, 即 $\forall f, g \in C(\Omega), \exists i$, s.t. $\|f\|_i \neq \|g\|_i$.

因此就可以定义其距离为 $\rho(f, g) = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{1}{2^i} \frac{\|f - g\|_i}{1 + \|f - g\|_i}$, 由此 $C(\Omega)$ 是一个度量空间, 将其称为 **Fréchet 空间**.

第二章

Banach 空间的重要定理

2.1 超限归纳法与 Zorn 引理

在正式介绍诸多定理之前，由于要讨论无限维赋范线性空间的性质，因此需要引入一些集合论的工具，以便处理无限的情景.

定义 2.1 (偏序关系)

设 S 是一个集合， $\lesssim$ 是 S 上的偏序关系，即满足：

- 自反性： $x \lesssim x$.
- 传递性： $x \lesssim y, y \lesssim z \Rightarrow x \lesssim z$.
- 反对称性： $x \lesssim y, y \lesssim x \Rightarrow x = y$.

集合 $T \subseteq S$ 是**链** (全序集)，若 $\forall x, y \in T$ ，要么 $x \lesssim y$ ，要么 $y \lesssim x$.

集合 $B \subseteq (S, \lesssim)$ 有**上界** $u \in S$ ，若 $\forall x \in B, x \lesssim u$.

称 $m \in S$ 为**极大元**，若 $\forall y \in S, m \lesssim y \Rightarrow m = y$.

基于以上定义，我们可以引入 Zorn 引理，它可以用来证明很多集合的存在性问题.

引理 2.1 (Zorn 引理)

设 $(S, \lesssim)$ 是一个偏序集，若 S 的每个链都有上界，则 S 中存在极大元.

注 2.1 事实上：Zorn 引理 $\iff$ 选择公理 $\iff$ 良序原理 $\iff$ Tychonoff 定理.

Zorn 引理 $\Rightarrow$ Hahn-Banach 定理.

Gödel 在 1938 年证明了选择公理独立于 ZF 公理体系. ◀

在 Zorn 引理的框架下, 可以证明很多有意思的结论, 例如 Hamel 证明了以下两个结论:

- (1) $\mathbb{R}$ 有 $\mathbb{Q}$ 上的基;
- (2) $\exists f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, 满足 $f(x+y) = f(x) + f(y)$, 但 $f(x) \neq cx, \forall c$.

上面的第一个结论就是 Hamel 基的最初始形态, 而 Hausdorff 才真正证明了 Hamel 基的存在性.

定理 2.1 (Hausdorff, 1932)

每个非零线性空间都有一组 Hamel 基.

证明 令 $\mathcal{S}$ 是 V 中所有线性无关子集的集合族. 定义 $\mathcal{S}$ 上的偏序 $\lesssim$ 为

$$L \lesssim L' \iff L \subseteq L'.$$

设 $\mathcal{C} = \{L_\alpha\}_{\alpha \in I}$ 是 $\mathcal{S}$ 的一个全序子集, 则 $L = \bigcup_{\alpha \in I} L_\alpha$ 是 $\mathcal{S}$ 的一个上界.

为了说明 $L \in \mathcal{S}$, 任取 $\{v_1, \dots, v_n\} \in L$, 则 $\forall i \in \{1, \dots, n\}, \exists \alpha_i \in I, \text{ s.t. } v_i \in L_{\alpha_i}$. 由于 $\mathcal{C} = \{L_\alpha\}_{\alpha \in I}$ 是全序集, 因此 $\exists j \in \{1, \dots, n\}, \text{ s.t. } L_{\alpha_j} \gtrsim L_{\alpha_i}, \forall i \in \{1, \dots, n\}$. $\Rightarrow \{v_1, \dots, v_n\} \in L_{\alpha_j}$. 由 L_{α_j} 线性无关知 $v_1, \dots, v_n$ 线性无关.

因此 L 线性无关, 故 $L \in \mathcal{S}$.

由 Zorn 引理, 存在极大元 $\mathcal{B} \in \mathcal{S}$, 且 $\mathcal{B}$ 线性无关.

下证 $V = \text{span}(\mathcal{B})$.

反证, 若不然, 则 $\exists v \in V \setminus \text{span}(\mathcal{B})$, 考虑 $\mathcal{B} \cup \{v\}$.

取 $\{v_1, \dots, v_n\} \subset \mathcal{B} \cup \{v\}, \text{ s.t. } \sum_{i=1}^n c_i v_i = 0$.

- 若所有的 v_i 均在 $\mathcal{B}$ 中, 由于 $\mathcal{B} \in \mathcal{S}$, 则所有的 c_i 均为 0.

- 若其中一个 v_i (不妨设为 v_1) 为 v , 则 $c_1 v + \sum_{j=2}^n c_j v_j = 0 \Rightarrow v = \sum_{j=2}^n -\frac{c_j}{c_1} v_j \Rightarrow$

$v \in \text{span}(\mathcal{B})$, 矛盾! ■

下面可以利用 Hamel 基简单证明 Hamel 的第 2 个结论:

将 $\mathbb{R}$ 视为 $\mathbb{Q}$ 上的向量空间, 则 $\{1, \sqrt{2}\}$ 线性无关.

通过上述定理, 可将 $\{1, \sqrt{2}\}$ 延拓为一个 Hamel 基 $\{e_i\}_{i \in I}, \text{ s.t. } e_1 = 1, e_2 = \sqrt{2}$.

定义 $f(1) = \sqrt{2}, f(\sqrt{2}) = 1, f(e_i) = e_i, \forall e_i \neq 1, \sqrt{2}$.

利用 $\mathbb{Q}$ -线性关系将 f 延拓为 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.

接下来简单介绍序数的概念.

例 2.1 $\{0, 1, 2, \dots, 12\}$ 的序数为 13.

$\mathbb{N}$ 的序数为 ω .

$\mathbb{Z}$ 的序数为 $\omega + \omega$.

定义 2.2

设 P, Q 是序数为 α, β 的良序集, 则定义其序数的序关系为

$$\alpha < \beta \iff P \text{ 是 } Q \text{ 前面的片断} \iff \text{对某个 } b \in Q, \exists \text{ 同构 } \Phi: P \rightarrow \{x \in Q : x < b\}.$$

因此对于序数, 同构是保序的双射. 所有的序数构成的集合也是一个良序集.

由上述定义, 定义 $\mathbb{N}$ 的序数为 $\omega = \aleph_0$, $\mathbb{R}$ 的序数为 $2^{\aleph_0} = \aleph_1$. 著名的关于 $\aleph_0$ 和 $\aleph_1$ 的命题是

假设 2.1 (连续统假设, CH)

不存在序数在 $\aleph_0$ 与 $\aleph_1$ 之间的集合.

Gödel 在 1938 年证明了连续统假设在 ZFC 中不可证. Cohen 在 1963 年更进一步证明了连续统假设独立于 ZFC. 因此关于连续统假设, 我们无法得知它的真值.

基于序数理论, 我们可以推广自然数中的数学归纳法为序数中的有超限归纳法: 若 $[(\forall \beta < \alpha) P(\beta)] \rightarrow P(\alpha)$, 则 $P(\alpha), \forall \alpha$.

在超限归纳法的框架下, 可以证明下述定理.

定理 2.2

$\exists A \subseteq \mathbb{R}$, 使得 A 与 $\mathbb{R} \setminus A$ 与 $\mathbb{R}$ 中每个不可数闭集相交于至少一点.

证明 存在 $\aleph_1$ 个不同的不可数闭集, 设为 $\{F_\alpha : \alpha < \aleph_1\}$ 是上述集合的集合族, 则其上良序.

每个 F_α 的基数为 $\aleph_1$.

设 x_α, y_α 是 F_α 中任意两点. 在第 α 步, 可以取 $x_\alpha \neq y_\alpha$, 使得它们和任意 $x_\beta, y_\beta, \beta < \alpha$ 不相等.

设 $A = \{x_\alpha : \alpha < \aleph_1\}$. 由构造可知, $A \cap F_\alpha \neq \emptyset, \forall \alpha$.

但 $\mathbb{R} \setminus A$ 包含了所有的 $y_\alpha, \forall \alpha < \aleph_1, y_\alpha \in F_\alpha \Rightarrow (\mathbb{R} \setminus A) \cap F_\alpha \neq \emptyset, \forall \alpha$. ■

2.2 Hahn-Banach 定理

设 X 是一个向量空间, $X' = \mathcal{L}(X, \mathbb{K} = \mathbb{R} \text{ 或 } \mathbb{C})$ 为其代数对偶. 若 X 是一个赋范线性空间, 则 $X^* = \mathcal{B}(X, \mathbb{K})$. 一个重要的观察是, 若 $Y \leq X, f \in X^*$, 则 $\|f|_Y\|_{Y^*} \leq \|f\|_{X^*}$.

我们知道, 在线性空间中, 若有一个子空间上的函数, 可以通过将子空间上的基底扩展为整个空间的基底来将函数延拓到整个空间. 自然地, 当整个空间被赋予范数后, 若 $Y < X$, 且有一个 $f \in Y^*$, 还能否将 f 延拓到 $F \in X^*$, 即 $F|_Y = f$.

在这个问题中, 我们主要聚焦于次线性泛函这一特殊的函数.

定义 2.3 (次线性泛函)

设 X 是一个实线性空间, 称 $P: X \rightarrow \mathbb{R}$ 是一个**次线性泛函**, 如果其满足:

- (i) $\forall x, y \in X, P(x+y) \leq P(x) + P(y)$
- (ii) $\forall x \in X, \lambda \geq 0, P(\lambda x) = \lambda P(x)$

我们之前定义的范数、半范数实际都是一种次线性泛函. 在次线性泛函的框架下, 关于上述问题, 分析学家给出的解答是:

定理 2.3 (Hahn-Banach 延拓定理)

设 X 是实线性空间, $Y \leq X$ 是子空间, $p: X \rightarrow \mathbb{R}$ 是次线性泛函. 若 $f \in Y'$ 满足 $\forall x \in Y, f(x) \leq p(x)$, 则存在 $F \in X'$ 使得 $F|_Y = f$ 且 $\forall x \in X, F(x) \leq p(x)$.

证明 首先, 考虑 $x_0 \notin Y$, 将 $f \in Y^*$ 延拓到 $\tilde{f} \in (\langle x_0 \rangle \oplus Y)^*$, 其中 $\langle x_0 \rangle = \text{span}\{x_0\}$.

由于 $\tilde{f}(y + \alpha x_0) = \tilde{f}(y) + \alpha \tilde{f}(x_0) = f(y) + \alpha \tilde{f}(x_0)$, 因此只需定义 $\tilde{f}(x_0)$.

由于 $f(y) + \alpha \tilde{f}(x_0) = \tilde{f}(y + \alpha x_0) \leq p(y + \alpha x_0)$:

- 若 $\alpha = 0$, 则 $f(y) \leq p(y)$, 已成立.
- 若 $\alpha > 0$, 则

$$\begin{aligned} \tilde{f}(x_0) &\leq \frac{p(y + \alpha x_0) - f(y)}{\alpha} = p\left(\frac{y}{\alpha} + x_0\right) - f\left(\frac{y}{\alpha}\right), \forall y \in Y, \alpha > 0 \\ &\iff \tilde{f}(x_0) \leq p(y' + x_0) - f(y'), \forall y' \in Y. \end{aligned}$$

- 若 $\alpha < 0$, 则

$$\begin{aligned} \tilde{f}(x_0) &\geq \frac{p(y - (-\alpha)x_0) + f(y)}{-\alpha} = -p\left(\frac{y}{-\alpha} - x_0\right) + f\left(\frac{y}{-\alpha}\right), \forall y \in Y, \alpha < 0 \\ &\iff \tilde{f}(x_0) \geq f(y'') - p(y'' - x_0), \forall y'' \in Y. \end{aligned}$$

综合以上, 即需满足 $\sup_{\tilde{y} \in Y} [f(\tilde{y}) - p(\tilde{y} - x_0)] \leq \tilde{f}(x_0) \leq \inf_{y \in Y} [p(y + x_0) - f(y)]$.

即

$$\forall y, \tilde{y} \in Y, f(\tilde{y}) - p(\tilde{y} - x_0) \leq p(y + x_0) - f(y).$$

但 $p(y + x_0) + p(\tilde{y} - x_0) - f(y) - f(\tilde{y}) \geq p(y + \tilde{y}) - f(y + \tilde{y}) \geq 0$, 故可以定义这样的 $\tilde{f}(x_0)$.

因此可以作一步延拓 $\tilde{f} \in (\langle x_0 \rangle \oplus Y)^*$, s.t. $\tilde{f}|_Y = f$.

对任意余维数, 定义

$$\mathcal{G} = \left\{ (\tilde{Y}, \tilde{f}) : Y \leq \tilde{Y} \leq X, \tilde{f} \in (\tilde{Y})^*, \text{s.t. } \tilde{f} \leq p, \tilde{f} \text{ 是 } f \text{ 的延拓} \right\}.$$

定义其上的偏序为: $(\tilde{Y}_1, \tilde{f}_1) \lesssim (\tilde{Y}_2, \tilde{f}_2) \iff \tilde{Y}_1 \leq \tilde{Y}_2, \tilde{f}_2|_{\tilde{Y}_1} = \tilde{f}_1$.

设 $\mathcal{C} = \left\{ (\tilde{Y}_\alpha, \tilde{f}_\alpha) \right\}_{\alpha \in I}$ 是 $\mathcal{G}$ 的全序子集.

则 $\tilde{Y} = \bigcup_{\alpha \in I} \tilde{Y}_\alpha$, $\tilde{f} \in (\tilde{Y})^*$, s.t. $\tilde{f}(y) = f_\alpha(y)$, $y \in Y_\alpha$ 为 $\mathcal{C}$ 的一个上界.

因此, 由 Zorn 引理, $\mathcal{G}$ 有极大元 $(\tilde{Y}_*, \tilde{f}_*)$.

下证 $\tilde{Y}_* = X$.

反证, 若 $\exists x_* \in X \setminus \tilde{Y}_*$.

考虑 $\tilde{Y}_* \oplus \langle x_* \rangle$, 由前述一步延拓, $\exists \tilde{f} \in (\tilde{Y}_* \oplus \langle x_* \rangle)^*$, s.t. $\tilde{f}|_{\tilde{Y}_*} = \tilde{f}_*$.

但 $(\tilde{Y}_*, \tilde{f}_*) \prec (\tilde{Y}_* \oplus \langle x_* \rangle, \tilde{f})$, 与 $(\tilde{Y}_*, \tilde{f}_*)$ 最大矛盾. ■

由 Hahn-Banach 定理, 就可以把子空间上的实线性泛函保范地延拓到整个空间上.

推论 2.1

设 X 是实赋范线性空间, $Y \leq X$, $f \in Y^* = \mathcal{B}(Y, \mathbb{R})$, 则 $\exists F \in X^*$, s.t. $F|_Y = f$ 且 $\|F\| = \|f\|$.

证明 设 $p(x) := \|f\|_{Y^*} \|x\|_X$ 是一个范数 ($f \neq 0$).

注意到我们有 $f(y) \leq p(y)$.

由 Hahn-Banach 定理, $\exists F \in X^*$, s.t. $F|_Y = f$, $F(x) \leq p(x) = \|f\| \|x\|$.

使用 $-x$ 代换得,

$$F(-x) = -F(x) \leq \|f\| \| -x \| \Rightarrow F(x) \geq -\|f\| \|x\|.$$

故 $|F(x)| \leq \|f\| \|x\| \Rightarrow \|F\| \leq \|f\|$.

又 $\|F\| \geq \|f\|$ 显然, 因此 $\|F\| = \|f\|$. ■

注 2.2 注意: Hahn-Banach 延拓仅作用在 $F: X \rightarrow \mathbb{R}$ 上, 而不是对其它赋范线性空间 $F: X \rightarrow Z$. ◀

定理 2.4 (Philips, 1948)

不存在 $\ell^\infty \rightarrow c_0$ 的有界线性投影.

等价地, $\text{Id}: c_0 \rightarrow c_0$ 不可被延拓为 $\ell^\infty \rightarrow c_0$ 的有界线性算子. 这就说明了 Hahn-Banach 定理对其无效.

事实上: 设 X 是一个 Banach 空间, 如果对任意的闭子空间 $Y \leq X$, 所有的投影 $X \rightarrow Y$ 都有界, 则 X 同构于 Hilbert 空间 (J. Lindenstrauss - Tzafriri).

上述 Hahn-Banach 定理对复数域依旧成立, 但需要将次线性泛函加强为半范数.

定理 2.5 (复 Hahn-Banach 延拓定理)

设 X 为复线性空间, $Y \leq X$ 是子空间且 $p: X \rightarrow \mathbb{R}$ 是半范数, 若 $f \in Y^*$ 满足 $|f(x)| \leq p(x)$, 则 $\exists F \in X^*$, s.t. $F|_Y = f$, $F \leq p$.

下面来看更多 Hahn-Banach 定理的应用.

例 2.2 1. 设 X 是 $\mathbb{R}$ 上的赋范线性空间, 则 $\forall x_0 \in X \setminus \{0\}$, $\exists f \in X^*$ s.t. $\|x_0\| = f(x_0)$, $\|f\|_{X^*} = 1$, 称 f 是 X 的 **范数泛函**.

证明 在 $\langle x_0 \rangle = \text{span}\{x_0\}$ 上定义 $f: f(\lambda x_0) = \lambda \|x_0\|$. 通过 Hahn-Banach 定理将其延拓至 X^* 上. ■

2. 设 X 是非零赋范线性空间.

- (1) X 上线性泛函的范数可以等价地定义如下: $\forall f \in X^*, \|f\|_{X^*} = \sup\{|f(x)| : x \in X, \|x\|_X = 1\}$.
- (2) 对偶地, 也可以利用有界线性泛函定义 X 中元素的范数: $\forall x \in X, \|x\|_X = \sup\{|f(x)| : f \in X^*, \|f\|_{X^*} = 1\}$.

证明 对 (2):

“ $\geq$ ” 若 $f \in X^*, \|f\|_{X^*} = 1$, 则 $|f(x)| \leq \|f\|_{X^*} \|x\|_X = \|x\|_X$.

“ $\leq$ ” 由 (1) 中范数泛函知可达到. ■

对上述的第 2 个例子, 不自然的点是, X 中的元素可以使用 X^* 定义, 但 X^* 也是用 X 定义而非再对 X^* 求对偶. 在其余 Banach 空间, 这种性质未必成立, 我们必须研究二次对偶.

定义 2.4 (二次对偶)

赋范线性空间 X 的二次对偶为 $X^{**} = (X^*)^*$.

一般地, $X \subsetneq X^{**}$, 但 X 可以自然嵌入 X^{**} .

定义 2.5 (典范等距嵌入)

设 X 是赋范线性空间, 称

$$J = J_X : X \rightarrow X^{**} = (X^*)^*,$$

$$x \mapsto (J(x))(f) = f(x), \forall f \in X^*,$$

为典范等距嵌入.

事实上, 我们可以证明 J_X 是单射, 且它是等距的, 即 $\|J(x)\|_{X^{**}} = \|x\|_X$. 但是上述嵌入通常显然不是满射, 即 $X \subsetneq X^{**}$.

⚠ 注意

即使有 $X \cong X^{**}$, 我们依旧无法得到 J_X 是满射, 因此 J_X 不是等距同构, 上述结论由 James 在 1940s 得到. 他构造了一个使得二次对偶 J^{**} 和 J 同构的空间, 但 J_X 的余维数为 1, 这个空间被称作 **James 空间**.

由以上的讨论可知 J_X 的满射性质是十分特殊的, 因此需要特别强调满足该性质的空间.

定义 2.6 (自反空间)

如果 J_X 是满射, 则称 X 是一个自反 Banach 空间.

例 2.3 $(L^p)^*$ 自反 $\iff 1 < p < \infty$.

事实上 $(L^p)^* \cong L^q$, 其中 $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$. ◀

例 2.4 设 X 是赋范线性空间, 则 $X^* = \mathcal{B}(X, \mathbb{R})$ 在 X 上分离点, 即 $\forall x \neq y \in X$, $\exists f \in X^*$, s.t. $f(x) \neq f(y)$.

要证明上述命题只需要取 f 为 $x - y$ 的范数泛函即可. ◀

从该例中可看出 X^* 中的元素极为丰富, 至少能将 X 中的任意两个不同点分离.

另外, 从几何层面来看, 若 X 有限维, 则 $\ker f$ 是 X 中的超平面, 它将这两个点分到超平面的上下半空间. 上述结论在无穷维依旧成立, 此处的超平面定义为余维数为 1 的子空间.

引理 2.2

设 X 是赋范线性空间, $f \in X^* \setminus \{0\}$, 则 $\forall x_0 \in X \setminus \ker f$, $X = \text{span}(\ker f \cup \{x_0\})$.

证明 $\forall x \in X$, $x - \frac{f(x)}{f(x_0)}x_0 \in \ker f$.

因此 $\forall x \in X, \exists y \in \ker f$, s.t. $x = y + \lambda x_0$. 其中 $\lambda = \frac{f(x)}{f(x_0)}$.

故 $X = \text{span}(\ker f \cup \{x_0\})$. ■

由上述引理可知, $\text{codim}(\ker f) := \dim(X/\ker f) = 1$, 因此若 $f \in X^* \setminus \{0\}$, $\ker f$ 始终是一个超平面.

进一步, X^* 分离点和闭子空间.

引理 2.3

设 X 是 Banach 空间, 设 $\{0\} \neq Y \leq X$ 是闭子空间, $x_0 \in X \setminus Y$. 则 $\exists f \in X^*$, s.t. $\|f\| = 1$, $f|_Y = 0$, $f(x_0) = \text{dist}(x_0, Y) > 0$.

证明 令 $\delta = \text{dist}(x_0, Y) > 0$, 定义

$$\begin{aligned} g: Y \oplus \langle x_0 \rangle &\rightarrow \mathbb{R}, \\ (y + \lambda x_0) &\mapsto \lambda \delta, \forall y \in Y, \lambda \in \mathbb{R}, \end{aligned}$$

而后利用 Hahn-Banach 定理将其延拓至 f .

记 $Z = Y \oplus \langle x_0 \rangle$, 下证 $\|g\|_{Z^*} = 1$.

$$\boxed{\|g\|_{Z^*} \leq 1}: \forall \lambda \in \mathbb{R}, \forall y \in Y,$$

$$\begin{aligned} |g(y + \lambda x_0)| &= |\lambda| \delta = |\lambda| \inf \{ \|x_0 + \tilde{y}\| : \tilde{y} \in Y \} \\ &= |\lambda| \inf \left\{ \left\| x_0 + \frac{\tilde{y}}{\lambda} \right\| : \tilde{y} \in Y \right\} \\ &\leq \|\lambda x_0 + y\| \end{aligned}$$

$\|g\|_{Z^*} \geq 1$: 即证 $\forall \varepsilon > 0, \|g\|_{Z^*} \geq 1 - \varepsilon$.

$\forall \varepsilon > 0$, 要找到 $z \in Z \setminus \{0\}$, s.t. $|g(z)| \geq (1 - \varepsilon)\|z\|$.

事实上, 可找到 $y \in Y$, 使得 $\|x_0 - y\| < \delta + \eta, \eta > 0$.

$$\frac{|g(x_0 - y)|}{\|x_0 - y\|} = \frac{\delta}{\|x_0 - y\|} > \frac{\delta}{\delta + \eta} \geq 1 - \varepsilon \Rightarrow \eta = \eta(\varepsilon) = \frac{\delta\varepsilon}{1 - \varepsilon}.$$

故 $x_0 - y$ 即为所要的 z . ■

上述定理证明利用了留一个 ε -空间的思想. 如果直接证明不等号较为困难, 则可以先证明它和相差 ε 的不等式成立, 然后令 $\varepsilon \rightarrow 0$.

在此基础上, 线性泛函可以分离点, 可以分离一个点与闭子空间, 也可以分离两个凸集.

进一步地, 引入 Hahn-Banach 分离定理:

定理 2.6 (Hahn-Banach 分离定理)

设 X 是 $\mathbb{R}$ 上的赋范线性空间, 设 $A, B \subset X$ 是非空不交凸集, 则:

- (1) 若 A 是开集, $\exists f \in X^*, \lambda \in \mathbb{R}$, s.t. $f(a) < \lambda \leq f(b), \forall a \in A, b \in B$.
- (2) 若 A 是紧集, B 是闭集, $\exists g \in X^*, c_1, c_2 \in \mathbb{R}$, s.t. $g(a) \leq c_1 < c_2 \leq g(b), \forall a \in A, b \in B$.

定义 2.7 (吸收集)

设 X 是赋范线性空间, $A \subset X$ 是**吸收的** $\iff \forall x \in X, \exists t > 0$, s.t. $x \in tA$.

上述的一个等价描述是 $\bigcup_{t>0} tA = X$.

定义 2.8 (平衡集)

设 X 是 $\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$ 上的赋范线性空间, $B \subseteq X$ 是**平衡的** $\iff \forall \lambda \in \mathbb{F}$, s.t. $|\lambda| \leq 1, \lambda B \subset B$.

下面考虑吸收的, 平衡的 X 的凸集 B 应该具有怎样的性质, 最直观的感受是它应当类似于单位球.

定义 2.9 (Minkowski 泛函)

设 X 是赋范线性空间, $A \subset X$ 是吸收集, 定义

$$\begin{aligned} \mu_A: X &\rightarrow [0, \infty), \\ x &\mapsto \inf\{t > 0 : x \in tA\}, \end{aligned}$$

称为 **Minkowski 泛函**.

命题 2.1

设 p 是 X 上的半范数, 则 $\mathcal{B} = \{p < 1\}$ 是 0 的吸收的、平衡的凸邻域, 且 $\mu_{\mathcal{B}} = p$.

证明 $\mathcal{B}$ 是平衡的.

$$x \in \mathcal{B} \Rightarrow p(x) < 1 \Rightarrow p(\lambda x) = |\lambda|p(x) < |\lambda| \leq 1, \forall |\lambda| \leq 1.$$

即 $\lambda x \in \mathcal{B}$, 故 $\mathcal{B}$ 是平衡集.

$\mathcal{B}$ 是凸集.

$$\forall x, y \in \mathcal{B}, \theta \in (0, 1), p(\theta x + (1 - \theta)y) \leq \theta p(x) + (1 - \theta)p(y) < \theta + 1 - \theta = 1.$$

$\Rightarrow \theta x + (1 - \theta)y \in \mathcal{B}$, 故 $\mathcal{B}$ 是凸集.

$\mathcal{B}$ 是吸收的.

$$\forall x \in X, \text{ 取 } s > p(x), \text{ 则 } p\left(\frac{x}{s}\right) = \frac{1}{s}p(x) < 1 \Rightarrow \frac{x}{s} \in \mathcal{B}.$$

$\Rightarrow x \in s\mathcal{B}$, 故 $\mathcal{B}$ 是吸收的.

$\mu_{\mathcal{B}} = p$.

由 $\mathcal{B}$ 吸收可知 $\mu_{\mathcal{B}} \leq p$. 下证 $a > \mu_{\mathcal{B}}(x) \Rightarrow a > p(x)$.

证明其逆否命题: 若 $a \leq p(x)$, 则 $p\left(\frac{x}{a}\right) \geq 1 \Rightarrow x \notin a\mathcal{B} \Rightarrow a \leq \mu_{\mathcal{B}}(x)$. ■

从一定角度来看, 研究 $\mu_{\mathcal{B}}$ 和研究半范数 p 是相同的.

命题 2.2

若 $\mathcal{A} \subset X$ 是吸收凸集, 则 $\mu_{\mathcal{A}}$ 是次线性泛函.

若 $\mathcal{A}$ 还是平衡的, 则 $\mu_{\mathcal{A}}$ 是半范数.

证明 先证若 $\mathcal{A}$ 是吸收凸集, 则 $\mu_{\mathcal{A}}$ 是次线性泛函.

正齐次性 $\forall \alpha > 0$, 由 Minkowski 泛函的定义:

$$\mu_{\mathcal{A}}(\alpha x) = \inf\{t > 0 : \alpha x \in t\mathcal{A}\} = \inf\left\{t > 0 : x \in \frac{t}{\alpha}\mathcal{A}\right\} = \alpha \inf\{t > 0 : x \in t\mathcal{A}\} = \alpha \mu_{\mathcal{A}}(x).$$

又因 $\mathcal{A}$ 吸收, $0 \in \mathcal{A}$ 且 $\forall t > 0, 0 \in t\mathcal{A}$, 取下确界即得 $\mu_{\mathcal{A}}(0) = 0$.

三角不等式 $\forall x, y \in X, \varepsilon > 0$, 令

$$t = \mu_{\mathcal{A}}(x) + \varepsilon, \quad s = \mu_{\mathcal{A}}(y) + \varepsilon,$$

故 $x \in t\mathcal{A}, y \in s\mathcal{A}$. 由于 $\mathcal{A}$ 是凸集, 有

$$\frac{x+y}{t+s} = \frac{t}{t+s} \cdot \frac{x}{t} + \frac{s}{t+s} \cdot \frac{y}{s} \in \frac{t}{t+s}\mathcal{A} + \frac{s}{t+s}\mathcal{A} \subset \mathcal{A}.$$

这表明 $\frac{x+y}{t+s} \in \mathcal{A}$, 从而 $x+y \in (t+s)\mathcal{A}$, 由 Minkowski 泛函的定义:

$$\mu_{\mathcal{A}}(x+y) \leq t+s = \mu_{\mathcal{A}}(x) + \mu_{\mathcal{A}}(y) + 2\varepsilon.$$

令 $\varepsilon \rightarrow 0$, 即得 $\mu_{\mathcal{A}}(x+y) \leq \mu_{\mathcal{A}}(x) + \mu_{\mathcal{A}}(y)$.

若 $\mathcal{A}$ 还是平衡的, 下证 $\mu_{\mathcal{A}}$ 是半范数.

绝对齐次性 若 $\lambda = 0$, 显然成立.

若 $\lambda \neq 0$, 考虑极分解 $\lambda = |\lambda|e^{i\theta}$. 由正齐次性, 只需证 $\mu_{\mathcal{A}}(e^{i\theta}x) = \mu_{\mathcal{A}}(x)$.

由 $\mathcal{A}$ 的平衡性, 对任意 $t > 0$, 由于 $|e^{\pm i\theta}| = 1$,

$$\begin{aligned} x \in t\mathcal{A} &\Rightarrow e^{i\theta}x \in te^{i\theta}\mathcal{A} \subset t\mathcal{A}, \\ e^{i\theta}x \in t\mathcal{A} &\Rightarrow x \in te^{-i\theta}\mathcal{A} \subset t\mathcal{A}. \end{aligned}$$

故 $\{t > 0 : x \in t\mathcal{A}\} = \{t > 0 : e^{i\theta}x \in t\mathcal{A}\}$, 取下确界即得 $\mu_{\mathcal{A}}(e^{i\theta}x) = \mu_{\mathcal{A}}(x)$. 故

$$\mu_{\mathcal{A}}(\lambda x) = \mu_{\mathcal{A}}(|\lambda|e^{i\theta}x) = |\lambda|\mu_{\mathcal{A}}(e^{i\theta}x) = |\lambda|\mu_{\mathcal{A}}(x). \quad \blacksquare$$

证明 (Hahn-Banach 分离定理)

(1) 任取 $a_0 \in A, b_0 \in B$, 令 $x_0 = b_0 - a_0$, 由于 $A \cap B = \emptyset$, $x_0 \neq 0$.

断言 1. $\Omega = A - B + x_0 = (A - a_0) + (B - b_0)$ 是 0 的凸开集, s.t. $x_0 \notin \Omega$.

证明

- $0 \in \Omega$.
- $\Omega = A - B + x_0 = \bigcup_{b \in B} A - (b - x_0)$ 为开集的并, 故 Ω 为开集.
- 类似地, 易证 Ω 是凸集.
- 若 $x_0 \in \Omega$, 则 $0 \in A - B$, 从而 $A \cap B \neq \emptyset$, 故 $x_0 \notin \Omega$. $\blacksquare$

因此, Ω 是吸收集, 则 μ_{Ω} 是次线性泛函且 $\mu_{\Omega}(x_0) \geq 1$.

构造

$$\begin{aligned} f_0: \langle x_0 \rangle &\rightarrow \mathbb{R}, \\ \lambda x_0 &\mapsto \lambda, \forall \lambda \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

则 $f_0 \in \langle x_0 \rangle^*$ 且 $f_0(x_0) = 1 \leq \mu_{\Omega}(x_0)$.

由 Hahn-Banach 延拓定理, $\exists f \in X^*$, s.t. $f|_{\langle x_0 \rangle} = f_0$ 且在 X 上 $f \leq \mu_{\Omega}$.

显然, $\forall x \in X$, $f(x) = -f(-x) \geq -\mu_{\Omega}(-x)$.

因此, 若设 $\mathbb{B}_r(0) \subset \Omega$

$$\|f\| = \sup\{|f(x)| : \|x\| \leq 1\} \leq \sup\{\mu_{\Omega}(x) : \|x\| \leq 1\} \leq \frac{1}{r}.$$

由此 $f \in X^*$.

任取 $a \in A, b \in B$,

$$f(a) - f(b) = f(a - b + x_0) - 1 \leq \mu_{\Omega}(a - b + x_0) - 1.$$

因为 $a - b + x_0 \in \Omega$, $\mu_{\Omega}(a - b + x_0) < 1$, 所以 $f(a) - f(b) < 0$.

$$\Rightarrow f(a) < \lambda \equiv \sup_A f \leq f(b).$$

(2) A 紧, B 闭, $A \cap B = \emptyset$.

此时, $\delta = \text{dist}(A, B) > 0$, 构造 $\tilde{A} = \left\{ x \in X : \text{dist}(x, A) < \frac{\delta}{2} \right\}$.

则 $\tilde{A}$ 是开集且 $\tilde{A} \cap B = \emptyset$.

应用 (1) 的结论即可.



2.3 Baire 纲定理

下面进入一个和 Hahn-Banach 定理的表述似乎完全不同的定理. 设 X 是一个非空完备度量空间, 我们想讨论下拓扑和测度意义下的集合大小.

	大	小
拓扑	剩余集	贫乏集 (第一纲集)
测度	全测集	零测集

在测度意义下, 零测集是小的集合. 与之相对的, 其补集全测集是最大的集合. 那么在拓扑意义下, 该如何进行分类呢? Baire 在其博士论文给出了详尽的分类.

定义 2.10 (无处稠密, 第一纲集, 第二纲集)

- (1) 设 $E \subset X$, 如果 $\overline{E}$ 没有内点, 称 E **无处稠密**.
- (2) 称 E 是**贫乏集**或**第一纲集**, 当且仅当 $E = \bigcup_{i=1}^{\infty} N_i$, N_i 无处稠密.
- (3) $E \subset X$ 是**剩余集**, 当且仅当 $X \setminus E$ 是第一纲集.
- (4) $E \subset X$ 是**第二纲集**, 当且仅当 E 不是第一纲集.

为了直观展示拓扑和测度两个角度下集合的大小可能会发生变化. 可以考虑 $\mathbb{Q}$ 和 Cantor 集 C .

$\mathbb{Q}$ 是 $\mathbb{R}$ 的稠密子集, 因此 $\overline{\mathbb{Q}} = \mathbb{R}$ 是第二纲集. C 是闭集, 因此 $\overline{C} = C$, 而 C 没有内点, 因此 C 无处稠密, 是第一纲集. 但从测度意义上看, $\mathbb{Q}$ 可数, C 不可数. 这表明 Baire 纲是一个拓扑概念, 和数量无关.

假设 (X, P) 是概率测度空间, 我们有两种方式定义一个概率很大的事件:

- (1) 一个典型事件是剩余集.
- (2) 一个必然事件有 $P(E) = 1$.

注意: 它们通常从本质上不同.

例 2.5 考虑 $X = [0, 1]^2$, 设 $\{U_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ 为布朗运动的轨道, $E = \bigcup_{n=1}^{\infty} U_n$ 是第一纲集, 但 $P(X \setminus E) = 0$.

引理 2.4

$$X \setminus \overset{\circ}{A} = \overline{X \setminus A}, \quad X \setminus \overline{B} = \text{int}(X \setminus B).$$

证明 $X \setminus \overset{\circ}{A} \subseteq \overline{X \setminus A}$ $\forall x \in X \setminus \overset{\circ}{A}$, 则 $\forall \varepsilon > 0$, $\exists y_\varepsilon \in B_\varepsilon(x) \setminus A$.

则 x 是 y_ε 的一个聚点 $\Rightarrow x \in \overline{A^c} = \overline{X \setminus A}$.

$X \setminus \overset{\circ}{A} \supseteq \overline{X \setminus A}$ 设 $z \in \overline{X \setminus A}$, 则 $\exists \{z_j\} \subset X \setminus A$, s.t. $z_j \rightarrow z$.

则 $\forall \varepsilon > 0$, $B_\varepsilon(z)$ 包含某个 z_j , 因此 $z \notin \overset{\circ}{A}$.

下面介绍一些第一纲集和剩余集的性质.

性质 2.1

- (1) 若 $E \subset X$ 是第一纲集, $F \subset E$, 则 F 是第一纲集.
- (2) 第一纲集的可数并是第一纲集.
- (3) 剩余集的可数交是剩余集.
- (4) 稠密开集的可数交是剩余集.

证明 (性质 (4)) 设 $\{\mathcal{O}_n\}_{n=1}^{\infty}$ 是 X 中稠密开集.

要证 $X \setminus \bigcap_{n=1}^{\infty} \mathcal{O}_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} (X \setminus \mathcal{O}_n)$ 是第一纲集.

下证 $X \setminus \mathcal{O}_n$ 无处稠密.

由于 $\mathcal{O}_n$ 开, 故 $\text{int}(\overline{X \setminus \mathcal{O}_n}) = \text{int}(X \setminus \mathcal{O}_n) = X \setminus \overline{\mathcal{O}_n} \stackrel{\text{稠密}}{=} X \setminus X = \emptyset$.

定理 2.7 (Baire 纲定理)

设 X 是非空完备度量空间, $\{\mathcal{O}_n\}_{n=1}^{\infty}$ 是 X 中一系列稠密开集, 则 $\bigcap_{n=1}^{\infty} \mathcal{O}_n$ 稠密.

证明 只需证明对任意开球 $B_0 = \mathbb{B}_\varepsilon(x)$, $\bigcap_{n=1}^{\infty} \mathcal{O}_n \cap B_0 \neq \emptyset$.

由于 $\mathcal{O}_1$ 是稠密开集, $\exists \delta_1 > 0, x_1 \in X$, s.t. $\overline{\mathbb{B}_{\delta_1}(x_1)} \subset B_0 \cap \mathcal{O}_1$.

设 $B_1 = \mathbb{B}_{\delta_1}(x_1)$, 它在 $B_0 \cap \mathcal{O}_1$ 内部.

类似地, $\exists B_2 = \mathbb{B}_{\delta_2}(x_2)$, s.t. $\overline{\mathbb{B}_{\delta_2}(x_2)} \subset B_1 \cap \mathcal{O}_2 \subset B_0 \cap \mathcal{O}_1$.

以此类推, 可取 $\{B_j\}$, s.t. $\overline{B_j} \subset \overline{B_{j-1}} \cap \mathcal{O}_j$, $\forall j \in \mathbb{N}$, 且要求 $\text{rad}(B_j) < \frac{1}{j}$.

因此有 $\overline{B_0} \supset \overline{B_1} \supset \overline{B_2} \supset \cdots$.

则 $\{x_j\}$ 构成 Cauchy 列, 因此收敛到 $x_* \in X$.

于是 $x_* \in \bigcap_{n=1}^{\infty} \mathcal{O}_n \cap B_0$. ■

下面的推论更直观地展示了剩余集的结构, 它表明剩余集包含一个稠密的 G_δ 集. 因此, 剩余集是非常大的集合.

推论 2.2

设 X 是非空完备度量空间, 则 $E \subset X$ 是剩余集当且仅当 E 包含一个稠密的 G_δ 集.

证明 $\Leftarrow$ 设 $E \supset \bigcap_{n=1}^{\infty} \mathcal{O}_n$, 其中 $\bigcap_{n=1}^{\infty} \mathcal{O}_n$ 稠密, $\mathcal{O}_n$ 为稠密开集.

由性质 (4), $\bigcap_{n=1}^{\infty} \mathcal{O}_n$ 是剩余集, 从而 E 是剩余集.

$\Rightarrow$ 设 $E \subset X$ 是剩余集, 则 $X \setminus E = \bigcup_{n=1}^{\infty} M_n$, 其中 M_n 无处稠密.

因此 $E = X \setminus \bigcup_{n=1}^{\infty} M_n = \bigcap_{n=1}^{\infty} (X \setminus M_n) \supset \bigcap_{n=1}^{\infty} (X \setminus \overline{M_n})$.

断言 1. $X \setminus \overline{M_n}$ 稠密.

证明 事实上, $\overline{X \setminus \overline{M_n}} = X \setminus \text{int}(\overline{M_n}) = X \setminus \emptyset = X$, 故 $X \setminus \overline{M_n}$ 稠密. ■

由 Baire 纲定理, $\bigcap_{n=1}^{\infty} (X \setminus \overline{M_n})$ 稠密. ■

另一个推论表明, 无处稠密集闭包的内部没有内部, 而作为它的可数并, 第一纲集没有内部, 因此第一纲集是非常小的集合 (至少不能包含任意区间).

推论 2.3

设 X 是非空完备度量空间, 则 X 中任意第一纲集没有内部.

证明 若 $M = \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n$, E_n 无处稠密, 则 $X \setminus M = \bigcap_{n=1}^{\infty} (X \setminus E_n)$.

E_n 无处稠密 $\Rightarrow X \setminus E_n$ 是剩余集 $\Rightarrow X \setminus E_n$ 包含稠密 G_δ 集.

则 $\bigcap_{n=1}^{\infty} (X \setminus E_n)$ 仍包含一个稠密 G_δ 集, 因此 $X \setminus M$ 稠密.

$\Rightarrow \overline{X \setminus M} = X \Rightarrow \overset{\circ}{M} = \emptyset$. ■

定理 2.8

设 $X = C([0, 1])$ 并配备最大模范数, 则处处不可导的函数构成剩余集.

证明

$$\begin{aligned} D &= \{f \in C([0, 1]) : f \text{ 在某处可导}\} \\ &\subset \bigcup_{M=1}^{\infty} \bigcup_{n=1}^{\infty} \left\{ f \in C([0, 1]) : \exists x \in [0, 1], \forall y \in [0, 1], \right. \\ &\quad \left. \text{s.t. } 0 < |x - y| < \frac{1}{n}, \left| \frac{f(x) - f(y)}{x - y} \right| \leq M \right\} \\ &\triangleq \bigcup_{M, n=1}^{\infty} D_{n, M}. \end{aligned}$$

下证 $\forall n, M \in \mathbb{N}$, $D_{n, M}$ 无处稠密.

对 $f \in D_{n, M}$, 对 f 增加高频小幅振荡, 可得 $\tilde{f} \notin D_{n, M}$. ■

Banach-Mazur 游戏 为了更直观地刻画剩余集和第一纲集, 可以使用 Banach-Mazur 游戏.

规则: 给定 $A \subset \mathbb{R}$.

玩家 (I) 选择闭区间 I_1 .

玩家 (II) 选择闭区间 $I_2 \subset I_1$.

玩家 (I) 选择闭区间 $I_3 \subset I_2$.

...

两个玩家交替选择了一个区间套 $I_1 \supset I_2 \supset I_3 \supset \cdots$.

若 $\bigcap_{n=1}^{\infty} I_n \cap A \neq \emptyset$, 则 (I) 获胜, 否则 (II) 获胜.

注 2.3 从上面的规则中可以看出, 若 A 包含区间, 则玩家 (I) 有必胜策略. ◀

推论 2.4

包含区间的集合不是第一纲集.

玩家 (II) 的必胜策略是指, $\forall n \in \mathbb{N}$, $\exists$ 映射函数 f_n , s.t. $I_{2n} = f_n(I_1, \cdots, I_{n-1})$ 满足 $I_{2n} \subset I_{2n-1} \subset \cdots$.

定理 2.9

玩家 (II) 有必胜策略当且仅当 A 是第一纲集.

证明 “ $\Leftarrow$ ” $A = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$, A_n 无处稠密, 则 $\mathbb{R} \setminus \overline{A_n} = \text{int}(\mathbb{R} \setminus A_n) \neq \emptyset$.

因此, (II) 总能选 $I_{2n} \subset \text{int}(\mathbb{R} \setminus A_n)$.

“ $\Rightarrow$ ” 假设 (II) 有必胜策略.

Step 1: 选取闭区间 $\tilde{I}_1, \tilde{I}_2, \tilde{I}_3, \dots$, s.t. $J_i = f_1(\tilde{I}_i)$ 两两不交, 且 $\bigsqcup_i J_i$ 稠密.

$\Rightarrow A_1 := \mathbb{R} \setminus \bigcup_i J_i$ 无处稠密.

Step 2: 在 J_i 中选取 $\tilde{I}_{i1}, \tilde{I}_{i2}, \tilde{I}_{i3}, \dots$, s.t. $J_{ij} = f_2(\tilde{I}_i, \tilde{J}_i, \tilde{I}_{ij})$ 两两不交, 且 $\bigsqcup_j J_{ij}$

在 J_i 中稠密.

$\Rightarrow A_2 := \mathbb{R} \setminus \bigcup_{i,j} J_{ij}$ 无处稠密.

以此类推形成 $J_i, J_{ij}, J_{ijk}, \dots$

断言 1. $A \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$.

证明 反证, 设 $x \in A \setminus \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$.

则 $x \notin A_1 \Rightarrow \exists i$, s.t. $x \in J_i$.

$x \notin A_2 \Rightarrow \exists j$, s.t. $x \in J_{ij}$.

...

那么 x 落在某个玩家 (II) 必胜策略生成的区间套中.

$\Rightarrow x \notin A$, 矛盾. ■

因此 A 为第一纲集. ■

我们证明了玩家 (II) 有必胜策略 $\iff A$ 是第一纲集.

同理玩家 (I) 有必胜策略 $\iff \exists$ 区间 I , s.t. $I \cap (\mathbb{R} \setminus A)$ 是第一纲集.

注 2.4 $\exists A \subset \mathbb{R}$, s.t. (1) A 不是第一纲集. (2) $\forall$ 区间 I , $I \setminus A$ 不是第一纲集.

此时 (I), (II) 均无必胜策略. ◀

回忆 Bernstein 集 A , A 会和任意不可数闭集有交点. 若 $A \cap [0, 1]$ 是第一纲集, 则 $[0, 1] \setminus A$ 是剩余集.

$\Rightarrow [0, 1] \setminus A$ 包含 Cantor 集.

$\Rightarrow$ 但 $A \cap C \neq \emptyset$.

类似地, $[0, 1] \setminus A$ 也是第一纲集.

例 2.6 $\mathbb{Q} = \{q_i\}_{i \in \mathbb{N}}$, 令 $I_{ij} = \left(q_i - \frac{1}{2^{i+j}}, q_i + \frac{1}{2^{i+j}}\right)$, $G_j = \bigcup_{i=1}^{\infty} I_{ij}$, $B = \bigcap_{j=1}^{\infty} G_j$.

则 $|G_j| \leq \sum_{i=1}^{\infty} |I_{ij}| \leq \sum_{i=1}^{\infty} 2 \cdot \frac{1}{2^{i+j}} = 2^{-j+1}$.

因此 $|B| = 0$.

此外, B 是 G_δ 集, 且 $\mathbb{Q} \subseteq B$, 故 B 是稠密的, 进而 B 是剩余集. ◀

推论 2.5

$\mathbb{R} = A \cup B, A \cap B = \emptyset$, 其中 B 是零测的剩余集, A 是第一纲的全测集.

Baire 纲定理有一系列重要的等价形式与应用. 以下将这些命题按逻辑层次组织起来, 最终归结为完备度量空间是第二纲集这一核心结论.

引理 2.5 (闭无处稠密集的可数并的内部为空)

设 X 是非空完备度量空间, $\{F_n\}_{n=1}^{\infty}$ 是 X 中一系列闭的无处稠密集, 则

$$\text{int}\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} F_n\right) = \emptyset.$$

证明 令 $M = \bigcup_{n=1}^{\infty} F_n$, 则 $X \setminus M = \bigcap_{n=1}^{\infty} (X \setminus F_n)$.

每个 F_n 是闭的无处稠密集, 故 $X \setminus F_n$ 是稠密开集.

由 Baire 纲定理, $\bigcap_{n=1}^{\infty} (X \setminus F_n)$ 稠密, 从而 $\overline{X \setminus M} = X$, 即 $\overset{\circ}{M} = \emptyset$. ■

定理 2.10 (F_{σ} 集的 Baire 纲判据)

设 X 是非空度量空间, $X = \bigcup_{n=1}^{\infty} F_n$, 其中 F_n 均为闭集. 则若 X 完备, 则 $\exists n_0 \in \mathbb{N}$, s.t. $F_{n_0}^{\circ} \neq \emptyset$.

证明 设 X 完备. 反证: 若不然, 每个 F_n 均为闭的无处稠密集.

则由引理 2.5 知 $\text{int}\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} F_n\right) = \overset{\circ}{X} = X = \emptyset$, 与 X 非空矛盾. ■

引理 2.6 (完备度量空间是第二纲集)

非空完备度量空间不是第一纲集.

证明 若 X 是第一纲集, 即 $X = \bigcup_{n=1}^{\infty} N_n$, N_n 无处稠密.

取 $F_n = \overline{N_n}$, 则 F_n 是闭的无处稠密集, 且 $X \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} F_n$.

由引理 2.5 知 $\overset{\circ}{X} = \emptyset$, 但 X 是非空完备度量空间, $\overset{\circ}{X} = X \neq \emptyset$, 矛盾. ■

基于这一观察, 可以得到下述定理:

定理 2.11

设 X 是一个无穷维 Banach 空间, 则其任意 Hamel 基均不可数.

证明 假设 X 有一组可数 Hamel 基 $\{e_i\}_{i \in \mathbb{N}}$, 即 $X = \text{span}\{e_i\}$.

等价地, $X = \bigcup_{i=1}^{\infty} V_i$, 其中 $V_i = \text{span}\{e_1, \dots, e_i\}$.

由定理 2.10, $\exists i \in \mathbb{N}$, $V_i = \overline{V_i}$ 有非空内部, 则存在开球 $\mathbb{B}_r(x_0) \subset V_i$.

$\Rightarrow V_i \supseteq \mathbb{B}_r(x_0) - \mathbb{B}_r(x_0) \supseteq \mathbb{B}_{2r}(0)$.

由于 V_i 是向量空间, $V_i \supseteq \bigcup_{\lambda > 0} \lambda \mathbb{B}_{2r}(0) = X$.

得出 $X = V_i = \text{span}\{e_1, \dots, e_i\}$ 是有限维的, 矛盾. ■

推论 2.6

c_{00} 为由有限项非零的数列构成的空间, 不存在任何范数使 c_{00} 为 Banach 空间.

证明 $e_i = (0, 0, \dots, \underbrace{1}_{\text{第 } i \text{ 项}}, 0, \dots)$ 构成 c_{00} 的 Hamel 基.

但 e_i 可数, 因而 c_{00} 不能被赋予使之成为 Banach 空间的范数. ■

进一步地, 还可以使用上述性质研究函数的特点. 我们可以轻易构造出在 $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ 上连续, 在 $\mathbb{Q}$ 上间断的函数. 但反过来并不成立.

定理 2.12

不存在 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 恰好在 $\mathbb{Q}$ 上连续.

更一般地, 若 X, Y 是度量空间, $f: X \rightarrow Y$, 则 $C_f = \{x \in X : f \text{ 在 } x \text{ 处连续}\}$ 是 G_δ 集.

证明 若一般结论成立, 对应到 $\mathbb{R}$ 上的函数, 则 $C_f = \mathbb{Q}$ 为稠密 G_δ 集, 因而 $\mathbb{Q}$ 为剩余集, 矛盾.

下证一般结论成立.

定义振幅函数 $\text{Osc}f(x) = \lim_{r \rightarrow 0} \text{diam}[f(\mathbb{B}_r(x))]$.

则 $x \in C_f \iff \text{Osc}f(x) = 0$, 那么 $C_f = \bigcap_{n=1}^{\infty} \left\{ \text{Osc}f < \frac{1}{n} \right\}$.

断言: $\forall M > 0$, $\{\text{Osc}f < M\}$ 是 X 中开集.

事实上, 若 $x \in X$ 满足 $\text{Osc}f(x) < M$, $\exists r > 0$, s.t. $\text{diam}f[\mathbb{B}_r(x)] < M$.

则 $\forall y \in \mathbb{B}_{\frac{r}{2}}(x)$, $\mathbb{B}_{\frac{r}{2}}(y) \subset \mathbb{B}_r(x)$, 有 $\text{diam}f[\mathbb{B}_{\frac{r}{2}}(y)] \leq \text{diam}f[\mathbb{B}_r(x)] < M$.

从而 $\text{Osc}f(y) < M \Rightarrow \mathbb{B}_{\frac{r}{2}}(x) \subseteq \{\text{Osc}f < M\}$. 故 $\{\text{Osc}f < M\}$ 是开集. 断言成

立. ■

另外一个定理反应了实空间中函数的部分刚性.

定理 2.13

设 $f \in C^\infty(\mathbb{R})$ 且 $\forall x \in \mathbb{R}$, $\exists n \in \mathbb{N}$, s.t. $f^{(n)}(x) = 0$, 则 f 是多项式函数.

证明 设 $\Omega = \bigcup \{(a, b) \subset \mathbb{R} : f|_{(a,b)} \text{ 是多项式}\}$, 下证 $\Omega = \mathbb{R}$.

由定义可知 Ω 是开集, 故写作互不相交的开区间并 $\Omega = \bigsqcup_j (a_j, b_j)$.

断言 1. $\overline{\Omega} = \mathbb{R}$.

证明 只需验证 $\forall c < d, [c, d] \cap \Omega \neq \emptyset$.

实际上, 由假设, $[c, d] = \bigcup_{n=1}^{\infty} ([c, d] \cap E_n), \mathbb{R} = \bigcup_{n=0}^{\infty} E_n$, 其中 $E_n = \{x \in \mathbb{R} : f^{(n)}(x) = 0\}$.

因此完备度量空间 $[c, d]$ 可写作 F_σ 集, 由 Baire 纲定理, $\exists n \in \mathbb{N}$, s.t. $[c, d] \cap E_n$ 有非空内部.

也即, $\exists e < \hat{f}$, s.t. $(e, \hat{f}) \subseteq [c, d] \cap E_n$, 故 $\forall x \in (e, \hat{f}), f^{(n)}(x) = 0$.

由于 n 不依赖于 x , f 是 $(e, \hat{f})$ 上多项式 $\Rightarrow (e, \hat{f}) \subseteq \Omega \cap [c, d]$. ■

下证 $X = \mathbb{R} \setminus \Omega = \emptyset$.

注意到 X 在 $\mathbb{R}$ 中闭, 因而 X 是完备度量空间.

由于 $\overline{\Omega} = \mathbb{R}$, 若 $X \neq \emptyset$, 则 X 中无孤立点, 即对任意 $x \in X$, 总存在序列 $x_i \in X \setminus \{x\}$ 使得 $x_i \rightarrow x$.

由 f 的假设, $X = \bigcup_{n=1}^{\infty} (X \cap E_n)$.

由 Baire 纲定理, $\exists n' \in \mathbb{N}$, s.t. $X \cap E_{n'}$ 在 X 中有非空相对内部.

即存在开区间 $(g, h) \subset X \cap E_{n'}$, s.t. $\forall x \in X \cap (g, h), f^{(n')}(x) = 0$.

不失一般性, 可取 $\{x_i\} \subset X \cap (g, h)$, 满足 $x_i \neq x$ 且 $x_i \rightarrow x$.

$$\text{则 } f^{(n'+1)}(x) = \lim_{i \rightarrow \infty} \frac{f^{(n')}(x_i) - f^{(n')}(x)}{x_i - x} = 0.$$

由此归纳可得, $\forall m \geq n'$, 在 $X \cap (g, h)$ 上 $f^{(m)} \equiv 0$.

断言 2. 在 $(g, h) \cap \Omega$ 上, $f^{(n')} \equiv 0$.

证明 由于 $\overline{\Omega} = \mathbb{R}$, 只需证明 $\forall i \in \mathbb{N}$, 若 $(a_i, b_i) \cap (g, h) = \emptyset$, 则在 (a_i, b_i) 上, $f^{(n')} \equiv 0$.

由于 $(g, h) \cap X \neq \emptyset$, (g, h) 不可能完全包含在任何一个使得 (a_i, b_i) 成为连通分支的完整区间中, 所以 (g, h) 一定包含 (a_i, b_i) 的至少一个端点.

不失一般性, 设 $a_i \in (g, h)$, 则 $a_i \in X \cap (g, h)$, 因此 $\forall m \geq n', f^{(m)}(a_i) = 0$.

若 f 在 (a_i, b_i) 上是 r 阶多项式, 假设 $r \geq n'$, 则 $f^{(r)}(a_i) \neq 0$, 导致矛盾. 故 $r < n'$.

进而在 (a_i, b_i) 上, $f^{(n')} \equiv 0$. ■

结合 $X \cap (g, h)$ 上和 $\Omega \cap (g, h)$ 上的结论, 在 (g, h) 上恒有 $f^{(n')} \equiv 0$.

从而 f 是 (g, h) 上的至多 $n' - 1$ 次多项式, 导致 $(g, h) \subseteq \Omega$.

这与 $(g, h) \cap X \neq \emptyset$ 既而 $X = \mathbb{R} \setminus \Omega$ 矛盾. 故 X 必为空集. ■

2.4 开映射定理与逆算子定理

定理 2.14 (逆算子定理)

设 X, Y 是 Banach 空间, $T \in \mathcal{B}(X, Y)$. 若 T 是双射, 则 $T^{-1} \in \mathcal{B}(Y, X)$.

它是开映射定理的直接推论.

定理 2.15 (开映射定理)

设 X, Y 是 Banach 空间, $T \in \mathcal{B}(X, Y)$. 若 T 是满射, 则 T 是开映射.

证明 T 是满射 $\iff Y = T(X) = T\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} \mathbb{B}_n^X(0)\right) = \bigcup_{n=1}^{\infty} T(\mathbb{B}_n^X(0))$.

由于 Y 是 Banach 空间, 由 Baire 纲定理, $\exists n_0 \in \mathbb{N}$, s.t. $\overline{T(\mathbb{B}_{n_0}^X(0))}$ 有非空内部.

亦即, $\exists y_0 \in Y, \rho_0 > 0$, s.t. $\mathbb{B}_{\rho_0}^Y(y_0) \subseteq \overline{T(\mathbb{B}_{n_0}^X(0))}$.

由于等式右边集合对称, 有 $\mathbb{B}_{\rho_0}^Y(-y_0) \subseteq \overline{T(\mathbb{B}_{n_0}^X(0))}$.

又因为等式右边是凸集, $\mathbb{B}_{\rho_0}^Y(0) \subseteq \frac{1}{2}\mathbb{B}_{\rho_0}^Y(y_0) + \frac{1}{2}\mathbb{B}_{\rho_0}^Y(-y_0) \subseteq \overline{T(\mathbb{B}_{n_0}^X(0))}$.

假设我们已经证明了更强的结论: $\mathbb{B}_{\rho_0}^Y(0) \subseteq T(\mathbb{B}_{n_0}^X(0))$.

那么任取 X 中开集 U 以及 $y \in T(U)$, 则存在 $x \in U$ 使得 $y = Tx$.

由于 U 是开集, 故存在 $r > 0$ 使得 $\mathbb{B}_r^X(x) = x + \mathbb{B}_r^X(0) \subseteq U$.

利用 T 的线性和更强的结论, 我们有 $T(\mathbb{B}_r^X(0)) = \frac{r}{n_0}T(\mathbb{B}_{n_0}^X(0)) \supseteq \frac{r}{n_0}\mathbb{B}_{\rho_0}^Y(0) = \mathbb{B}_{\frac{r\rho_0}{n_0}}^Y(0)$.

所以 $T(U) \supseteq T(\mathbb{B}_r^X(x)) = Tx + T(\mathbb{B}_r^X(0)) \supseteq y + \mathbb{B}_{\frac{r\rho_0}{n_0}}^Y(0) = \mathbb{B}_{\frac{r\rho_0}{n_0}}^Y(y)$, 这说明 $T(U)$ 包含 y 的一个邻域, 故 $T(U)$ 是开集, 即 T 是开映射. ■

引理 2.7 (Banach)

若 $\forall y \in \mathbb{B}_1^Y(0)$, $\text{dist}(y, T(\mathbb{B}_c^X(0))) < \varepsilon$, 则 $\mathbb{B}_1^Y(0) \subseteq T\left(\mathbb{B}_{\frac{c}{1-\varepsilon}}^X(0)\right)$.

证明 任取 $y \in \mathbb{B}_1^Y(0)$, 目标是找到 $z \in X$ 使得 $y = Tz$ 且 $\|z\| < \frac{c}{1-\varepsilon}$.

由于 $\forall y \in \mathbb{B}_1^Y(0)$, $\text{dist}(y, T(\mathbb{B}_c^X(0))) < \varepsilon$, 存在 $x_0 \in \mathbb{B}_c^X(0)$, s.t. $\|y - Tx_0\| < \varepsilon$.

则 $\frac{y - Tx_0}{\varepsilon} \in \mathbb{B}_1^Y(0)$, 因此 $\exists \tilde{x}_1 \in \mathbb{B}_c^X(0)$, s.t. $\left\|\frac{y - Tx_0}{\varepsilon} - T\tilde{x}_1\right\| < \varepsilon$.

记 $x_1 = \varepsilon\tilde{x}_1 \in \mathbb{B}_{\varepsilon c}^X(0)$, 则 $\|y - T(x_0 + x_1)\| < \varepsilon^2$.

以此类推, 可取到 $x_j \in \mathbb{B}_{\varepsilon^j c}^X(0)$, s.t. $\left\| y - T \left(\sum_{i=0}^j x_i \right) \right\| < \varepsilon^{j+1}$.

由于 X 是 Banach 空间, $\sum x_i \rightarrow z \in X$, s.t. $y = Tz$.

由 $\|z\| = \sum_{j=1}^{\infty} \|x_j\| = \sum_{j=1}^{\infty} \varepsilon^j c < \frac{c}{1-\varepsilon}$ 可知引理成立 ■

下面的推论将帮助我们补全开映射定理中空缺的部分.

推论 2.7

若 $T(\mathbb{B}_{n_0}^Y(0))$ 包含 $\mathbb{B}_1^Y(0)$ 的一个稠密子集, 则它包含整个 $\mathbb{B}_1^Y(0)$.

证明 条件等价于 $\forall \varepsilon > 0$, $\mathbb{B}_1^Y(0) \subseteq T(\mathbb{B}_{n_0}^X(0)) + \mathbb{B}_\varepsilon^Y(0)$ 且 $\text{dist}(y, T(\mathbb{B}_{n_0}^X(0))) < \varepsilon$.

由前述引理, $\forall \varepsilon \in (0, 1)$, $\mathbb{B}_1^Y(0) \subseteq T \left(\mathbb{B}_{\frac{n_0}{1-\varepsilon}}^X(0) \right)$.

利用线性性可得, $\forall \varepsilon \in (0, 1)$, $\mathbb{B}_{(1-\varepsilon)}^Y(0) \subseteq T(\mathbb{B}_{n_0}^X(0))$.

从而 $\mathbb{B}_1^Y(0) = \bigcup_{\varepsilon \in (0, 1)} \mathbb{B}_{1-\varepsilon}^Y(0) \subseteq T(\mathbb{B}_{n_0}^X(0))$. ■

注 2.5 在开映射定理中, 我们要求 X, Y 都是 Banach 空间, 但二者参与证明的方式不同. ◀

若 X, Y 是 Banach 空间, $T \in \mathcal{B}(X, Y)$, 则 $\ker T = T^{-1}\{0\}$ 是 X 的闭子空间. 从而 $X/\ker T$ 为商范数下 Banach 空间. 可以定义 $\hat{T}: X/\ker T \rightarrow Y$ 这是 $X/\ker T$

$$[x] = x + \ker T \mapsto Tx$$

到 Y 的连续双射. 因此, 在开映射定理下, 若 T 是满射, 则 $Y \cong X/\ker T$. 类似于抽象代数中的同态基本定理.

推论 2.8

设 X 是赋范线性空间, 使得存在两个范数 $\|\cdot\|_1, \|\cdot\|_2$ 使其完备. 若 $\|\cdot\|_1 \lesssim \|\cdot\|_2$, 即 $\exists M > 0$, s.t. $\forall x \in X, \|x\|_1 \leq M\|x\|_2$, 则 $\|\cdot\|_2 \lesssim \|\cdot\|_1$, 即 $\|\cdot\|_1 \approx \|\cdot\|_2$.

证明 考虑 $\text{Id}: (X, \|\cdot\|_2) \rightarrow (X, \|\cdot\|_1)$.

那么 $\|\cdot\|_1 \leq M\|\cdot\|_2 \iff \|\text{Id}\| \leq M < \infty$.

由逆算子定理, Id^{-1} 也连续, 从而 $\|\cdot\|_2 \lesssim \|\cdot\|_1$. ■

观察到, 若 $\forall x \in X, \|x\|_1 \leq M\|x\|_2$, 则 $\mathbb{B}_1^{(X, \|\cdot\|_2)}(0) \subseteq M\mathbb{B}_1^{(X, \|\cdot\|_1)}(0)$. 因此, 若 $\|\cdot\|_1 \approx \|\cdot\|_2$, 则 $\exists c > 0$, s.t. $\mathbb{B}_{c^{-1}}^{(X, \|\cdot\|_2)}(0) \subseteq \mathbb{B}_1^{(X, \|\cdot\|_1)}(0) \subseteq \mathbb{B}_c^{(X, \|\cdot\|_2)}(0)$. 从而, $(X, \|\cdot\|_1)$ 与 $(X, \|\cdot\|_2)$ 有相同的拓扑.

下面研究另两个定理, 闭图像定理与一致有界原理.

定义 2.11 (图像)

设 $f: A \rightarrow B$, 其图像为 $\Gamma_f = \{(x, f(x)): x \in A\} \subset A \times B$.

定理 2.16 (闭图像定理)

设 X, Y 是 Banach 空间, $T \in \mathcal{L}(X, Y)$, 则 $T \in \mathcal{B}(X, Y) \iff \Gamma_T$ 在 $(X \times Y, \|\cdot\|_X + \|\cdot\|_Y)$ 中是闭集.

证明 $\Rightarrow$ 若 $T \in \mathcal{B}(X, Y)$, 则 T 连续. 设 $\{(x_n, y_n)\} \subset \Gamma_T$, s.t. (x_n, y_n) 在范数下收敛到 (x, y) .

则 $y_n = Tx_n \rightarrow Tx$ 且 $y_n \rightarrow y$. 由极限的唯一性, 得 $Tx = y$, 故 $(x, y) \in \Gamma_T$.

$\Leftarrow$ 若 Γ_T 闭, 考虑投影 $\pi_X: X \times Y \rightarrow X$ 和 $\pi_Y: X \times Y \rightarrow Y$.

$$(x, y) \mapsto x \quad (x, y) \mapsto y$$

若 $\pi_X|_{\Gamma_T}(x, Tx) = 0$, 则 $x = 0$, 从而 $Tx = 0$, 故 $\pi_X|_{\Gamma_T}$ 单.

显然 $\pi_X|_{\Gamma_T}$ 满, 故 $\pi_X|_{\Gamma_T}: \Gamma_T \rightarrow X$ 是双射.

由于 Γ_T 是 $X \times Y$ 的闭子空间, 因此它是 Banach 空间.

由逆算子定理, $(\pi_X|_{\Gamma_T})^{-1}$ 是有界的. 因此 $T = \pi_Y \circ (\pi_X|_{\Gamma_T})^{-1}$ 有界. ■

下面看闭图像定理的应用. 设 X 是 Banach 空间, M, N 是闭子空间使得 $M \oplus N = X$. 考虑投影 $P: X \rightarrow M, x \mapsto m$, 其中 $x = m + n, m \in M, n \in N$, 则 P 有界.

证明 由闭图像定理, 只要证 Γ_P 是闭的. 设 Γ_P 中的序列 $(x_j, Px_j) \rightarrow (x, y)$

因为 $Px_j \in M$ 且 M 是闭子空间, 则 M 是 Banach 空间, 故 $y \in M$.

同时 $x_j - Px_j \in N$, 由于 N 也是闭子空间, 故 $x_j - Px_j \rightarrow x - y \in N$.

因此 $x = y + (x - y)$ 且 $y \in M, x - y \in N$. 按投影定义知 $Px = y$, 即 $(x, y) \in \Gamma_P$.

故 Γ_P 闭, P 有界. ■

定义 2.12

设 M 是 Banach 空间 X 的闭子空间, 则称 M 是**可补的**当且仅当存在闭子空间 N , 使得 $M \cap N = \{0\}, M + N = X$.

上述表示和线性空间的直和分解的表述类似, 那么类似于线性空间中的结论, 可以思考投影和可补子空间之间的关系.

定义 2.13 (投影)

设 X 是赋范线性空间, 则 $P: X \rightarrow X$ 称为**投影**, 当且仅当 $P^2 = P$.

之后, 我们记 $\ker P = \mathcal{N}(P)$, $\mathcal{R}(P) = \text{ran} P = P(X)$ 分别为 X 的闭子空间. 进一步, 可以观察到若 $P \in \mathcal{B}(X)$ 是投影, 则 $X = \mathcal{N}(P) \oplus \mathcal{R}(P)$. 事实上, $\mathcal{N}(P) = P^{-1}(0), \mathcal{R}(P) = \mathcal{N}(I - P)$.

- 若 $x \in \mathcal{N}(P) \cap \mathcal{R}(P)$, 则 $Px = 0$, 且 $\exists y \in X$, s.t. $x = Py \Rightarrow P(Py) = Px = 0$. 又 $P(Py) = Py = x$, 故 $x = 0$.

◦ $\forall x \in X, x = Px + (I - P)x$. 则 $Px \in \mathcal{R}(P), (I - P)x \in \mathcal{N}(P)$.

定理 2.17

设 M 是 Banach 空间 X 的闭子空间, 则 M 可补当且仅当 M 是 X 的一个有界投影的像.

证明 $\Leftarrow$ 由上述分析即得.

$\Rightarrow$ 若 $X = M \oplus N$, 构造 $P: X \rightarrow M$

$$m + n \mapsto m$$

由前述结论, $P \in \mathcal{B}(X)$, 且 $M = \mathcal{R}(P), N = \mathcal{N}(P)$. ■

向前看, 对于 Hilbert 空间 H , 有

命题 2.3

设 M 是 Hilbert 空间 $\mathcal{H}$ 的任意闭子空间, 则 M 是可补的.

证明 $\mathcal{H} = M \oplus M^\perp$. ■

上述命题的逆命题也成立.

命题 2.4

若 Banach 空间 X 的任意闭子空间可补, 则 X 是 Hilbert 空间.

定理 2.18

设 X 是 Banach 空间, 若 M 是 X 的闭子空间且为有限维或余有限维的, 则 M 可补.

证明 证明 $\dim M < \infty$ 的情形.

设 $\{e_1, \dots, e_n\}$ 是 M 的 Hamel 基, 则 $\forall x \in M, x = \alpha_1(x)e_1 + \dots + \alpha_n(x)e_n$, 其中 $\alpha_j \in M^*, \forall 1 \leq j \leq n$.

由 Hahn-Banach 延拓定理, 可以把 α_j 延拓为 $\tilde{\alpha}_j \in X^*$, 则 $N = \bigcap_{j=1}^n \ker \tilde{\alpha}_j$ 为 M

的代数补空间, 且因为 $\tilde{\alpha}_j$ 连续, 可知 N 闭. 从而 M 可补.

证明 $\text{codim } M < \infty$ 的情形.

由于 $\text{codim } M = n < \infty$, 商空间 X/M 为 n 维向量空间.

设 $\{e_1 + M, \dots, e_n + M\}$ 为 X/M 的一组基, 取 $N = \text{span}\{e_1, \dots, e_n\}$.

由基的定义易得, 任意 $x \in X$ 可唯一分解为 M 中的元素与 N 中的元素之和, 即 $X = M \oplus N$.

由于 N 为有限维子空间, 故 N 为闭子空间.

由于 M 与 N 皆为闭子空间, 对应的投影算子是有界的. 因此 M 是可补的. ■

Banach-Steinhaus 定理实际上可以包含一系列定理和推论.

定理 2.19 (A)

设 X 是完备度量空间, $\{f_i: i \in \mathcal{I}\} \subset C^0(X, \mathbb{R})$, 则下述命题有且仅有一成立:

- (i) 存在非空开集 $U \subset X$ 与 $M > 0$, $\text{s.t.} \sup_{i \in \mathcal{I}} |f_i(x)| \leq M, \forall x \in U$.
- (ii) 存在稠密 G_δ 集 $E \subset X$, $\text{s.t.} \sup_{i \in \mathcal{I}} |f_i(x)| = \infty, \forall x \in E$.

证明 考虑 $\psi(x) := \sup_{i \in \mathcal{I}} |f_i(x)|$.

设 $V_n = \{\psi > n\} = \bigcup_{i \in \mathcal{I}} \{|f_i| > n\}$, 由 f_i 连续, 知 V_n 为开集.

若 (i) 不成立, 则对任意非空开集 $U \subset X$, $V_n \cap U \neq \emptyset, \forall n \in \mathbb{N}$.

因此, 每个 V_n 都是稠密开集.

由 Baire 纲定理, $E := \bigcap_{n=1}^{\infty} V_n$ 是一个稠密 G_δ 集. 这证明了 (ii). ■

定理 A 的结论表明, 在完备度量空间中, 函数族 $\{f_i\}$ 的一致有界性与逐点无界性之间存在二分法: 要么在某个非空开集上一致有界, 要么在一个稠密 G_δ 集上逐点无界.

推论 2.9 (B)

设 X 是完备度量空间, $\{f_i: i \in \mathcal{I}\} \subset C^0(X, \mathbb{R})$, 若 $\forall x \in X, \sup_{i \in \mathcal{I}} |f_i(x)| < \infty$, 则存在非空开集 $U \subset X$ 与 $M > 0$, $\text{s.t.} \sup_{i \in \mathcal{I}} |f_i(x)| \leq M, \forall x \in U$.

上述推论的条件排除了定理 A 中 (ii) 情况, 故得到 (i) 的结论, 它将函数族的逐点有界提升到在某个非空开集上的一致有界.

上面两个定理都未对函数族作过多限制, 现在我们考虑线性算子族的情况.

推论 2.10 (C)

设 X 是 Banach 空间且 Y 是赋范线性空间, 设 $\{T_i \in \mathcal{B}(X, Y): i \in \mathcal{I}\}$, 则要么 $\sup_{i \in \mathcal{I}} \|T_i\| < \infty$, 要么存在稠密 G_δ 集 $E \subset X$, $\text{s.t.} \sup_{i \in \mathcal{I}} \|T_i x\| = \infty, \forall x \in E$.

证明 令 $f_i(x) := \|T_i x\|$ 是定理 A 中所述函数族.

若推论后半不成立, 由定理 A, $\exists \mathbb{B}_{r_0}(x_0) \subset X$, $M > 0$, $\text{s.t.} \sup\{\|T_i x\|: i \in \mathcal{I}, x \in \mathbb{B}_{r_0}(x_0)\} \leq M$.

注意到 $\forall x \in \mathbb{B}_{r_0}(0) \subset \mathbb{B}_{\frac{r_0}{2}}(x_0) - \mathbb{B}_{\frac{r_0}{2}}(x_0)$, $\|T_i x\| \leq \sup\{\|T_i z\|: z \in \mathbb{B}_{\frac{r_0}{2}}(x_0)\} + \sup\{\|T_i z\|: z \in -\mathbb{B}_{\frac{r_0}{2}}(x_0)\} \leq 2M$.

令 $v = \frac{x}{r_0}$, 则 $\|T_i\| = \sup_{v \in \mathbb{B}_1(0)} \|T_i v\| = \frac{1}{r_0} \sup_{x \in \mathbb{B}_{r_0}(0)} \|T_i x\| \leq \frac{2M}{r_0}, \forall i \in \mathcal{I}$. ■

证明的核心是, 对于 $T \in \mathcal{B}(X, Y)$, 若 $\sup\{\|Tx\|: x \in \mathbb{B}_{r_0}(x_0)\} \leq M$, 则 $\|T\| \leq C(M, r_0)$, C 为与 M, r_0 有关的常数.

推论 2.11 (D, 一致有界原理)

设 X 是 Banach 空间, Y 是赋范线性空间, 设 $\{T_i: i \in \mathcal{I}\} \subset \mathcal{B}(X, Y)$. 若 $\forall x \in X$, $\exists M_x$, s.t. $\sup_{i \in \mathcal{I}} \|T_i x\|_Y \leq M_x$, 则 $\exists M$, s.t. $\sup_{i \in \mathcal{I}} \|T_i\|_{X \rightarrow Y} \leq M$.

该推论将逐点有界提升到算子范数的一致有界.

推论 2.12 (E)

设 X 是 Banach 空间, Y 是赋范线性空间, 设 $\{T_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{B}(X, Y)$. 若 $\forall x \in X$, 逐点极限 $Tx = \lim_{n \rightarrow \infty} T_n x$ 存在, 则 $T \in \mathcal{B}(X, Y)$ 且 $\|T\| \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \|T_n\|$.

证明 由于逐点极限存在, 可知 $\sup_{n \in \mathbb{N}} \|T_n x\| < \infty, \forall x \in X$.

由推论 D, $\sup_{n \in \mathbb{N}} \|T_n\| < \infty$.

则 $\|Tx\| = \liminf_{n \rightarrow \infty} \|T_n x\| \leq \left(\liminf_{n \rightarrow \infty} \|T_n\| \right) \|x\|, \forall x \in X$.

故 $\|T\| \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \|T_n\|$. ■

因此逐点收敛极限的算子是下半连续的.

第三章

弱拓扑和弱 * 拓扑

3.1 Hilbert 空间的定义与基本性质

在研究了赋范线性空间和 Banach 空间之后，我们希望引入更丰富的几何结构. 在一般的赋范空间中，我们只有“长度”（范数）和“距离”的概念，却无法衡量向量之间的“夹角”. 为了恢复我们在欧氏几何中熟悉的夹角与正交性，我们引入了内积的概念，这便自然引出了 Hilbert 空间的理论.

定义 3.1 (内积)

设 X 是 $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$ 上的向量空间， X 上的内积是函数 $\langle \cdot, \cdot \rangle : X \times X \rightarrow \mathbb{K}$ ，满足：

- (i) $\langle \lambda x + \mu z, y \rangle = \lambda \langle x, y \rangle + \mu \langle z, y \rangle, \forall \lambda, \mu \in \mathbb{K}, x, y, z \in X$.
- (ii) $\langle x, y \rangle = \overline{\langle y, x \rangle}, \forall x, y \in X$.
- (iii) $\langle x, x \rangle \geq 0, \forall x \neq 0$.

由 (i) 可推出关于第二个变量的共轭线性： $\langle x, \lambda y + \mu z \rangle = \bar{\lambda} \langle x, y \rangle + \bar{\mu} \langle x, z \rangle$. (i) 称为半双线性，(ii) 称为共轭对称性，(iii) 称为正性.

可以观察到，若 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 是 X 上的内积，则 $\sqrt{\langle x, x \rangle} =: \|x\|$ 是一个范数. 类似于赋范线性空间的概念，可以定义带有内积结构的线性空间.

定义 3.2 (内积空间)

设 X 是向量空间， $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 是其上的内积，称 $(X, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 为内积空间.

由上述观察，内积空间自然是赋范空间. 对于由内积诱导出的范数，其一次齐次性和非退化性显然，但三角不等式不是平凡的结果，它依赖于 Cauchy-Schwartz 不等式：

引理 3.1 (Cauchy-Schwartz 不等式)

设 $\|\cdot\|$ 是 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 诱导的范数, 则

$$\langle x, y \rangle \leq \|x\| \|y\| = \sqrt{\langle x, x \rangle} \sqrt{\langle y, y \rangle}.$$

等号成立当且仅当存在 $\lambda \in \mathbb{K}$ 使得 $y = \lambda x$.

证明 若 $y = 0$, 不等式显然成立且等号成立. 下设 $y \neq 0$. 考虑 $Q(t) = \langle x + ty, x + ty \rangle \geq 0$, 其中 $t \in \mathbb{K}$. 根据内积的性质将其展开, 得

$$Q(t) = \langle x, x \rangle + t\langle y, x \rangle + \bar{t}\langle x, y \rangle + |t|^2 \langle y, y \rangle \geq 0.$$

取 $t = -\frac{\langle x, y \rangle}{\langle y, y \rangle}$, 代入上式得

$$\langle x, x \rangle - \frac{\langle x, y \rangle \langle y, x \rangle}{\langle y, y \rangle} - \frac{\overline{\langle x, y \rangle} \langle x, y \rangle}{\langle y, y \rangle} + \frac{|\langle x, y \rangle|^2}{\langle y, y \rangle^2} \langle y, y \rangle \geq 0.$$

注意到 $\langle y, x \rangle = \overline{\langle x, y \rangle}$, 上式化简为 $\|x\|^2 - \frac{|\langle x, y \rangle|^2}{\|y\|^2} \geq 0$.

移项即可得到 $|\langle x, y \rangle|^2 \leq \|x\|^2 \|y\|^2$, 两边开平方即得 Cauchy-Schwartz 不等式.

等号成立当且仅当 $Q(t) = 0$, 由内积的正性可知 $x + ty = 0$. ■

三角不等式的证明

$$\begin{aligned} \|x + y\|^2 &= \langle x + y, x + y \rangle \\ &= \langle x, x \rangle + \langle y, x \rangle + \langle x, y \rangle + \langle y, y \rangle \\ &= \|x\|^2 + \|y\|^2 + 2\operatorname{Re}\langle x, y \rangle. \end{aligned}$$

由于 $|\operatorname{Re}\langle x, y \rangle| \leq |\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \|y\|$, 故 $\|x + y\|^2 \leq \|x\|^2 + \|y\|^2 + 2\|x\| \|y\| = (\|x\| + \|y\|)^2$. 对两边开根号得三角不等式. ■

既然每个内积空间自然是一个赋范空间, 一个自然的反向问题是: 什么样的赋范空间可以由内积诱导出来? 下述定理给出了完全的几何刻画:

定理 3.1 (平行四边形法则)

设 $(X, \|\cdot\|)$ 是赋范线性空间, 则存在 X 上的内积 $\langle \cdot, \cdot \rangle$, 使得 $\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$ 当且仅当

$$2\|x\|^2 + 2\|y\|^2 = \|x + y\|^2 + \|x - y\|^2.$$

我们将上述条件称为平行四边形法则, 其几何意义是: 平行四边形的对角线平方和等于四边平方和. 当一个范数满足平行四边形法则时, 它一定能诱导出内积. 那么具体的内积构造公式是什么? 这正是接下来的极化恒等式所回答的问题.

命题 3.1 (极化恒等式)

设 $(X, \|\cdot\|)$ 是赋范线性空间使得 $\|\cdot\|$ 来源于内积, 则

$$\langle x, y \rangle = \begin{cases} \frac{1}{4}(\|x+y\|^2 - \|x-y\|^2), & \text{if } \mathbb{K} = \mathbb{R} \\ \frac{1}{4}(\|x+y\|^2 - \|x-y\|^2 + i\|x+iy\|^2 - i\|x-iy\|^2), & \text{if } \mathbb{K} = \mathbb{C} \end{cases}$$

上述等式与 x, y 的对称性息息相关.

有了内积之后, 为了保证分析中极限运算的良好性质, 我们同样需要空间的完备性. 正如赋范空间加上完备性构成了 Banach 空间, 内积空间加上完备性便构成了我们接下来研究的核心对象——Hilbert 空间.

定义 3.3 (Hilbert 空间)

设 X 是内积空间, 若内积诱导出的范数是完备的, 则称 X 是 Hilbert 空间.

由定义, 一切 Banach 空间上的性质/定理对 Hilbert 空间均成立, 但由于有极化恒等式, Hilbert 空间应具有更好的性质, 其一是定义正交, 从而有勾股定理等. 但在研究正交之前, 我们先来看一些 Hilbert 空间的例子.

例 3.1 (Hilbert 空间的例子)

$$(0) \quad \mathbb{R}^d, \langle x, y \rangle = \sum_{i=1}^d x_i y_i; \quad \mathbb{C}^d, \langle x, y \rangle = \sum_{i=1}^d x_i \bar{y}_i.$$

$$(1) \quad \ell^2, \langle \{a_n\}, \{b_n\} \rangle = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \bar{b}_n.$$

$$(2) \quad L^2([0, 1]), \langle f, g \rangle = \int_0^1 f \bar{g} \, dx.$$

(3) Hilbert 空间的一个闭子空间是 Hilbert 空间.

(4) 设 $\mathbb{D} = \{z \in \mathbb{C} : |z| < 1\}$, 定义 Bergman 空间为

$$\mathcal{A}^2(\mathbb{D}) = \{f \in L^2(\mathbb{D}, \mathbb{C}) : f \text{ 是全纯的}\}$$

它是一个 Hilbert 空间.

使用 Cauchy 积分公式及 Morera 定理可以证明上述空间是 $L^2(\mathbb{D}, \mathbb{C})$ 的闭子空间.

(5) 考虑 $W^{1,2}((0, 1))$, 我们通过其中的元素所满足的性质定义该空间.

定义 $u \in W^{1,2}((0, 1)) \iff u \in L^2((0, 1))$ 且 $\exists v \in L^2((0, 1)), A \in \mathbb{R}$, 使得

$$u(x) = A + \int_0^x v(y) \, dy \text{ a.e. } x \in (0, 1).$$

它是一个 Sobolev 空间且为 Hilbert 空间.

类似地, 可以定义 $W^{p,2}((0, 1))$, 它们均是 Hilbert 空间.

🔍 注解

$W^{1,2}((0,1))$ 可以嵌入 $C([0,1])$, 即其中的函数在某种程度上都是连续的.

事实上, 取 $u \in W^{1,2}$, $\forall x, \tilde{x} \in (0,1)$,

$$|u(x) - u(\tilde{x})| = \left| \int_{\tilde{x}}^x v(y) dy \right| \leq \|v\|_{L^2} \cdot \|1_{[\tilde{x}, x]}\|_{L^2} = \|v\|_{L^2} \sqrt{|x - \tilde{x}|}.$$

因此

$$\sup_{x \neq \tilde{x} \in (0,1)} \frac{|u(x) - u(\tilde{x})|}{\sqrt{|x - \tilde{x}|}} \leq \|v\|_{L^2} < \infty.$$

其中, 左式为 Hölder 半范数 $[u]_{C^{0, \frac{1}{2}}}$, 因此 $W^{1,2}((0,1))$ 具有绝对连续性 (介于连续与可导之间).

但由于 $W^{1,2}$ 由等价类定义, 更准确地说, 上述结论应为 $\forall u \in W^{1,2}, \exists u^* \in W^{1,2}$, 使得 $u = u^*$ a.e. 且 $u^* \in C([0,1])$, 称 u^* 约为 u 的**精细表示**.

进入 Hilbert 空间后, 内积的存在使得我们能够严格定义向量之间的“正交”(垂直)关系. 这是 Hilbert 空间几何特征的基础, 也是它优于一般 Banach 空间的核心所在.

定义 3.4 (正交)

设 $(X, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 是内积空间, 称 $x, y \in X$ 是**正交**的, 当且仅当 $\langle x, y \rangle = 0$, 记作 $x \perp y$.

称 $S \subset X, x \in X$ **正交**, 当且仅当 $\forall y \in S, x \perp y$, 记作 $x \perp S$.

称 $S, \tilde{S} \subset X$ **正交**, 当且仅当 $\forall x \in S, y \in \tilde{S}, x \perp y$, 记作 $S \perp \tilde{S}$.

定义 3.5 (正交补空间)

设 X 是内积空间, $S \subset X$, 定义 S 的**正交补空间**为

$$S^\perp := \{x \in X : x \perp S\}.$$

一个观察是 $S^\perp$ 是 X 的闭子空间.

设 $x_n \in S^\perp, x_n \rightarrow y \in X$. 则 $\forall z \in S, \langle y, z \rangle = \lim_{n \rightarrow \infty} \langle x_n, z \rangle = 0 \implies y \in S^\perp$.

🔍 注解

正交补空间有两个重要的性质: $S \subset S^{\perp\perp}, \overline{\text{span}(S)}^\perp = S^\perp$.

正交的概念为我们解决最佳逼近问题提供了强有力的几何工具. 在三维解析几何中, 我们知道点到平面的最短距离是由垂线段实现的. 在一般的 Hilbert 空间中, 只要子集是闭且凸的, 这一几何直观依然成立, 这便是极为重要的最近点投影定理.

定理 3.2 (最近点投影)

设 $\mathcal{H}$ 为 Hilbert 空间, K 是 $\mathcal{H}$ 的非空闭凸子集. 则 $\forall x \in \mathcal{H}, \exists! y \in K$ 使得 $\|x - y\| = \text{dist}(x, K)$.

特别地, 若 $Y \leq \mathcal{H}$ 是闭子空间, 则 $\forall x \in \mathcal{H}, \exists! y \in Y$ 使得 $x - y \perp Y$.

证明 设 $\{y_n\} \subset K$ 是最小化序列, 即

$$\|x - y_n\| \searrow \inf\{\|x - z\| : z \in K\} \equiv \text{dist}(x, K) = \delta.$$

考虑平行四边形法则:

$$\begin{aligned} 2\left\|\frac{x - y_n}{2}\right\|^2 + 2\left\|\frac{x - y_m}{2}\right\|^2 &= \left\|\frac{2x - y_n - y_m}{2}\right\|^2 + \left\|\frac{y_n - y_m}{2}\right\|^2, \\ \Rightarrow \left\|x - \frac{y_n + y_m}{2}\right\|^2 + \frac{1}{4}\|y_n - y_m\|^2 &= \frac{1}{2}(\|x - y_n\|^2 + \|x - y_m\|^2). \end{aligned}$$

当 $n, m \rightarrow \infty$ 时, $\|x - y_n\| \rightarrow \delta, \|x - y_m\| \rightarrow \delta$.

由于 S 是凸的, $\frac{y_n + y_m}{2} \in S$, 故 $\left\|x - \frac{y_n + y_m}{2}\right\| \geq \delta$.

从而 $\|y_n - y_m\| \rightarrow 0$. 因此 $\{y_n\}$ 是 Cauchy 列.

由 K 是闭的, $y_n \rightarrow y \in K$, 此时 $\|x - y\| = \delta$.

下证唯一性: 设 $y, \tilde{y}$ 均使其最小, 通过同样的计算可得

$$\left\|x - \frac{y + \tilde{y}}{2}\right\|^2 + \frac{1}{4}\|y - \tilde{y}\|^2 = \frac{1}{2}(\|x - y\|^2 + \|x - \tilde{y}\|^2).$$

此时, $\left\|x - \frac{y + \tilde{y}}{2}\right\| \geq \delta, \|x - y\| = \|x - \tilde{y}\| = \delta$, 故 $\|y - \tilde{y}\| = 0 \Rightarrow \tilde{y} = y$.

若 Y 是闭子空间, 需证 $x - y \in Y^\perp$.

由于 $\|x - y\|$ 最小, 为其添加围绕, 则 $\forall \tilde{y} \in Y, t \in \mathbb{R}$,

$$\|x - y\|^2 \leq \|x - y + t\tilde{y}\|^2 = \|x - y\|^2 + 2t \operatorname{Re}\langle x - y, \tilde{y} \rangle + t^2 \|\tilde{y}\|^2.$$

即 $\forall t \in \mathbb{R}, t^2 \|\tilde{y}\|^2 + 2t \operatorname{Re}\langle x - y, \tilde{y} \rangle \geq 0 \Rightarrow \langle x - y, \tilde{y} \rangle = 0, \forall \tilde{y} \in Y$. ■

推论 3.1

Hilbert 空间的任一闭子空间均可补.

借助于正交投影, 我们希望像在线性代数中那样, 找到空间的一组“相互垂直”的基, 从而用坐标的形式来简洁地表示任意向量. 在无限维情形下, 这引导我们定义标准正交基, 并由此推广经典的勾股定理.

3.2 正交基与 Riesz 表示定理

定义 3.6 (标准正交集)

设 $\mathcal{H}$ 为 Hilbert 空间, 称 $S \subset \mathcal{H}$ 为**标准正交集**当且仅当 $\forall x \in S, \|x\| = 1$, 且满足 $\forall x \neq y \in S, \langle x, y \rangle = 0$.

定义 3.7 (标准正交基)

一个标准正交集 S 被称为**标准正交基**当且仅当满足以下任一等价条件:

- (i) 最大的包含 S 的闭子空间是 $\mathcal{H}$.
- (ii) $\overline{\text{span}(S)} = \mathcal{H}$.
- (iii) $\forall x \in \mathcal{H}, \exists \alpha_j \in \mathbb{K}, s_j \in S$, 使得 $\sum_{j=1}^n \alpha_j s_j \rightarrow x$, 当 $n \rightarrow \infty$.

需要注意的是, 若 $\dim \mathcal{H} = \infty$, 一个标准正交基不是 Hamel 基. 其原因在于 (iii) 的操作已经使其带有拓扑属性.

类似有限维的情形, 使用 Zorn 引理可以证明 $\mathcal{H}$ 一定有标准正交基.

在 Hilbert 空间中, 标准正交基的存在使得我们能够将任意向量表示为该基的线性组合, 并且这种表示是唯一的. 这便是勾股定理的核心内容.

定理 3.3 (勾股定理)

给定任意 $x \in \mathcal{H}$ 和有限标准正交集 $S = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$, 则

$$\|x\|^2 = \sum_{i=1}^n |\langle x, x_i \rangle|^2 + \left\| x - \sum_{i=1}^n \langle x, x_i \rangle x_i \right\|^2.$$

证明

$$\begin{aligned} \left\| x - \sum_{j=1}^n \langle x, x_j \rangle x_j \right\|^2 &= \left\langle x - \sum_{j=1}^n \langle x, x_j \rangle x_j, x - \sum_{k=1}^n \langle x, x_k \rangle x_k \right\rangle \\ &= \|x\|^2 - \left\langle \sum_{j=1}^n \langle x, x_j \rangle x_j, x \right\rangle - \left\langle x, \sum_{k=1}^n \langle x, x_k \rangle x_k \right\rangle + \left\langle \sum_{j=1}^n \langle x, x_j \rangle x_j, \sum_{k=1}^n \langle x, x_k \rangle x_k \right\rangle \\ &\stackrel{\langle x_j, x_k \rangle = \delta_{jk}}{=} \|x\|^2 - \sum_{j=1}^n \langle x, x_j \rangle \langle x_j, x \rangle - \sum_{k=1}^n \overline{\langle x, x_k \rangle} \langle x, x_k \rangle + \sum_{j=1}^n \langle x, x_j \rangle \overline{\langle x, x_j \rangle} \\ &= \|x\|^2 - \sum_{j=1}^n |\langle x, x_j \rangle|^2 - \sum_{k=1}^n |\langle x, x_k \rangle|^2 + \sum_{j=1}^n |\langle x, x_j \rangle|^2 \\ &= \|x\|^2 - \sum_{j=1}^n |\langle x, x_j \rangle|^2. \end{aligned}$$

移项后即得勾股定理. ■

由于勾股定理仅对有限的标准正交集成立, 因此当 $\mathcal{H}$ 是无限维的, 上述等式无法成立, 但可以将上述等式尾项去除, 构成一个重要的不等式.

推论 3.2 (Bessel 不等式)

若 $\dim \mathcal{H} = \infty$, $S = \{x_n\}_1^\infty$ 为标准正交集, 则

$$\|x\|^2 \geq \sum_{i=1}^{\infty} |\langle x, x_i \rangle|^2.$$

上述不等式取等当且仅当 $\left\| x - \sum_{i=1}^n \langle x, x_i \rangle x_i \right\| \rightarrow 0, n \rightarrow \infty$, 即 $x = \sum_{i=1}^{\infty} \langle x, x_i \rangle x_i$, 这恰好就是标准正交基的定义之一. 因此, 若 S 是标准正交基, 则上述不等式取等.

推论 3.3 (Parseval 等式)

若 $S = \{x_n\}$ 是 $\mathcal{H}$ 的标准正交基, 则

$$\|x\|^2 = \sum_{i=1}^{\infty} |\langle x, x_i \rangle|^2.$$

例 3.2 考虑

$$C(\mathbb{T}) = \{f \in C([0, 1], \mathbb{C}) : f(0) = f(1)\},$$

并赋予它 L^2 内积以及对应的 L^2 范数.

由于 $C(\mathbb{T})$ 在 L^2 范数下是不完备的, 我们定义 $L^2(\mathbb{T}) := \overline{C(\mathbb{T})}^{L^2}$ 为其在 L^2 范数下的完备化闭包, 即将所有 L^2 柯西列的极限包含进来.

所得到的 $L^2(\mathbb{T})$ 正是环面上的复值平方可积的可测函数空间, 它保留了内积结构并变得完备, 因而是 Hilbert 空间.

$L^2(\mathbb{T})$ 的一个标准正交基是 $\{e_n\}_{n \in \mathbb{Z}}$, 其中 $e_n(x) := e^{2\pi i n x}$.

则

$$\begin{aligned} f &= \sum_{n \in \mathbb{Z}} \langle f, e_n \rangle e_n \in L^2(\mathbb{T}) \\ &= \sum_{n \in \mathbb{Z}} \left(\int_0^1 f \bar{e}_n \, dx \right) e_n. \\ f(x) &= \sum_{n \in \mathbb{Z}} \left(\int_0^1 f(y) e^{-2\pi i n y} \, dy \right) e^{2\pi i n x} \\ &= \sum_{n \in \mathbb{Z}} \hat{f}(n) e^{2\pi i n x} \\ &= \sum_{n \in \mathbb{Z}} \int_0^1 f(y) e^{2\pi i n(x-y)} \, dy \end{aligned}$$

由 Parseval 等式, $\|f\|_{L^2}^2 = \sum_{n \in \mathbb{Z}} |\langle f, e_n \rangle|^2$, 即 $\|f\|_{L^2}^2 = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |\hat{f}(n)|^2 = \|\{\hat{f}(n)\}_{n \in \mathbb{Z}}\|_{\ell^2}^2$.

因此, 若考虑映射

$$\begin{aligned}\mathcal{F}: L^2(\mathbb{T}) &\rightarrow \ell^2(\mathbb{Z}), \\ f &\mapsto \{\hat{f}(n)\}_{n \in \mathbb{Z}}.\end{aligned}$$

则 $\mathcal{F}$ 是 $L^2 \rightarrow \ell^2$ 的等距同构.

更一般的, 若脱离具体的空间, 若存在可数标准正交基 $\{e_n\}$, 映射 $\mathcal{F}: \mathcal{H} \rightarrow \ell^2, x \mapsto \{\langle x, e_n \rangle\}_{n \in \mathbb{N}}$ 是一个等距同构. ◀

上述例子说明任意具有可数标准正交基的 Hilbert 空间都与 ℓ^2 等距同构. 从而引发我们思考能否对 Hilbert 空间作分类.

断言: 一个可分 Hilbert 空间必有可数标准正交基.

推论 3.4

设 $\mathcal{H}$ 是 Hilbert 空间, 若 $\mathcal{H}$ 可分, 则 $\mathcal{H} \cong \ell^2$.

对一般的 L^2 空间 $L^2(\Omega, d\mu)$, 一个可选的标准正交基是 Laplace 算子的特征向量 $\{\psi_n\}$, 即满足 $-\Delta\psi_n = \lambda_n\psi_n, 0 \leq \lambda_1 \leq \dots \nearrow \infty$.

在掌握了 Hilbert 空间的基本几何结构之后, 我们自然想考察它的对偶空间. Hilbert 空间由于其极好的对称性和正交投影性质, 其上的所有连续线性泛函都可以由内积完全表示.

定理 3.4 (Hilbert 空间的 Riesz 表示)

$\forall f \in \mathcal{H}^* = \mathcal{B}(\mathcal{H}; \mathbb{K}), \exists! x \in \mathcal{H}$, 使得 $f(y) = \langle y, x \rangle, \forall y \in \mathcal{H}$, 即 $f \triangleq \langle \cdot, x \rangle$.

进一步, $\|f\|_{\mathcal{H}^*} = \|x\|_{\mathcal{H}}$.

证明 若 $f = 0$, 则 $x = 0$.

假设 $f \neq 0$, 设 $Z = \ker f \leq \mathcal{H}$, 则 $\mathcal{H} = Z \oplus Z^\perp$.

为找到 $x \in \mathcal{H}$ 表示 f , 任取 $w \in Z^\perp \setminus \{0\}$, 则 $\forall y \in \mathcal{H}, y - \frac{f(y)}{f(w)}w \in Z$.

$$\implies \left(y - \frac{f(y)}{f(w)}w\right) \perp w, \text{ 即 } \left\langle y - \frac{f(y)}{f(w)}w, w \right\rangle = 0, \text{ 得 } f(y) = \frac{f(w)}{\|w\|^2} \langle y, w \rangle.$$

即 $\forall y \in \mathcal{H}, f(y) = \langle y, x \rangle$, 其中 $x = \frac{\overline{f(w)}}{\|w\|^2}w$.

下证唯一性: 若 $f \in \mathcal{H}^*$ 有两个表示 $x, \tilde{x} \in \mathcal{H}$,

$$f(y) = \langle y, x \rangle = \langle y, \tilde{x} \rangle, \forall y \in \mathcal{H}.$$

则 $\langle y, x - \tilde{x} \rangle = 0, \forall y \in \mathcal{H}$, 故 $x - \tilde{x} \in \mathcal{H}^\perp = \{0\}$.

最后验证等距性: 由 Cauchy-Schwartz 不等式, $\forall y \in \mathcal{H}$,

$$|f(y)| = |\langle y, x \rangle| \leq \|x\| \|y\|$$

$\implies \|f\| \leq \|x\|$. 上述不等式等号在 $y = x$ 时取到, 由此 $\|f\| = \|x\|$. ■

推论 3.5

Hilbert 空间 $\mathcal{H}$ 与其对偶空间 $\mathcal{H}^*$ 是等距同构的.

这一结论与典型的 Banach 空间的性质形成了鲜明的对比. 对于一般的 Banach 空间, 其对偶空间往往比原空间大得多.

3.3 弱收敛

借助于 Riesz 表示定理建立的泛函与元素的对应关系, 我们可以在 Hilbert 空间 (或更一般的赋范空间) 上探究一种比范数收敛更弱的收敛性. 这在处理无法获得强收敛的情形下非常有用.

定义 3.8 (弱收敛)

设 X 是赋范线性空间, $\{x_n\} \subset X$, 若

$$f(x_n) \rightarrow f(x), \forall f \in X^*,$$

则称 x_n **弱收敛** 到 x , 记作 $x_n \rightharpoonup x$.

回顾强收敛的定义, $x_n \rightarrow x$ 当且仅当 $\|x_n - x\| \rightarrow 0$, 这意味着

$$\forall f \in X^*, |f(x_n - x)| \leq \|f\| \|x_n - x\| \rightarrow 0,$$

从而 $f(x_n) \rightarrow f(x)$. 这表明强收敛蕴含弱收敛, 但反之不然. 因此, 弱收敛是一种比强收敛更宽松的收敛概念.

🗨 注解

由 Banach-Steinhaus 定理, 若 $x_n \rightharpoonup x$, $\sup \|x_n\| < \infty$.

考虑典范嵌入 $J_X: X \hookrightarrow X^{**}, x \mapsto J_X(x)(f) = f(x)$.

$\{x_n\}$ 弱收敛意味着 $J_X(x_n)$ 点态收敛.

命题 3.2

设 X 是赋范线性空间, $\{x_n\} \subset X, x_n \rightharpoonup x \in X$ 当且仅当 $J_X(x_n) \rightarrow J_X(x)$.

除了弱收敛, 在对偶空间中我们还可以引入一种更弱的收敛性, 即弱*收敛. 这在处理泛函序列时尤为重要.

定义 3.9 (弱*收敛)

设 X 是 Banach 空间, $\{f_n\} \subset X^*$. 若

$$f_n(x) \rightarrow f(x), \forall x \in X$$

则称 f_n **弱*收敛** 到 f , 记作 $f_n \xrightarrow{*} f$.

⚠ 注意

比较弱收敛与弱*收敛, 注意弱*收敛并为要求在进一步取对偶空间的元素作试验, 而是在原空间的元素上作试验. 因此, 弱*收敛比弱收敛更弱. 以下面三个情形为例

- 对于 $x_n \in X$, $x_n \rightarrow x \iff f(x_n) \rightarrow f(x), \forall f \in X^*$.
- 对于 $f_n \in X^*$, $f_n \rightarrow f \iff \Phi(f_n) \rightarrow \Phi(f), \forall \Phi \in X^{**}$.
- 对于 $f_n \in X^*$, $f_n \xrightarrow{*} f \iff f_n(x) \rightarrow f(x), \forall x \in X$.

由于可以通过典范嵌入 $J: X \hookrightarrow X^{**}$ 将 X 视为 X^{**} 的子空间, 我们有: 若 $f_n \rightarrow f$, 则 $f_n \xrightarrow{*} f$. 反之一般不成立.

上面我们给出了弱收敛的抽象定义, 它的直觉非常朴素: 我们不要求序列在范数意义下逼近极限, 而只要求在每一个连续线性泛函作用下逼近. 换句话说, 在某种意义上, “弱”通常带有“试验”的含义——弱收敛即是在泛函(试验函数)作用下收敛. 与此类类似的还有弱解、弱导数等概念, 这种思想在分析中随处可见.

例 3.3 对于 $\ell^p (1 < p < \infty)$, 其对偶空间 $(\ell^p)^* \cong \ell^{p'}$, 其中 $\frac{1}{p} + \frac{1}{p'} = 1$. 事实上, 上述同构可以由下述映射刻画:

$$\begin{aligned} \Phi: (\ell^p)^* &\rightarrow \ell^{p'} \\ T &\mapsto a = \{a_n\} \end{aligned}$$

使得 $\forall b = \{b_n\} \in \ell^p$, $Tb = \sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$. 可以证明 $\ell^p (1 < p < \infty)$ 是自反空间.

考虑 ℓ^p 中的标准单位向量 $\{e_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset \ell^p$, 其中 $(e_n)_j = \delta_{nj}$. 则 $\{e_n\}$ 无强收敛子列, 但 $e_n \rightarrow 0$. 事实上, 任取 $T \in (\ell^p)^*$, 设 $\Phi(T) = a \in \ell^{p'}$, 则:

$$Te_n = \sum_{k=1}^{\infty} a_k (e_n)_k = a_n \rightarrow 0 \quad \left(\text{由于} \sum_{n=1}^{\infty} |a_n|^{p'} < \infty \right)$$

故 $\{e_n\}$ 在 $\ell^p (1 < p < \infty)$ 中弱收敛到 0. ◀

上面我们看到, 对于 $1 < p < \infty$, ℓ^p 中的单位向量序列弱收敛但不强收敛. 这一现象依赖于 ℓ^p 的对偶空间 $\ell^{p'}$ 中元素的坐标趋于零这一事实. 然而, 当 $p = 1$ 时情况截然不同.

⚠ 注意

在 ℓ^1 中, $e_n \not\rightarrow 0$.

由于 $(\ell^1)^* = \ell^\infty$, 我们可以取 $s = (1, -1, 1, -1, \dots) \in \ell^\infty$. 此时对 e_n 作用可得 $(-1)^{n+1}$. 因此 $\exists T = \Phi^{-1}(s) \in (\ell^1)^*$, 使得 Te_n 不收敛.

事实上, ℓ^1 中的情形远比上面这个反例所揭示的更深刻: 不仅是标准正交基不弱收敛于零, 整个 ℓ^1 空间中弱收敛与强收敛是等价的.

定理 3.5 (Schur 定理)

在 ℓ^1 空间中, 序列的弱收敛当且仅当其强收敛.

证明 $\Leftarrow$ 显然.

$\Rightarrow$ 假设在 ℓ^1 中 $x_n \rightharpoonup 0$ 但 $x_n \not\rightarrow 0$.

则 $\exists \varepsilon > 0$, 有子列 $\{y_n\} \subset \{x_n\}$, 使得

$$\|y_n\| \geq \varepsilon > 0. \quad (1)$$

记 $y_n = \{y_{n,k}\}_{k \in \mathbb{N}}$.

由 $y_n \rightharpoonup 0$, 考虑在第 k 个坐标上的投影泛函, 有对于固定的 k , $y_{n,k} \rightarrow 0$ ($n \rightarrow \infty$).

从而对每个固定的 $p \in \mathbb{N}$, 当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\sum_{i=1}^p |y_{n,i}| \rightarrow 0$.

因此, $\forall p \in \mathbb{N}, \exists n = n(p, \varepsilon)$, 使得

$$\sum_{k=1}^p |y_{n(p),k}| < \frac{\varepsilon}{4}. \quad (2)$$

并且由 (1), 必定 $\exists q > p$, 使得

$$\sum_{k=p+1}^q |y_{n,k}| > \frac{3\varepsilon}{4}, \quad \sum_{k=q+1}^{\infty} |y_{n,k}| < \frac{\varepsilon}{4}.$$

将上述的 p 和对应的 n 提取为序列 $\{p_i\}, \{n_i = n(p_i, \varepsilon)\}$, 使得

$$\sum_{1 \leq k \leq p_i} |y_{n_i,k}| < \frac{\varepsilon}{4}, \quad \sum_{p_i+1 \leq k \leq p_{i+1}} |y_{n_i,k}| > \frac{3\varepsilon}{4}, \quad \sum_{k \geq p_{i+1}+1} |y_{n_i,k}| < \frac{\varepsilon}{4}.$$

定义符号序列 $s \in \ell^\infty \cong (\ell^1)^*$ 如下:

$$s_k = \begin{cases} 0, & \text{if } k < p_i, \\ \operatorname{sgn}(y_{n_i,k}), & \text{if } p_i \leq k \leq p_{i+1}, \end{cases}$$

则作用在 y_{n_i} 上得到:

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{\infty} s_k y_{n_i, k} &= \sum_{k=1}^{\infty} \operatorname{sgn}(y_{n_i, k}) \chi_{[p_i, p_{i+1}]}(k) y_{n_i, k} \\ &= \frac{\operatorname{sgn}(x) x = |x|}{|x|} \sum_{k=1}^{\infty} |y_{n_i, k}| \chi_{[p_i, p_{i+1}]}(k) \\ &\geq \frac{3\varepsilon}{4} - \frac{\varepsilon}{4} - \frac{\varepsilon}{4} = \frac{\varepsilon}{4} > 0. \end{aligned}$$

这与 $x_n \rightarrow 0$ 矛盾. ■

上述定理证明的关键在于构造了一个两边取值小但中心取值大的序列, 我们通常称之为「驼峰」, 上述证明的技巧被称为驼峰移动. 更进一步我们可以证明,

推论 3.6

任意 ℓ^1 空间的无限维闭子空间的共轭空间不可分.

现在考虑性质更好的 Hilbert 空间. 若 $\mathcal{H}$ 是可分 Hilbert 空间且其标准正交基为 $\{e_n\}$, 可以验证 $e_n \rightarrow 0$.

以 $L^2(\mathbb{T})$ 为例, $\forall \varphi \in L^2(\mathbb{T})$, 由 Riemann-Lebesgue 引理, 有:

$$\int_0^1 \sin(2\pi n x) \varphi(x) dx \rightarrow 0, \quad \int_0^1 \cos(2\pi n x) \varphi(x) dx \rightarrow 0.$$

从中可以发现, 弱收敛但不强收敛的典型例子是[振荡函数](#). 另一类常见的例子是[分布函数](#), 例如 $f_n(x) = \frac{n}{2} \chi_{(-\frac{1}{n}, \frac{1}{n})}$. 它在 L^1 上一致有界, 但在 L^1 中不收敛. 其极限从直观上仅在 $x=0$ 处取到无穷大, 在 L^1 中无意义, 但在弱 * 拓扑下有意义.

定义 3.10 (Dirac delta 测度)

定义 $\delta_0 \in [C_0^\infty(\mathbb{R})]^*$, 使得 $\delta_0(f) = f(0), \forall f \in C_0^\infty(\mathbb{R})$. 称其为 **Dirac delta 测度**.

回归正题设 $\mathcal{H}$ 是 Hilbert 空间, $\{e_n\}$ 是其标准正交基. 我们要说明 $e_n \rightarrow 0$.

设 T 是 $\mathcal{H}^*$ 中的任意泛函, 由 Riesz 表示定理, $\exists! a \in \mathcal{H}$, 使得 $Te_n = \langle e_n, a \rangle$.

由 Parseval 等式, $\sum_{n=1}^{\infty} |\langle e_n, a \rangle|^2 \leq \|a\|_{\mathcal{H}}^2 < \infty$.

故当 $n \rightarrow \infty$ 时, $|Te_n| = |\langle e_n, a \rangle| \rightarrow 0$. 这即证明了 $e_n \rightarrow 0$.

3.4 弱拓扑与弱 * 拓扑

我们知道强收敛是由范数诱导的拓扑下的收敛. 这引发我们思考弱收敛和弱 * 收敛能否由某种结构来刻画. 这就引出了 X 上的弱拓扑和 X^* 上的弱 * 拓扑.

定义 3.11 (弱拓扑)

设 X 是赋范线性空间, X 上的**弱拓扑**, 记作 w , 由具有如下形式的拓扑基生成:

$$O = \{x \in X : |f_i(x - x_0)| < \varepsilon, \forall 1 \leq i \leq n\}$$

其中 $\varepsilon > 0, x_0 \in X, n \in \mathbb{N}$ 且 $f_1, \dots, f_n \in X^*$.

定义 3.12 (弱*拓扑)

设 X 是赋范线性空间, X^* 上的**弱*拓扑**, 记作 w^* , 由具有如下形式的拓扑基生成:

$$O = \{f \in X^* : |(f - g)(x_i)| < \varepsilon, \forall 1 \leq i \leq n\}$$

其中 $n \in \mathbb{N}, \varepsilon > 0, g \in X^*$ 且 $x_1, \dots, x_n \in X$.

从拓扑视角来看, 弱拓扑和弱*拓扑分别是使得所有 X^* 中的元素或 X 中的元素连续的最弱拓扑. 因此, 弱拓扑和弱*拓扑正是由足够多的线性泛函 (或足够多的点) 生成的, 这种“足够多”恰好由 Hahn-Banach 定理保证, 从而使这两个拓扑都是 Hausdorff 的.

命题 3.3

(X, w) 和 (X^*, w^*) 都是 Hausdorff 空间.

证明 给定 $x \neq y \in X$, 由 Hahn-Banach 定理, $\exists f \in X^*, \alpha \in \mathbb{R}$, 使得 $f(x) > \alpha > f(y)$.

则 $x \in \{v \in X : f(v) > \alpha\}$, 且 $y \in \{v \in X : f(v) < \alpha\}$.

这两个集合均为弱拓扑下开集, 故 x, y 被开集分离, 从而 (X, w) 是 Hausdorff 的.

对 (X^*, w^*) 的证明类似. ■

以下几条命题总结了弱拓扑与弱*拓扑的基本性质, 包括闭集刻画、序列收敛与拓扑收敛的等价性等. 这些性质虽然叙述简单, 但在后续的反自反性判别和紧性讨论中将被反复使用.

命题 3.4

$A \subset X$ 弱紧, 即 $A \subset (X, w)$ 紧 $\iff J_X(A)$ 在 (X^{**}, w^*) 中弱*收敛.

命题 3.5

在 X^* 中, $f_n \xrightarrow{*} f \iff f_n \rightarrow f$ 逐点收敛.

我们之前提及到一致收敛是在 sup 范数下的收敛. 但从上述命题中可以看出, 逐点收敛可以看作弱*收敛, 但弱*收敛不可度量, 自然逐点收敛不可能是某个范数的收敛. 因而, 一致收敛应当比逐点收敛强得多.

下一个命题回答了我们引入弱拓扑和弱*拓扑的初衷: 它们正是为了刻画弱收敛和弱*收敛而设计的. 因此, 在这两个拓扑下, 序列的极限与我们之前定义的弱收敛和弱*收敛完全一致.

命题 3.6

对 $f, f_1, f_2, \dots \in X^*$, $f_n \rightarrow f$ in (X^*, w^*) , 当且仅当 $f_n(x) \rightarrow f(x), \forall x \in X$.
 对 $x, x_1, x_2, \dots \in X$, $x_n \rightarrow x$ in (X, w) , 当且仅当 $f(x_n) \rightarrow f(x), \forall f \in X^*$.

证明 仅证第一部分. $\Rightarrow$ 显然.

$\Leftarrow$ 假设 $f_n \rightarrow f$ 逐点收敛. 任取 f 的弱*开邻域, 记作 O .

则 $\exists \varepsilon > 0, x_1, \dots, x_m \in X$, 使得 $f \in \tilde{O} = \bigcap_{i=1}^m \{g \in X^* : |(g-f)(x_i)| < \varepsilon\} \subset O$.

由 $f_n \rightarrow f$ 逐点收敛, $\exists N \in \mathbb{N}$, s.t. $\forall n > N, |f_n(x_i) - f(x_i)| < \varepsilon, \forall i \in \{1, \dots, m\}$.
 因此当 $n > N$ 时, $f_n \in \tilde{O} \subset O$.

这就说明在 f 的任意弱*开邻域与 $\{f_n\}$ 相交, 从而 (X^*, w^*) 中 $f_n \rightarrow f$. ■

弱拓扑和弱*拓扑确实是较为抽象的概念, 但在有限维空间中, 所有 Hausdorff 向量空间拓扑彼此等价, 因此弱拓扑、弱*拓扑与范数拓扑一致.

命题 3.7

若 $\dim X < \infty$, 则 X 上的弱拓扑和范数拓扑相容; X^* 上的弱*拓扑和范数拓扑相容.

证明 设 $O \subset X^*$ 是开集, 验证 O 是弱*开的.

任取 $f_0 \in O$, 则 $\exists \varepsilon > 0$, 使得 $f_0 + \varepsilon B_{X^*} \subset O$.

由于 $\dim X < \infty$, 设 $\{e_1, \dots, e_n\}$ 是 X 的基. 定义 $\|f\| = \max_{1 \leq i \leq n} |f(e_i)|$.

在有限维空间上, $\|\cdot\|$ 与范数 $\|\cdot\|$ 等价. 因此, $\exists \delta > 0$, 使得 $\|f\| < \delta \implies \|f\| < \varepsilon$.
 可以构造弱*邻域:

$$\tilde{O} = \bigcap_{i=1}^d \{f \in X^* : |(f-f_0)(e_i)| < \delta\}$$

则 $\tilde{O} \subset f_0 + \varepsilon B_{X^*} \subset O$. 进而 O 是弱*开集.

对于弱拓扑, 利用

$$(X, w) \cong (X^{**}, w^*) = (X^*, \|\cdot\|) \cong (X, \|\cdot\|)$$
■

⚠ 注意

若 $\dim X = \infty$, 弱拓扑严格比范数拓扑粗糙.

事实上, 0 附近的基本的弱开集形式为

$$O = \bigcap_{i=1}^n \{x \in X : |f_i(x)| < \varepsilon\}, \quad \text{for some } f_1, \dots, f_n \in X^*, \varepsilon > 0.$$

观察到 $\bigcap_{i=1}^n \ker f_i \subset O$, 而这在无限维空间中是一个余维度有限的无限维子空间. 从而 O 在范数下无界, 不可能被任何范数拓扑下的开球所包含.

下面这个命题给出了二次对偶空间中的哪些元素真正来自于原空间.

命题 3.8

设 X 是 Banach 空间, $F \in X^{**}$. 若 F 在 X^* 上弱*连续, 则 $\exists x \in X$, 使得 $F = J_X(x)$.

证明 设 F 是弱*连续的, 则 $\exists \varepsilon > 0$ 以及 $x_1, \dots, x_n \in X$, 使得

$$|F(f)| \leq 1, \quad \forall f \in U_\varepsilon = \bigcap_{i=1}^n \{g \in X^* : |g(x_i)| < \varepsilon\}.$$

$$\text{考虑 } \mathcal{N} = \bigcap_{i=1}^n \{g \in X^* : g(x_i) = 0\} = \bigcap_{i=1}^n \ker J_X(x_i).$$

显然 $0 \in \mathcal{N} \subset U_\varepsilon$, 且 $\mathcal{N}$ 是一个子空间.

由于对 $\forall f \in \mathcal{N} \subset U_\varepsilon$ 均有 $|F(f)| \leq 1$, 而 $\mathcal{N}$ 是子空间, 这迫使 $F(f) = 0, \forall f \in \mathcal{N}$. 由代数中关于线性泛函的引理, F 必然是 $J_X(x_1), \dots, J_X(x_n)$ 的线性组合:

$$F = \sum_{i=1}^n \alpha_i J_X(x_i) = J_X \left(\sum_{i=1}^n \alpha_i x_i \right).$$

取 $x = \sum_{i=1}^n \alpha_i x_i \in X$ 即得. ■

由之前的讨论, 我们知道任意的弱开集都是范数意义下的开集. 那么反之, 任意范数意义下的闭集都是弱闭集, 这意味着存在不是弱闭的闭集. 下一个引理讨论了在添加什么条件后, 闭集也是弱闭的.

引理 3.2 (Mazur 引理)

Banach 空间的每个凸闭子集都是弱闭的.

证明 设 $C \subset X$ 是闭且凸的. 只需证明 $X \setminus C$ 是弱开的.

任取 $x_0 \in X \setminus C$. 由于 C 闭凸且 $x_0 \notin C$, 由 Hahn-Banach 定理,

$$\exists f \in X^*, \alpha \in \mathbb{R}, \text{ s.t. } f(x_0) > \alpha > \sup_{x \in C} f(x).$$

因此 $x_0 \in \{f > \alpha\} \subset X \setminus C$, 其中 $\{f > \alpha\}$ 弱开.

故 $X \setminus C$ 是弱开集. ■

定义 3.13 (凸包)

集合 S 的 **凸包** 是最小的包含 S 的凸集, 记作 $\text{conv}(S)$.

其闭包为闭凸包, 记作 $\overline{\text{conv}}(S) = \text{cl} \left\{ \sum_{i=1}^n \lambda_i s_i : 0 \leq \lambda_i \leq 1, \sum \lambda_i = 1, s_i \in S \right\}$.

🔍 注解

由 Mazur 引理可知, 对于 $\overline{\text{conv}}(S)$, 它上面的弱拓扑和范数拓扑诱导的闭集 (从而拓扑结构在某种意义上) 是紧密相关的, 其弱闭包与范数闭包相同.

Mazur 引理关于凸集的结果还有一个极为实用的推论: 弱收敛序列可以借助凸组合“提升”为强收敛.

推论 3.7

若 $x_n \rightharpoonup x$, 则存在 $\{x_n\}$ 的凸组合强收敛到 x .

我们最后讨论无穷维对偶空间中单位球面的弱*稠密性. 在有限维空间中, 单位球面是紧的且不含原点, 自然不可能弱*逼近原点. 但在无限维空间中, 原点属于单位球面的弱*闭包.

定理 3.6

若 $\dim X = \infty$, 则 $0 \in \overline{S_X}^w$, 且 $\overline{S_X}^w = \overline{B_X}$.

证明 需要证明 0 的任意弱开邻域均与 S_X 相交.

由于无穷维空间中任意的基本弱邻域必定包含一个无限维的子空间, 而任何无限维子空间必然会穿过单位球面. 故结论成立. ■

上述定理在弱*拓扑中也有类似的结论.

定理 3.7 (Josefson-Nissenzweig 定理)

设 X 是无穷维 Banach 空间, 则存在序列 $\{f_n\} \subset S_{X^*}$, 使得 $f_n \xrightarrow{*} 0$.

3.5 Banach-Alaoglu 定理

Josefson-Nissenzweig 定理揭示了无穷维对偶球面的弱*收敛现象, 这本质上源于弱*拓扑的不可度量性. 对于通常不可度量的拓扑空间, 其拓扑性质需借助“网”这一工具来刻画. 下面我们从网的基本概念开始, 逐步建立一般乘积空间的紧性理论 (Tychonoff 定理), 并利用它给出 Banach-Alaoglu 定理的完整证明.

定义 3.14 (指标集)

集合 I 是**指标集**当且仅当它上面有偏序.

定义 3.15 (网)

设 X 是非空集合, X 中的网是映射

$$\begin{aligned} N : I &\rightarrow X, \\ \alpha &\mapsto x_\alpha. \end{aligned}$$

定义 3.16 (子网)

设 $\{x_\alpha\}_{\alpha \in I}$ 是网, 则 $\{x_{s(\beta)}\}_{\beta \in J} \subset \{x_\alpha\}_{\alpha \in I}$ 是子网若其满足

- (i) J 是指标集.
- (ii) $s : J \rightarrow I$ 是映射, 满足 $\forall \alpha_0 \in I, \exists \beta_0 \in J, \text{ s.t. } \beta_0 \leq \beta \Rightarrow \alpha_0 \leq s(\beta)$.

直观而言, 子网是子序列概念在一般拓扑空间中的自然推广. 对于网来说, 定义中的 (ii) 实际要求提取出来的网「趋于无穷」: 不论在原指标集 I 中选定多靠后的界限 α_0 , 映射 s 总能在新指标集 J 中找到一个时刻 β_0 , 只要过了这个时刻 (即 $\beta_0 \leq \beta$), 映射出的原指标 $s(\beta)$ 都会不可逆地跨过前面的界限 α_0 . 此外, 有别于普通情况下的子序列, 子网的指标提取映射 s 并不需要是单射, 也无需严格保序.

定义 3.17 (网的收敛)

设 $\{x_\alpha\}_{\alpha \in I}$ 是网, 称 $\{x_\alpha\}_{\alpha \in I}$ 收敛到 x 当且仅当对 x 的任意开邻域 U , 存在 $\alpha_0 \in I$, 使得 $\forall \alpha \geq \alpha_0, x_\alpha \in U$.

有了网的收敛概念, 我们可以处理任意拓扑空间中的极限. 接下来的 Tychonoff 定理是点集拓扑学的基石之一, 它断言任意多个紧空间的乘积仍是紧的.

定理 3.8 (Tychonoff 定理)

设 I 是任意非空集合, $\forall \alpha \in I, X_\alpha$ 是紧集, 则 $\prod_{\alpha \in I} X_\alpha$ 在乘积拓扑下是紧的.

由此我们可以证明以下深刻的结果. 无穷维赋范线性空间中的单位球一定不是范数意义下的紧集, 但是其对偶空间的单位闭球在弱*拓扑下却是紧的. 这就是 Banach-Alaoglu 定理.

定理 3.9 (Banach-Alaoglu 定理)

设 X 是 Banach 空间, 则 $(\overline{\mathbb{B}_{X^*}}, w^*)$ 是紧的.

证明 考虑

$$\{f : \overline{\mathbb{B}_X} \rightarrow [-1, 1]\} = \prod_{\overline{\mathbb{B}_X}} [-1, 1],$$

由 Tychonoff 定理, $\{f : \overline{\mathbb{B}_X} \rightarrow [-1, 1]\}$ 在逐点收敛的拓扑下紧.

定义 $\mathcal{F} = \{f|_{\overline{\mathbb{B}_X}} : f \in \mathbb{B}_{X^*}\}$, 那么 $\forall f \in \overline{\mathbb{B}_{X^*}}, x \in \overline{\mathbb{B}_X}, |f(x)| \leq \|f\| \|x\| \leq 1$.

因此 $\mathcal{F} \subseteq \prod_{\overline{\mathbb{B}_X}} [-1, 1]$.

注意 $f_n \xrightarrow{*} f$ 就是 f_n 逐点收敛到 f . 因此可以构造双射

$$\begin{aligned}\Phi : \overline{\mathbb{B}_{X^*}} &\rightarrow \mathcal{F} \\ f &\mapsto f|_{\overline{\mathbb{B}_X}}\end{aligned}$$

因此 $(\overline{\mathbb{B}_{X^*}}, w^*) \cong (\mathcal{F}, \text{逐点收敛的拓扑})$.

由于 $\prod_{\overline{\mathbb{B}_X}} [-1, 1]$ 紧, 下证 $(\mathcal{F}, \text{ptwise})$ 闭.

任取网 $\{f_\alpha\}_{\alpha \in I} \subset (\mathcal{F}, \text{ptwise})$, s.t. $f_\alpha \rightarrow f_\infty$ in $\prod_{\overline{\mathbb{B}_X}} [-1, 1]$.

将 f_∞ 延拓到 X 上为 F_∞ :

$$F_\infty(x) := \begin{cases} 0, & \text{if } x = 0, \\ \|x\| f_\infty\left(\frac{x}{\|x\|}\right), & \text{if } x \in X \setminus \{0\}. \end{cases}$$

因为每个 f_α 都线性, 故 f_∞ 线性, 进而 $F_\infty \in X'$.

并且有

$$\|F_\infty\| = \sup\{|F_\infty(x)| : \|x\| \leq 1\} = \sup\{|f_\infty(x)| : \|x\| \leq 1\} \leq \|f_\infty\| \leq 1.$$

因而 $F_\infty \in \overline{\mathbb{B}_{X^*}}$, 于是 $f_\infty = F_\infty|_{\overline{\mathbb{B}_X}} \in \mathcal{F}$.

故 $\mathcal{F}$ 在逐点收敛拓扑下闭, 从而紧, 即 $(\overline{\mathbb{B}_{X^*}}, w^*)$ 紧. ■

上述定理证明的核心思路是将对偶单位球嵌入到紧乘积空间 $\prod_{\overline{\mathbb{B}_X}} [-1, 1]$ 中, 再利用

Tychonoff 定理验证其像集的闭性.

Banach-Alaoglu 定理的一个重要应用场景是紧度量空间上的 Radon 测度理论与概率论中弱分布收敛的联系.

设 K 是紧度量空间, 则 $[C(K)]^* \cong \mathcal{M}(K)$, 其中 $\mathcal{M}(K)$ 为 K 上 Radon 测度.

依据定理, 可以显式地写出它们之间的映射:

$$\begin{aligned}\Phi : \mathcal{M}(K) &\rightarrow [C(K)]^* \\ \mu &\mapsto \Phi(\mu) : C(K) \rightarrow \mathbb{K} \\ f &\mapsto \int_K f \, d\mu\end{aligned}$$

其中 $\mathcal{M}(K)$ 的范数定义为

$$\|\mu\| := \sup \left\{ \sum_{j=1}^{\infty} |\mu(E_j)| : E_j \subset K, \bigsqcup_{j=1}^{\infty} E_j = K \right\}.$$

设 $\{P_j\}$ 是紧集 K 上的概率测度, 则 $\forall j, \|P_j\| \leq 1$, 故 $\{P_j\} \subset \overline{\mathbb{B}_{\mathcal{M}(K)}} = \overline{\mathbb{B}_{[C(K)]^*}}$.

由 Banach-Alaoglu 定理, $\exists \{P_{j_k}\} \subset \{P_j\}$, s.t. $P_{j_k} \xrightarrow{*} \mu \in \mathcal{M}(K)$.

等价地, $\forall f \in C(K), \int_K f dP_{j_k} \rightarrow \int_K f d\mu, j \rightarrow \infty$.

由此得到了概率中的弱分布收敛.

Banach-Alaoglu 定理保证了对偶单位球的弱 * 紧性. 在此基础上, 一个自然的问题是: 弱拓扑和弱 * 拓扑在通常情况下无法赋予度量, 那么弱拓扑或弱 * 拓扑上的单位球能否在一定条件下可度量化? 下面的定理给出了完整的回答.

定理 3.10 (可度量化)

- (i) $(\overline{\mathbb{B}_{X^*}}, w^*)$ 可度量化 $\iff X$ 可分.
- (ii) $(\overline{\mathbb{B}_X}, w)$ 可度量化 $\iff X^*$ 可分.
- (iii) 若 X 可分, 则对任意弱紧集 $C \subset X, (C, w)$ 可度量化.

在进行 (ii) 的证明之前, 我们先插入一个重要的引理——Goldstine 引理, 它刻画了 X 在二次对偶中的弱 * 稠密性, 同时也是完成上述证明的关键工具.

引理 3.3 (Goldstine 引理)

$$\overline{J_X(\mathbb{B}_X)}^{w^*} = \mathbb{B}_{X^{**}}.$$

证明 $\boxed{\subseteq}$ $J_X(\overline{\mathbb{B}_X}) \subseteq \mathbb{B}_{X^{**}} \xrightarrow{\text{定理 3.9}} \overline{J_X(\mathbb{B}_X)}^{w^*} \subseteq \overline{\mathbb{B}_{X^{**}}}^{w^*} = \mathbb{B}_{X^{**}}.$

$\boxed{=}$ 假设 $\exists \xi \in \mathbb{B}_{X^{**}} \setminus \overline{J_X(\mathbb{B}_X)}^{w^*}.$

由 Hahn-Banach 定理, $\exists f \in X^*, \text{ s.t. } \xi(f) > \sup\{\eta(f) : \eta \in \overline{J_X(\mathbb{B}_X)}^{w^*}\}.$

由于 ξ, η 的连续性, 可使 f 正规化且 $\xi(f) > 1$.

但 $\sup\{\eta(f) : \eta \in \overline{J_X(\mathbb{B}_X)}^{w^*}\} = \sup\{f(x_0) : x_0 \in \overline{\mathbb{B}_X}\} = \|f\|$, 故 $f(x_0) = \eta(f) \leq 1, \forall \eta \in J_X(\mathbb{B}_X), \text{ i.e. } \eta = J_X(x_0), x_0 \in \mathbb{B}_X.$

$\Rightarrow \|f\| \leq 1$, 与 $\xi \in \mathbb{B}_{X^{**}}, \xi(f) > 1$ 矛盾. ■

(ii) 的证明 $\boxed{\Leftarrow}$ 设 X^* 可分, 则存在可数稠密子集 $\{f_n\}_{n=1}^\infty \subset \mathbb{S}_{X^*}.$

定义 $\rho(x, y) = \sum_{n=1}^\infty \frac{|f_n(x - y)|}{2^n}, \forall x, y \in \overline{\mathbb{B}_X}.$

则 ρ 是 $(\overline{\mathbb{B}_X}, w)$ 上的度量.

需要验证 $\text{Id} : (\overline{\mathbb{B}_X}, w) \rightarrow (\overline{\mathbb{B}_X}, \rho)$ 连续.

$\boxed{\Rightarrow}$ 设 $(\overline{\mathbb{B}_X}, w)$ 可度量化. ■

现在回到可度量化定理 (ii) 的 $\Rightarrow$ 方向.

则 $0 \in X$ 有弱拓扑下的可数邻域基 $\{U_n\}_{n \in \mathbb{N}}$, 那么对 $\forall n, \exists m_n \in \mathbb{N}, f_j \in X^*$, 有

$$U_n = \bigcap_{j=1}^{m_n} \{x \in X : |f_{n_j}(x)| < \varepsilon_n\}.$$

设 $\mathcal{F} = \bigcup_{n=1}^{\infty} \{f_{n_1}, \dots, f_{n, m_n}\} \subseteq X^*$.

断言: $\overline{\text{span}}\mathcal{F} = X^*$.

pf: 若不然, $\exists f \in X^*$, s.t. $\text{dist}(f, \mathcal{F}) \geq \delta > 0$.

由 Hahn-Banach 定理, $\exists \xi \in X^{**}$, s.t.

$$\begin{cases} \xi|_{\overline{\text{span}}(\mathcal{F})} = 0 \\ \xi(f) = 1, \|\xi\| = \frac{1}{\delta}. \end{cases}$$

考虑 $V = \{x \in \overline{\mathbb{B}_X} : |f(x)| < \frac{\delta}{2}\}$, 这是 0 的一个弱开邻域, 因而包含某些 U_n .

可以选择 $x_1 \in \overline{\mathbb{B}_X}$ s.t. $|\xi(f) - J_X(x_1)(f)| < \frac{\delta}{2}$, 且 $|g(x_1)| = |\xi(g) - g(x_1)| < \varepsilon_n, \forall g \in \overline{\text{span}}(\mathcal{F})$.

因此, $x_1 \in U_n \setminus V$, 矛盾.

进而 X^* 可分.

ℓ^∞ 不可分, 又 $(\ell^\infty)^* = \ell^1$, 因此 $(\overline{\mathbb{B}_{\ell^1}}, w)$ 不可度量.

3.6 Krein-Milman 定理

以上讨论了弱拓扑的度量化条件. 接下来我们转向凸性理论的核心: Krein-Milman 定理. 该定理断言紧凸集可以由其“极点”生成, 这是研究凸体结构的基本工具. 下面首先给出极点的定义.

定义 3.18 (极点)

设 X 是 Banach 空间, $C \subset X$, 称 $x \in C$ 是 C 的**极点**, 记作 $x \in \text{Ext}(C)$, 当且仅当 x 不是 C 中任意线段的中点.

定理 3.11 (Krein-Milman 定理)

设 X 是 Banach 空间.

- (i) 若 $K \subset X$ 是弱紧且是凸的, 则 $K = \overline{\text{conv}}(\text{Ext}(K))$.
- (ii) 若 $K \subset X^*$ 是弱*紧且凸的, 则 $K = \overline{\text{conv}}^{w^*}(\text{Ext}(K))$.

定义 3.19 (支撑流形)

设 X 是 Banach 空间, $K \subset X$ 凸, H 是仿射子空间, 则称 H 是 K 的**支撑流形**当且仅当

$$\begin{cases} H \cap K = \emptyset, \\ \text{若 } [x, y] \subset K \text{ 在 } H \text{ 中有内点, 则 } [x, y] \subset H. \end{cases}$$

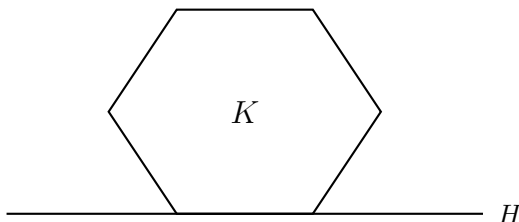


图 3.1: 支撑流形

Krein-Milman 定理的证明依赖于以下关键断言: 任何闭支撑流形必包含极点. 下面先陈述该断言, 再给出定理的验证.

断言 1. 设 X 是 Banach 空间, $K \subset X$ 是弱紧且凸的, 若 H 是 K 的闭支撑流形, 则 $H \cap \text{Ext}(K) \neq \emptyset$.

承认上述断言, 可以验证 $K \subseteq \overline{\text{conv}}^w(\text{Ext}(K))$.

假设 $\exists c \in K \setminus \tilde{K}$, 其中 $\tilde{K} = \overline{\text{conv}}^w(\text{Ext}(K))$.

由 Hahn-Banach 定理, $\exists f \in X^*$, s.t. $\alpha = \sup_K f \geq f(c) > \sup_{\tilde{K}} f$.

则 $f^{-1}\{\alpha\} = H$ 是 K 的支撑超平面.

那么, 由断言, H 包含 $x \in \text{Ext}(K)$, 则 $f(x) = \alpha = \sup_K f > \sup_{\tilde{K}} f$.

由于 f 连续, 从而弱连续, 故 $f(x) = \sup_K f$ 矛盾.

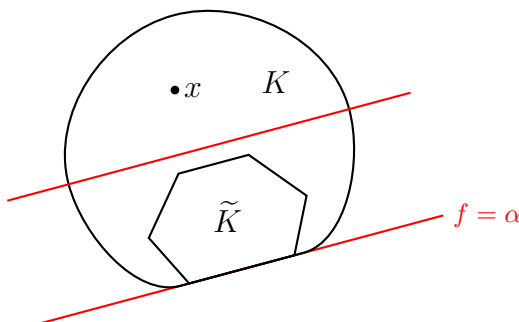


图 3.2: Krein-Milman 定理证明示意图

关键断言的证明 设 H 是 K 的闭支撑流形. 考虑 H 的所有支撑仿射子流形构成的集合族

$$\mathcal{M} = \left\{ \tilde{H} : \tilde{H} \subseteq H \text{ 为 } K \text{ 上支撑仿射流形} \right\}.$$

该族在 $\supseteq$ 下构成偏序集.

设 $\{H_\alpha\}_{\alpha \in I} \subseteq \mathcal{M}$ 是 $\mathcal{M}$ 中的链 (全序集).

令 $H_\infty = \bigcap_{\alpha \in I} H_\alpha$, 下证 $H_\infty \in \mathcal{M}$.

首先, 由于每个 $H_\alpha \cap K \neq \emptyset$, 且 $\{H_\alpha \cap K\}_{\alpha \in I}$ 是弱紧集 K 中满足 $\supseteq$ 序关系的链, 由弱紧性得 $\bigcap_{\alpha \in I} (H_\alpha \cap K) \neq \emptyset$, 故 $H_\infty \cap K \neq \emptyset$.

其次, 验证支撑流形条件. 设 $[x, y] \subseteq K$ 在 H_∞ 中有内点. 则 $\forall \alpha \in I$, $(x, y) \cap H_\alpha \neq \emptyset$, 由 H_α 是支撑流形知 $[x, y] \subseteq H_\alpha$, $\forall \alpha \in I$, 故 $[x, y] \subseteq H_\infty$.

综上, $H_\infty \in \mathcal{M}$, 且它是该链的一个上界. 由 Zorn 引理, $\mathcal{M}$ 存在极小元, 记为 M_0 .

下证 $M_0 \cap K = \{x_0\}$, 则 $x_0 \in \text{Ext}(K)$.

反证, 假设 $\exists x \neq y \in M_0 \cap K$. 由于 $x \neq y$, 可取 $f \in X^*$, s.t. $f(x) \neq f(y)$.

由于 $M_0 \cap K$ 是弱紧集的闭集, 故也为弱紧集, 因而 f 在其上达到最大值, 即

$$\exists k \in M_0 \cap K, \text{ s.t. } f(k) = \sup_{z \in M_0 \cap K} f(z) \equiv \alpha.$$

则 $f^{-1}\{\alpha\}$ 是 K 的支撑超平面, 且 $k \in M_0 \cap K \cap f^{-1}\{\alpha\}$.

考虑 $\widetilde{M} := M_0 \cap f^{-1}\{\alpha\}$. 由支撑流形与支撑超平面的交仍为支撑流形, $\widetilde{M}$ 仍是 K 的支撑仿射流形, 故 $\widetilde{M} \in \mathcal{M}$.

由于 $f(x) \neq f(y)$, x, y 不可能同时属于 $f^{-1}\{\alpha\}$, 因此 x, y 中至少其一不在 $\widetilde{M}$ 中. 故 $\widetilde{M} \subsetneq M_0$, 这与 M_0 的极小性矛盾.

因此 $M_0 \cap K$ 为单点集, 从而 $H \cap \text{Ext}(K) \neq \emptyset$. ■

由上述关键断言立即得出以下两个有用的观察.

推论 3.8

设 $K \subseteq X$ 是弱紧且凸的, 则 K 存在支撑超平面.

进一步, 若 $H \subseteq X$ 是 K 的支撑流形且 $H \cap K = \{x\}$, 则 $x \in \text{Ext}(K)$.

证明 任取 $f \in X^*$, 由于 K 弱紧, f 在 K 上达到最大值, 记 $\alpha = \sup_K f$.

则 $H = f^{-1}\{\alpha\}$ 为 K 的支撑超平面.

若支撑流形 H 满足 $H \cap K = \{x\}$, 由关键断言, x 必为极点, 故 $x \in \text{Ext}(K)$. ■

第四章

Banach 空间上的 紧算子

紧算子是 Banach 空间理论中一类重要的有界线性算子，它将有界集映为预紧集。紧算子的理论深刻联系着有限维逼近和 Fredholm 理论。

4.1 紧算子的定义与基本性质

定义 4.1 (紧算子)

设 X, Y 是 Banach 空间，称 $T \in \mathcal{B}(X, Y)$ 是**紧算子**当且仅当其满足以下任一等价条件

- 它将有界集映到预紧集，即对任意有界集 $E \subseteq X$ ， $\overline{T(E)}$ 是 Y 中的紧集。
- $\overline{T(\mathbb{B}_X)}$ 是紧集。
- 对任意有界序列 $\{x_n\} \subseteq X$ ，存在子列 $\{x_{n_k}\}$ ，使得 $\{Tx_{n_k}\}$ 在 Y 中收敛。

注解

- 若 $\dim X < \infty$ ，则任意 $T \in \mathcal{B}(X)$ 都是紧的。
- 若 $\dim X = \infty$ ，则恒等算子 Id_X 不是紧算子 (F. Riesz)。

记紧算子的全体为

$$\mathcal{K}(X, Y) = \{T \in \mathcal{B}(X, Y) : T \text{ 紧}\}.$$

紧算子空间具有理想性质: 若

$$X \xrightarrow{S} X \xrightarrow{T} X \xrightarrow{U} X,$$

其中 $T \in \mathcal{K}(X, X)$, $S, U \in \mathcal{B}(X)$, 则 $T \circ S, U \circ T \in \mathcal{K}(X, X)$. 换言之, $\mathcal{K}(X) \triangleleft \mathcal{B}(X)$ 是双边理想.

紧算子不仅是 $\mathcal{B}(X, Y)$ 的代数理想, 还具备良好的拓扑性质: 它关于算子范数是闭的. 这意味着紧算子的极限仍然是紧算子, 为我们提供了通过有限秩算子逼近一般紧算子的理论依据.

定理 4.1 (紧算子空间的闭性)

设 X, Y 是 Banach 空间, 则 $\mathcal{K}(X, Y)$ 是 $\mathcal{B}(X, Y)$ 的闭子空间.

证明 任取 $\{T_j\} \subseteq \mathcal{K}(X, Y)$, s.t. $\|T_j - T\| \rightarrow 0$, 其中 $T \in \mathcal{B}(X, Y)$.

任取有界序列 $\{x_n\} \subseteq X$. 由于 T_1 是紧算子, 存在 $\{x_n\}$ 的子列 $\{x_{1,k}\}$, 使得 $\{T_1 x_{1,k}\}$ 收敛; 由于 T_2 也是紧算子, 存在 $\{x_{1,k}\}$ 的子列 $\{x_{2,k}\}$, 使得 $\{T_2 x_{2,k}\}$ 收敛. 以此类推, 得到嵌套的子列 $\{x_{j,k}\}_{k \in \mathbb{N}} (j \in \mathbb{N})$, 使得 $\{T_j x_{j,k}\}_{k \in \mathbb{N}}$ 收敛.

由对角线法则, 取子列 $x_{n_k} := x_{k,k}$. 对于每个固定的 $j \in \mathbb{N}$, 当 $k \geq j$ 时, $x_{k,k}$ 都属于第 j 层子列 $\{x_{j,m}\}_{m \in \mathbb{N}}$, 因此 $\{T_j x_{n_k}\}_{k \in \mathbb{N}}$ 在 Y 中收敛.

记 $M = \sup_{n \in \mathbb{N}} \|x_n\|$, 则 $\forall j$,

$$\begin{aligned} \|Tx_{n_k} - Tx_{n_\ell}\| &\leq \|Tx_{n_k} - T_j x_{n_k}\| + \|T_j x_{n_k} - T_j x_{n_\ell}\| + \|T_j x_{n_\ell} - Tx_{n_\ell}\| \\ &\leq 2M\|T - T_j\| + \|T_j(x_{n_k} - x_{n_\ell})\|. \end{aligned}$$

$\forall \varepsilon > 0$, 可取足够大的 j 使 $\|T - T_j\| < \frac{\varepsilon}{4M}$.

对该 j , 可以取 $N = N(j) \in \mathbb{N}$, s.t. $\|T_j(x_{n_k} - x_{n_\ell})\| < \frac{\varepsilon}{2}$, $\forall k, \ell \geq N$.

因此 $\{Tx_{n_k}\}$ 是 Y 中的 Cauchy 列, 故收敛. 从而 $T \in \mathcal{K}(X, Y)$. ■

紧算子的另一个关键特征是其强-弱连续性: 紧算子将弱收敛序列映为强收敛序列. 这一性质在变分法和偏微分方程中尤为重要.

定理 4.2 (紧算子的弱-强连续性)

设 X, Y 是 Banach 空间, $T \in \mathcal{K}(X, Y)$, 若 $x_n \rightharpoonup x$, 则 $Tx_n \rightarrow Tx$.

证明 反证. 设 $Tx_n \not\rightarrow Tx$, 则 $\exists \varepsilon > 0$ 及子列 $\{x_{n_k}\} \subseteq \{x_n\}$, s.t.

$$\|Tx_{n_k} - Tx\| \geq \varepsilon > 0, \quad \forall k \in \mathbb{N}. \quad (*)$$

由 $x_n \rightharpoonup x$ 及弱收敛的性质知 $\forall f \in Y^*$, $f(Tx_n) = (T^*f)(x_n) \rightarrow (T^*f)(x) = f(Tx)$.

因此 $Tx_n \rightharpoonup Tx$, 且由一致有界原理知 $\sup_n \|x_n\| < \infty$.

由 T 的紧性, $\{Tx_{n_k}\}$ 有收敛子列 $\{Tx_{n_{k_j}}\}$, 其极限必与弱极限一致, 故 $Tx_{n_{k_j}} \rightarrow Tx$,

与 (*) 矛盾. ■

上述定理的意义在于: 若存在紧嵌入 $I: X \hookrightarrow Y$, 则有界序列 $\{x_n\} \subseteq X$ 的像 $\{Ix_n\}$ 在 Y 中必有收敛子列. 一个典型的例子是 Sobolev 空间到 Lebesgue 空间的紧嵌入.

例 4.1 (Sobolev 紧嵌入) 设 $X = W^{1,2}(\Omega)$, $Y = L^2(\Omega)$, 则 X 可紧嵌入 Y 中.

这意味着 $L^2(\Omega)$ 中的函数可以使用光滑性更好的函数 (Sobolev 空间中的函数) 来近似, 并且这种近似在 L^2 范数意义下是强收敛的. 这一性质在偏微分方程的解的存在性和正则性分析中具有重要作用. ◀

4.2 有限秩算子与逼近问题

定义 4.2 (有限秩算子)

设 X, Y 是赋范线性空间. 若 $T \in \mathcal{B}(X, Y)$ 的值域 $\text{ran } T = T(X)$ 是 Y 的有限维子空间, 则称 T 为有限秩算子.

注解

有限秩算子可以通过泛函与向量的张量积形式简洁地表示: $T \in \mathcal{B}(X, Y)$ 是有限秩算子当且仅当存在有限个向量 $y_1, \dots, y_n \in Y$ 及有界线性泛函 $f_1, \dots, f_n \in X^*$, 使得对于任意 $x \in X$, 有

$$Tx = \sum_{i=1}^n f_i(x)y_i.$$

介绍有限秩算子的原因在于有限秩算子都是紧算子. 一个最简单的例子就是之前提到过的在有限维线性空间上, 任意有界线性算子的值域总是有限维的, 因此都是有限秩算子, 自然也是紧算子.

命题 4.1

任意有限秩算子都是紧算子.

证明 设 $T \in \mathcal{B}(X, Y)$ 是有限秩算子, 则 $\text{ran } T$ 是 Y 的有限维子空间.

由 Heine-Borel 定理, $\overline{T(\mathbb{B}_X)}$ 是 $\text{ran } T$ 中的紧集.

由紧算子的定义, T 是紧算子. ■

结合前文的结果, 若有一列有限秩算子 $\{T_j\}$ 使得 $T_j \rightarrow T$ in $\mathcal{B}(X, Y)$, 则由于 $\mathcal{K}(X, Y)$ 的闭性, T 也是紧算子.

一个自然的问题是: $\mathcal{K}(X, Y)$ 中的任意元是否都是有限秩算子的极限? 换言之, 紧算子能否被有限秩算子逼近?

该问题的答案是: 若 Y 是 Hilbert 空间, 则成立. 但对于一般的 Banach 空间 Y , Per Enflo 在 1973 年构造了反例, 给出了否定的回答.

定理 4.3 (有限秩逼近)

设 X 是 Banach 空间, Y 是 Hilbert 空间, 则 $\mathcal{K}(X, Y)$ 中的任意元素都可以被有限秩算子逼近, 即 $\mathcal{K}(X, Y) = \overline{\mathcal{F}(X, Y)}$.

证明 由于 $Y = \mathcal{H}$ 是 Hilbert 空间, 给定 $T \in \mathcal{K}(X, \mathcal{H})$, 则 $\overline{\text{ran } T}$ 是可分的 (紧算子的值域闭包必可分).

设 $\{\varphi_j\}_{j \in \mathbb{N}}$ 是 $\overline{\text{ran } T}$ 的一组标准正交基, 定义正交投影

$$\pi_j : \overline{\text{ran } T} \rightarrow \text{span}\{\varphi_1, \dots, \varphi_j\}.$$

令 $T_j := \pi_j T$, 则 T_j 是有限秩算子, 且 $T_j \rightarrow T$ 在 $\mathcal{B}(X, \mathcal{H})$ 中.

事实上, $\forall x \in X$ 满足 $\|x\| \leq 1$, 由 Bessel 不等式可得,

$$\|T_j x - T x\|_{\mathcal{H}}^2 = \sum_{k=j+1}^{\infty} |\langle T x, \varphi_k \rangle|^2 \rightarrow 0, \quad j \rightarrow \infty. \quad \blacksquare$$

上述定理的证明中, Hilbert 空间的结构帮助我们构造了一个自然的有限秩逼近序列, 而对于一般的 Banach 空间, 这样的构造可能无法实现, 导致有限秩算子无法逼近所有紧算子. 但是如果 Y 具有 Schauder 基, 则可以仿照此构造这样的有限秩算子, 因此我们还有:

推论 4.1

设 X, Y 是 Banach 空间且 Y 具有 Schauder 基, 则 $\mathcal{K}(X, Y) = \overline{\mathcal{F}(X, Y)}$.

我们可以将上述理论应用于典型的 L^2 空间中, 得到积分核的相关结论.

命题 4.2 (积分核算子)

设 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^d$ 是开集, $K(x, y) = K \in L^2(\Omega \times \Omega)$. 定义积分算子 $T_K : L^2(\Omega) \rightarrow L^2(\Omega)$ 为

$$(T_K f)(x) = \int_{\Omega} K(x, y) f(y) \, dy.$$

则 $T_K \in \mathcal{K}(L^2(\Omega))$, 称其为**积分核算子**.

证明 良定 对任意 $f \in L^2(\Omega)$,

$$\begin{aligned} \|T_K f\|_{L^2}^2 &= \int_{\Omega} |T_K f(x)|^2 \, dx = \int_{\Omega} \left| \int_{\Omega} K(x, y) f(y) \, dy \right|^2 \, dx \\ &\leq \int_{\Omega} \left(\int_{\Omega} |K(x, y)|^2 \, dy \right) \left(\int_{\Omega} |f(y)|^2 \, dy \right) \, dx \\ &= \|f\|_{L^2(\Omega)}^2 \|K\|_{L^2(\Omega \times \Omega)}^2. \end{aligned}$$

因此 $T_K \in \mathcal{B}(L^2(\Omega))$, 且 $\|T_K\| \leq \|K\|_{L^2(\Omega \times \Omega)}$.

紧算子 设 $\{\varphi_i\}_{i \in \mathbb{N}}$ 是 $L^2(\Omega)$ 的一组标准正交基, 则

$$\{\varphi_i \otimes \varphi_j\}_{(i,j) \in \mathbb{N}^2}, \quad \varphi_i \otimes \varphi_j(x, y) = \varphi_i(x)\varphi_j(y)$$

构成 $L^2(\Omega \times \Omega)$ 的标准正交基.

将核函数 K 按此基展开, 得 $K = \sum_{(i,j) \in \mathbb{N}^2} k_{ij} \varphi_i \otimes \varphi_j$ in $L^2(\Omega \times \Omega)$.

定义有限秩逼近

$$(T^{(n)}f)(x) = \int_{\Omega} \sum_{i,j \leq n} k_{ij} \varphi_i(x)\varphi_j(y)f(y) dy.$$

则每个 $T^{(n)}$ 是有限秩算子, 其值域包含在 $\text{span}\{\varphi_1, \dots, \varphi_n\}$ 中), 且

$$\|T^{(n)} - T_K\| \leq \|K^{(n)} - K\|_{L^2(\Omega \times \Omega)} \rightarrow 0, \quad n \rightarrow \infty,$$

其中 $K^{(n)} = \sum_{i,j \leq n} k_{ij} \varphi_i \otimes \varphi_j$.

由于 $\mathcal{K}(L^2(\Omega))$ 在 $\mathcal{B}(L^2(\Omega))$ 中是闭的, 有限秩算子列的极限 T_K 必为紧算子. ■

定义 4.3 (Hilbert–Schmidt 算子)

上述 T_K 称为 $L^2(\Omega)$ 上的 **Hilbert–Schmidt 算子**.

4.3 Schauder 定理

关于紧算子与伴随算子之间的关系, Schauder 定理给出了一个优美的对偶关系. 在陈述这一定理之前, 我们先正式引入伴随算子的定义.

定义 4.4 (伴随算子)

设 X, Y 是赋范线性空间, 若 $T \in \mathcal{B}(X, Y)$, 则其 **伴随算子** $T^* \in \mathcal{B}(Y^*, X^*)$ 由下式唯一确定:

$$\forall x \in X, f \in Y^*, \quad (T^*f)(x) = f(Tx).$$

当空间为 Hilbert 空间时, 借助 Riesz 表示定理可将空间与其对偶空间自然等同, 伴随算子有更简洁的内积刻画:

定义 4.5 (Hilbert 空间上的伴随算子)

设 X, Y 是 Hilbert 空间, $T \in \mathcal{B}(X, Y)$, 则其 **伴随算子** $T^* \in \mathcal{B}(Y, X)$ 由下式唯一确定:

定:

$$\forall x \in X, y \in Y, \quad \langle Tx, y \rangle_Y = \langle x, T^*y \rangle_X.$$

🔍 注解

Hilbert 空间上的伴随算子保范数, 即 $\|T^*\| = \|T\|$, 并在 $X = Y$ 时满足 C^* 恒等式 $\|T^*T\| = \|T\|^2$.

Schauder 定理表明, 紧性与伴随性之间有着优美的对偶关系: 一个算子是紧的当且仅当其伴随算子也是紧的. 这一结果在 Fredholm 理论中具有重要意义, 因为它允许我们通过分析伴随算子的性质来推断原算子的性质, 反之亦然.

定理 4.4 (Schauder 定理)

设 X, Y 是 Banach 空间, $T \in \mathcal{B}(X, Y)$. 则

$$T \text{ 是紧算子} \iff T^* \text{ 是紧算子}.$$

证明 ($\Rightarrow$) 设 T 紧. 任取 $\{f_n\} \subseteq Y^*$, $\|f_n\| \leq C < \infty$, 要证 $\{T^*f_n\} \subseteq X^*$ 是预紧的.

考虑紧集 $K := \overline{T(\mathbb{B}_X)} \subseteq Y$, 定义

$$\begin{aligned} \Phi_n : K &\rightarrow \mathbb{K}, \\ y &\mapsto f_n(y), \end{aligned}$$

即 f_n 在 K 上的限制. 由于

$$|\Phi_n(y) - \Phi_n(\tilde{y})| = |f_n(y - \tilde{y})| \leq C\|y - \tilde{y}\|,$$

$\{\Phi_n\}$ 在 $C(K)$ 中有界且等度连续. 由 Arzelà-Ascoli 定理, 存在一致收敛子列 $\{\Phi_{n_k}\}$.

现在考虑

$$\begin{aligned} g_k : \mathbb{B}_X &\rightarrow \mathbb{K}, \\ x &\mapsto \Phi_{n_k}(Tx) = (T^*f_{n_k})(x). \end{aligned}$$

则 $\{g_k\}$ 在 $C(\mathbb{B}_X)$ 中一致收敛到某个 $g \in C(\mathbb{B}_X)$. 注意到每个 $g_k = T^*f_{n_k}|_{\mathbb{B}_X}$ 是 X^* 中元素的限制, 且一致收敛保证了 $\|T^*f_{n_k} - g\|_{C(\mathbb{B}_X)} \rightarrow 0$, 因此 $\{T^*f_{n_k}\}$ 在 X^* 中收敛. 故 T^* 紧.

($\Leftarrow$) 设 T^* 是紧算子. 任取有界序列 $\{x_n\} \subseteq X$, 下证 $\{Tx_n\}$ 有收敛子列.

考虑典范嵌入 $J_X : X \hookrightarrow X^{**}$, $J_Y : Y \hookrightarrow Y^{**}$. 注意到 $\forall f \in Y^*$,

$$[T^{**}(J_X(x_n))](f) = J_X(x_n)(T^*f) = (T^*f)(x_n) = f(Tx_n) = J_Y(Tx_n)(f).$$

因此就有 $J_Y(Tx_n) = T^{**}(J_X(x_n))$.

由于 T^* 紧, 由 ($\Rightarrow$) 方向知 T^{**} 也紧. 又 J_X 是等距嵌入, 故 $\{x_n\}$ 有界 $\Rightarrow \{J_X(x_n)\}$ 有界.

于是 $\{T^{**}(J_X(x_n))\} = \{J_Y(Tx_n)\}$ 在 Y^{**} 中预紧.

由 J_Y 是等距嵌入, 知 $\{Tx_n\}$ 在 Y 中预紧, 即存在收敛子列. 故 T 是紧算子. ■

4.4 紧自伴算子与谱定理

在 Hilbert 空间框架下, 紧算子理论与伴随算子、谱分解有着深刻的联系. 本节将建立紧自伴算子的谱定理, 这是泛函分析中最优美的结果之一.

定义 4.6 (自伴算子)

设 $\mathcal{H}$ 是 Hilbert 空间, 若 $T^* = T \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$, 则称 T 是**自伴算子**.

定义 4.7 (正规算子)

设 $\mathcal{H}$ 是 Hilbert 空间, 若 $[T, T^*] := TT^* - T^*T = 0$, 则称 T 是**正规算子**.

显然自伴算子必为正规算子, 反之不真. 正规算子的重要性在于它恰为可酉对角化的算子类, 而紧自伴算子的谱定理是这一般理论的起点.

定理 4.5 (紧自伴算子的谱定理)

设 $\mathcal{H} \neq \{0\}$ 为 Hilbert 空间, T 为 $\mathcal{H}$ 上的紧自伴算子, 则 $\mathcal{H}$ 具有由 T 的特征向量构成的标准正交基, 且:

- (i) $\forall \lambda \neq 0$, 特征子空间 $E_\lambda := \{x \in \mathcal{H} : Tx = \lambda x\} = \ker(T - \lambda I)$ 是有限维的.
- (ii) $\forall r > 0$, $\{\lambda : |\lambda| \geq r, \dim E_\lambda \geq 1\}$ 是有限集.
- (iii) 所有的特征值都是实数.

特别地, 特征值只有 0 这一个可能的极限点.

在给出证明之前, 我们先看一个反例, 以说明紧性假设在谱定理中是不可缺少的.

例 4.2 (乘积算子不是紧算子) 取 $\mathcal{H} = L^2[0, 1]$, 设 $\varphi(x) = x$, 可定义乘积算子

$$\begin{aligned} M_\varphi : L^2[0, 1] &\rightarrow L^2[0, 1], \\ f &\mapsto \varphi f. \end{aligned}$$

若 λ 是 M_φ 的特征值, 则存在 $f \in L^2[0, 1] \setminus \{0\}$ 使得 $M_\varphi f = \lambda f$, 即

$$xf(x) = \lambda f(x) \quad \text{a.e. } x \in [0, 1],$$

这迫使 $f(x) = 0$ a.e., 矛盾. 因此 M_φ 没有特征值.

与谱定理对比可知, $\varphi(x) = x$ 对应的乘积算子不是紧算子. ◀

下面是一系列 Hilbert 空间上的有界线性算子的重要命题. 它将给我们提供证明紧自伴算子谱定理的工具.

引理 4.1

设 $\mathcal{H}$ 是 Hilbert 空间, $T \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$.

- (i) 若 $T = T^*$, 且 $W \subseteq \mathcal{H}$ 是 T -不变子空间, 则 $W^\perp$ 也是 T -不变的.

- (ii) 若 $T = T^*$, 则 $\forall x \in \mathcal{H}$, $\langle Tx, x \rangle \in \mathbb{R}$. 特别地, 所有的特征值都是实数.
- (iii) $\|T\| = \sup\{\langle Tx, y \rangle : \|x\|, \|y\| \leq 1\}$.
- (iv) 若 $T = T^*$, 则 $\|T\| = \sup\{|\langle Tx, x \rangle| : \|x\| \leq 1\}$.
- (v) 若 $T = T^*$, 则对 $\lambda \neq \beta$, $E_\lambda \perp E_\beta$ in $\mathcal{H}$.

证明 (i) 任取 $z \in W^\perp$, $x \in W$,

$$\langle Tz, x \rangle = \langle z, T^*x \rangle = \langle z, Tx \rangle.$$

由于 W 是 T -不变的, $Tx \in W$, 因此 $\langle Tz, x \rangle = \langle z, Tx \rangle = 0$, 从而 $Tz \in W^\perp$.

(ii) $\overline{\langle Tx, x \rangle} = \langle x, Tx \rangle = \langle T^*x, x \rangle = \langle Tx, x \rangle$, 故 $\langle Tx, x \rangle \in \mathbb{R}$.

(iii) 由 Cauchy-Schwarz 不等式, $|\langle Tx, y \rangle| \leq \|Tx\|\|y\| \leq \|T\|\|x\|\|y\|$, 因此

$$\sup\{\langle Tx, y \rangle : \|x\|, \|y\| \leq 1\} \leq \|T\|.$$

反之, 设 $T \neq 0$, 任取 $x \in \mathcal{H} \setminus \ker T$,

$$\|Tx\| = \left\langle Tx, \frac{Tx}{\|Tx\|} \right\rangle \leq \sup\{\langle Tx, y \rangle : \|x\| = \|y\| = 1\}.$$

对 $\|x\| \leq 1$ 取上确界即得反向不等式.

(iv) 记 $\alpha := \sup\{|\langle Tx, x \rangle| : \|x\| \leq 1\}$. 由 (iii), 只需证 $\forall x, y \in \mathcal{H}$, $|\langle Tx, y \rangle| \leq \alpha\|x\|\|y\|$.

考虑旋转 $y \mapsto e^{i\theta}y$, 不妨设 $\langle Tx, y \rangle \in \mathbb{R}$. 利用极化恒等式:

$$\langle T(x+y), x+y \rangle = \langle Tx, x \rangle + \langle Ty, y \rangle + 2\langle Tx, y \rangle,$$

$$\langle T(x-y), x-y \rangle = \langle Tx, x \rangle + \langle Ty, y \rangle - 2\langle Tx, y \rangle.$$

两式相减得

$$\begin{aligned} \langle Tx, y \rangle &= \frac{1}{4}(\langle T(x+y), x+y \rangle - \langle T(x-y), x-y \rangle) \\ &\leq \frac{\alpha}{4}(\|x+y\|^2 + \|x-y\|^2) \\ &= \frac{\alpha}{2}(\|x\|^2 + \|y\|^2). \end{aligned}$$

取 $\tilde{x} = \sqrt{\lambda}x$, $\tilde{y} = y/\sqrt{\lambda}$, 则

$$\langle T\tilde{x}, \tilde{y} \rangle = \langle Tx, y \rangle \leq \frac{\alpha}{2} \left(\lambda\|x\|^2 + \frac{\|y\|^2}{\lambda} \right).$$

上式对任意 $\lambda > 0$ 均成立, 且 $\lambda = \frac{\|y\|}{\|x\|}$ ($x, y \neq 0$) 时右式最小, 得

$$\langle Tx, y \rangle \leq \alpha\|x\|\|y\|.$$

若 $x = 0$ 或 $y = 0$ 则不等式平凡成立.

(v) 任取 $x \in E_\lambda \setminus \{0\}$, $y \in E_\beta \setminus \{0\}$, 则 $Tx = \lambda x$, $Ty = \beta y$. 于是

$$\langle Tx, y \rangle = \langle \lambda x, y \rangle = \lambda \langle x, y \rangle$$

$$\langle x, Ty \rangle = \langle x, \beta y \rangle \stackrel{\beta \in \mathbb{R}}{=} \beta \langle x, y \rangle.$$

由 $T = T^*$, $\langle Tx, y \rangle = \langle x, Ty \rangle$, 故 $\lambda \langle x, y \rangle = \beta \langle x, y \rangle$.

又由于 $\lambda \neq \beta$, 必有 $\langle x, y \rangle = 0$, 即 $E_\lambda \perp E_\beta$. ■

上面的引理为我们提供了自伴算子的基本性质, 我们可以得到自伴算子的范数和内积的刻画以及自伴算子的特征空间之间的正交关系. 这些性质在证明紧自伴算子的谱定理中将发挥重要作用.

下面我们证明紧自伴算子的谱定理, 我们的证明思路和线性代数中有限维情形矩阵的谱定理类似.

证明 (谱定理) Step 1. 寻找非零特征向量 设 $T \neq 0$ (否则结论平凡). 由引理 4.1 (iv), 存在序列 $\{x_n\} \subseteq \mathcal{H}$, $\|x_n\| = 1$, 使得 $\langle Tx_n, x_n \rangle \rightarrow \lambda \in \mathbb{R}$ 且 $|\lambda| = \|T\|$.

由于 T 紧, 存在子列 $\{x_{n_k}\} \subset \{x_n\}$ 使得 $Tx_{n_k} \rightarrow y \in \mathcal{H}$. 现在估计 $\|Tx_{n_k} - \lambda x_{n_k}\|$:

$$\begin{aligned} \|Tx_{n_k} - \lambda x_{n_k}\|^2 &= \|Tx_{n_k}\|^2 + \lambda^2 \|x_{n_k}\|^2 - 2\lambda \langle Tx_{n_k}, x_{n_k} \rangle \\ &= \|T\|^2 + \|T\|^2 - 2\lambda \langle Tx_{n_k}, x_{n_k} \rangle \\ &= 2\|T\|^2 - 2\lambda \langle Tx_{n_k}, x_{n_k} \rangle \rightarrow 0. \end{aligned}$$

结合紧性给出的 $Tx_{n_k} \rightarrow y$, 有

$$\lambda x_{n_k} = Tx_{n_k} - (Tx_{n_k} - \lambda x_{n_k}) \rightarrow y - 0 = y.$$

于是 $\lambda x_{n_k} \rightarrow y$ 且 $Tx_{n_k} \rightarrow y$, 进而由 T 的连续性

$$Ty = \lim_{k \rightarrow \infty} T(\lambda x_{n_k}) = \lambda \lim_{k \rightarrow \infty} Tx_{n_k} = \lambda y.$$

因此 λ 是 T 的非零特征值, y 是其对应的特征向量.

Step 2. 构造特征向量基 由 Zorn 引理, 存在由特征向量构成的最大标准正交集 $\mathcal{B} \subseteq \mathcal{H}$. 令 $W := \overline{\text{span}(\mathcal{B})}$.

断言 1. $W = \mathcal{H}$.

证明 只需验证 $W^\perp = \{0\}$.

由特征向量定义, W 是 T -不变的, $TW \subseteq W$, 由引理 4.1 (i) 知 $TW^\perp \subseteq W^\perp$.

因此 $T|_{W^\perp} : W^\perp \rightarrow W^\perp$ 是紧自伴算子.

若 $W^\perp \neq \{0\}$, 由 Step 1, T 有非零特征向量 $e \in W^\perp$, 与 $\mathcal{B}$ 最大矛盾. ■

Step 3. 特征值的极限性质 设 $\{e_i\}_{i \in I}$ 为上述标准正交基, $Te_i = \lambda_i e_i$.

下证特征值的唯一可能的极限点为 0.

若存在 $r > 0$ 使得 $\#\{\lambda \text{ 为特征值} : |\lambda| > r\} = \infty$, 则在该集合中, 若 $\lambda_i \neq \lambda_j$,

$$\|Te_i - Te_j\| = \|\lambda_i e_i - \lambda_j e_j\| = \sqrt{\lambda_i^2 + \lambda_j^2} \geq \sqrt{2}r,$$

与 T 紧从而 $\{Te_i\}$ 预紧矛盾. 故满足 $|\lambda| > r$ 的特征值仅有有限个. 特别地, 特征值的唯一可能极限点为 0.

相同的论证表明对每个 $\lambda \neq 0$, $\dim E_\lambda < \infty$. 事实上, 若 $\dim E_\lambda = \infty$, 则可在 E_λ 中取无穷标准正交列 $\{e_n\}_{n=1}^\infty$. 对任意 $n \neq m$, 由 $Te_n = \lambda e_n$, $Te_m = \lambda e_m$ 及勾股定理,

$$\|Te_n - Te_m\|^2 = \|\lambda e_n - \lambda e_m\|^2 = |\lambda|^2 \|e_n - e_m\|^2 = 2|\lambda|^2 > 0,$$

故 $\{Te_n\}$ 无 Cauchy 子列, 从而无收敛子列. 但 $\{e_n\}$ 有界 ($\|e_n\| = 1$), 这与 T 的紧性矛盾. ■

由谱定理, 若 T 是紧自伴算子, 则 $\mathcal{H}$ 可分解为正交直和

$$\mathcal{H} = \bigoplus_{\lambda \in \sigma_p(T)} E_\lambda,$$

其中 $\sigma_p(T)$ 表示 T 的点谱, 即特征值全体.

推论 4.2

设 $\{T_\alpha : \alpha \in I\}$ 是 $\mathcal{H}$ 上一族紧自伴算子, 满足 $\forall \alpha, \beta \in I$, $[T_\alpha, T_\beta] = 0$, 则存在 $\mathcal{H}$ 的标准正交基 $\{e_i\}$, 其中每个 e_i 同时是每个 T_α 的特征向量.

该推论在有限维情形即表明: 两两可交换的自伴矩阵可以同时被对角化.

若 T 不是自伴的, 可将其分解为

$$T = \frac{T + T^*}{2} + i \frac{T - T^*}{2i} =: T_1 + iT_2,$$

其中 T_1, T_2 均为自伴算子. 容易验证 $[T_1, T_2] = 0 \Leftrightarrow T$ 是正规的. 因此谱定理可向正规紧算子推广.

4.5 Fredholm 算子

紧算子理论与 Fredholm 算子有着天然的联系. Fredholm 算子是“几乎可逆”的有界线性算子, 其理论将核与余核的有限维性质系统化.

回忆: $T \in \mathcal{B}(X)$ 的谱定义为 $\sigma(T) = \{\lambda \in \mathbb{C} : T - \lambda I \text{ 不可逆}\}$. $\lambda \in \sigma(T)$ 当且仅当以下二者之一成立: 要么 $\ker(T - \lambda I) = E_\lambda \neq \{0\}$, 此时称 λ 为特征值或点谱, 要么 $\text{ran}(T - \lambda I) \neq X$, 此时称 λ 为连续谱.

定义 4.8 (Fredholm 算子)

设 X, Y 是 Banach 空间, 称 $T \in \mathcal{B}(X, Y)$ 是 **Fredholm 算子**, 记作 $T \in \mathcal{F}(X, Y)$, 当且仅当满足:

- (i) $\text{ran } T$ 是闭的.
- (ii) $\dim \ker T < \infty$.
- (iii) $\text{codim } \text{ran } T = \dim \text{coker } T < \infty$.

定义 4.9 (Fredholm 指标)

$T \in \mathcal{F}(X, Y)$ 的 **Fredholm 指标** 定义为

$$\text{Ind}(T) := \dim \ker T - \text{codim } \text{ran } T \in \mathbb{Z}.$$

Banach 空间的有限维及余有限维子空间均是可补的. 对 $T \in \mathcal{F}(X, Y)$, 知 $\ker T, \text{ran } T$ 均是 X, Y 的闭子空间, 故存在闭子空间 $X_1 \subseteq X, Y_1 \subseteq Y$ 使得

$$X = X_1 \oplus \ker T, \quad Y = Y_1 \oplus \text{ran } T.$$

定理 4.6 (Fredholm 算子的开性)

- (i) $\mathcal{F}(X, Y)$ 是 $\mathcal{B}(X, Y)$ 中的开集.
- (ii) $\text{Ind} : \mathcal{F}(X, Y) \rightarrow \mathbb{Z}$ 连续.

证明 (i) 设 $T \in \mathcal{F}(X, Y)$, 取闭子空间 $X_1 \subseteq X, Y_1 \subseteq Y$ 满足上述直和分解. 定义

$$\begin{aligned} \tilde{T} : X_1 \oplus Y_1 &\rightarrow Y \\ (x_1, y_1) &\mapsto Tx_1 + y_1. \end{aligned}$$

这是线性双射, 由 Banach 逆算子定理, $\tilde{T}$ 是同构. 令 $\varepsilon_0 := \|\tilde{T}^{-1}\|^{-1}$.

对任意 $S \in \mathcal{B}(X, Y)$, 类似定义

$$\begin{aligned} \tilde{S} : X_1 \oplus Y_1 &\rightarrow Y, \\ (x_1, y_1) &\mapsto Sx_1 + y_1. \end{aligned}$$

则 $\|\tilde{T} - \tilde{S}\| = \|T - S\|$. 当 $\|T - S\| < \varepsilon_0$ 时, 由 Neumann 级数知 $\tilde{S}$ 也是同构. 事实上, 将 $\tilde{S}$ 写为

$$\tilde{S} = \tilde{T} - (\tilde{T} - \tilde{S}) = \tilde{T}(I - \tilde{T}^{-1}(\tilde{T} - \tilde{S})).$$

由于

$$\|\tilde{T}^{-1}(\tilde{T} - \tilde{S})\| \leq \|\tilde{T}^{-1}\| \|\tilde{T} - \tilde{S}\| < \varepsilon_0^{-1} \cdot \varepsilon_0 = 1,$$

由 Neumann 级数, $I - \tilde{T}^{-1}(\tilde{T} - \tilde{S})$ 可逆, 其逆为 $\sum_{k=0}^{\infty} (\tilde{T}^{-1}(\tilde{T} - \tilde{S}))^k$. 于是 $\tilde{S}$ 作为两

个可逆算子的复合也是可逆的, 从而是同构.

现在验证 $S \in \mathcal{F}(X, Y)$:

- $\ker S \cap X_1 = \{0\}$. 事实上, 若 $x \in \ker S \cap X_1$, 则 $(x, 0) \in \ker \tilde{S} = \{0\}$. 因此 $\dim \ker S \leq \dim \ker T < \infty$.
- $\operatorname{ran} S + Y_1 = Y$. 事实上, $\forall y \in Y$, 存在 $x_1 \in X_1, y_1 \in Y_1$ 使得 $y = \tilde{S}((x_1, y_1)) = Sx_1 + y_1$. 因此 $\operatorname{codim} \operatorname{ran} S \leq \operatorname{codim} \operatorname{ran} T < \infty$.

综上, $S \in \mathcal{F}(X, Y)$, 故 $\mathcal{F}(X, Y)$ 是开集.

(ii) 不失一般性, 要证: 若 $\|T - S\| < \varepsilon_0$, 则 $\operatorname{Ind} T = \operatorname{Ind} S$.

由于 $\ker S \cap X_1 = \{0\}$, 则存在有限维子空间 $Z \subseteq X$, 使得 $\ker S \oplus Z \oplus X_1 = X$. 故

$$\dim \ker T = \dim(\ker S \oplus Z) = \dim \ker S + \dim Z. \quad (*)$$

又 S 在 Z 上是单射, $\dim S(Z) = \dim Z < \infty$.

对 $\tilde{S}: X_1 \oplus Y_1 \rightarrow Y$, 其为同构且 $Y = S(X_1) \oplus Y_1$ (因为若 $\exists x_1 \in X_1, y_1 \in Y_1$ 使得 $Sx_1 = -y_1$, 则 $\tilde{S}(x_1, -y_1) = 0$, 与 $\tilde{S}$ 为同构矛盾).

但 $S|_{Z \oplus X_1}$ 是到 $\operatorname{ran} S$ 的同构, 故 $\operatorname{ran} S = S(Z) \oplus S(X_1)$, 从而

$$\begin{aligned} \dim(Y/\operatorname{ran} S) &= \dim(Y/S(X_1)) - \dim S(Z) \\ &= \dim Y_1 - \dim Z = \dim(Y/\operatorname{ran} T) - \dim Z. \end{aligned} \quad (**)$$

结合 (*) 和 (**) 得 $\operatorname{Ind} T = \operatorname{Ind} S$. ■

🔍 注解

在上述论证中, $\|T - S\| < \varepsilon_0$ 时 $\tilde{S}$ 仍是同构, 因此 $\dim \ker S = \dim \ker T$ 且 $\operatorname{codim} \operatorname{ran} S = \operatorname{codim} \operatorname{ran} T$, 从而 $\operatorname{Ind}(S) = \operatorname{Ind}(T)$. 这表明

$$\begin{aligned} \operatorname{Ind}: \mathcal{F}(X, Y) &\longrightarrow \mathbb{Z}, \\ T &\longmapsto \dim \ker T - \operatorname{codim} \operatorname{ran} T, \end{aligned}$$

是局部常值映射. 特别地, Ind 在 $\mathcal{F}(X, Y)$ 的每个连通分支上为常数.

定理 4.7 (紧扰动与 Fredholm 性)

设 X 是 Banach 空间, 对任意紧算子 $K \in \mathcal{K}(X)$, $I + K$ 是 Fredholm 的且指标为 0.

证明 先证 $I + K \in \mathcal{F}(X)$, 分三步验证 Fredholm 算子的三个条件.

$$\boxed{\dim \ker(I + K) < \infty} \quad \text{设 } \{x_n\} \subset \ker(I + K), \|x_n\| \leq 1.$$

由 K 是紧算子, 存在收敛子列, 仍记作 $\{x_n\}$, $Kx_n \rightarrow y$.

但 $(I + K)x_n = 0 \Rightarrow x_n = -Kx_n \rightarrow -y$. 故 $\{x_n\}$ 收敛, 由 Riesz 引理知 $\ker(I + K)$ 中的单位球紧, 故 $\dim \ker(I + K) < \infty$.

$$\boxed{\operatorname{ran}(I + K) \text{ 闭}} \quad \text{将 } X \text{ 分解为 } X = \ker(I + K) \oplus V, \text{ 其中 } V \subseteq X \text{ 为闭子空间.}$$

则 $(I+K)|_V : V \rightarrow \text{ran}(I+K)$ 为双射, 只需证 $((I+K)|_V)^{-1}$ 在 0 处有界.

假设其无界, 则 $\exists \{x_n\} \subseteq V$, 使得 $\|x_n\| \geq \varepsilon > 0$ 但 $(I+K)x_n \rightarrow 0$.

令 $y_n = \frac{x_n}{\|x_n\|}$, 则 $\|y_n\| = 1$ 且 $(I+K)y_n \rightarrow 0$.

由 K 紧, 存在子列 $Ky_{n_k} \rightarrow z$, 故 $y_{n_k} = (I+K)y_{n_k} - Ky_{n_k} \rightarrow -z$.

于是 $\|z\| = 1$, $z \in V$ 且 $(I+K)z = 0$, 与 $\ker(I+K) \cap V = \{0\}$ 矛盾.

codim ran($I+K$) $< \infty$ 若不然, 存在一列闭子空间

$$\text{ran}(I+K) = H_0 \subsetneq H_1 \subsetneq \cdots \subsetneq X, \quad \text{s.t. } \dim(H_n/H_{n-1}) = 1.$$

由 Riesz 引理, $\forall n \in \mathbb{N}$, 可取 $x_n \in H_n$, $\|x_n\| = 1$, 使得 $\forall y \in H_{n-1}, \|x_n - y\| \geq \frac{1}{2}$.

对 $1 \leq \ell \leq n-1$,

$$\begin{aligned} \|Kx_n - Kx_\ell\| &= \|(x_n + Kx_n) - (x_\ell + Kx_\ell) - x_n + x_\ell\| \\ &= \|(I+K)(x_n) - (I+K)(x_\ell) - (x_n - x_\ell)\| \\ &\geq 0 + 0 + \frac{1}{2} = \frac{1}{2}, \end{aligned}$$

其中最后一步用到 $(I+K)x_n, (I+K)x_\ell \in H_0 \subseteq H_{n-1}$. 这与 K 紧矛盾.

综上, $I+K \in \mathcal{F}(X)$.

考虑连续族 $\{I+tK : t \in [0, 1]\}$. 对每个 t , tK 仍是紧算子, 故 $I+tK \in \mathcal{F}(X)$. 该族是 $\mathcal{F}(X)$ 中的连通集, 而指标在其上为常数, 故

$$\text{Ind}(I+K) = \text{Ind}(I) = 0. \quad \blacksquare$$

定义 4.10 (模紧算子等价)

设 X, Y 是 Banach 空间, $T, S \in \mathcal{B}(X, Y)$, 称:

- (i) $T \equiv S \pmod{\mathcal{K}(X, Y)} \iff T - S \in \mathcal{K}(X, Y)$.
- (ii) T 是模紧算子可逆的 $\iff \exists T_1 \in \mathcal{B}(Y, X)$, 使得

$$TT_1 \equiv I_Y \pmod{\mathcal{K}(Y)}, \quad T_1T \equiv I_X \pmod{\mathcal{K}(X)}.$$

引理 4.2

- (i) 若 $T \in \mathcal{F}(Y, Z)$, $S \in \mathcal{F}(X, Y)$, 则 $T \circ S \in \mathcal{F}(X, Z)$.
- (ii) 若 $T \in \mathcal{F}(X, Y)$, $K \in \mathcal{K}(X, Y)$, 则 $T+K \in \mathcal{F}(X, Y)$ 且 $\text{Ind}(T+K) = \text{Ind}(T)$.

定理 4.8 (Fredholm 算子的模紧刻画)

设 X, Y 是 Banach 空间, $T \in \mathcal{B}(X, Y)$, 则 T 是 Fredholm 算子 $\iff T$ 模紧算子可逆.

证明 $\Rightarrow$ 设 $T \in \mathcal{F}(X, Y)$, 有 $X = \ker T \oplus X_1$, $Y = \operatorname{ran} T \oplus Y_1$, 其中 $\dim Y_1 < \infty$. 取

$$S = \tau \circ (T|_{X_1})^{-1} \circ \pi,$$

其中 $\tau: X_1 \hookrightarrow X$ 为嵌入, $\pi: Y \rightarrow \operatorname{ran} T$ 为投影. 则 $S \in \mathcal{B}(Y, X)$.

下证 S 满足模紧可逆条件:

$$I_Y - TS = I_Y - \pi \quad \text{为 } Y_1 \text{ 上的投影,}$$

$$I_X - ST = I_X - \tau \quad \text{为到 } \ker T \text{ 的投影.}$$

由 $Y_1, \ker T$ 有限维知 $I_Y - TS, I_X - ST$ 均为紧算子.

$\Leftarrow$ 设 $\exists T_1 \in \mathcal{B}(Y, X)$ 使得

$$I_X - T_1 T = K_1, \quad I_Y - T T_1 = K_2,$$

其中 $K_1 \in \mathcal{K}(X), K_2 \in \mathcal{K}(Y)$. 则

$$\ker T \subset \ker(T_1 T) = \ker(I_X - K_1),$$

$$\operatorname{ran} T \supset \operatorname{ran}(T T_1) = \operatorname{ran}(I_Y - K_2).$$

由于 $I_X - K_1, I_Y - K_2$ 均为 Fredholm 算子, 故 $\dim \ker(I_X - K_1) < \infty, \operatorname{codim} \operatorname{ran}(I_Y - K_2) < \infty$.

从而 $\dim \ker T < \infty, \operatorname{codim} \operatorname{ran} T < \infty$, 且 $\operatorname{ran} T$ 闭, 故 T 是 Fredholm 算子. $\blacksquare$

4.6 紧算子的谱理论

在 Hilbert 空间框架下, 紧自伴算子的谱定理给出了完整的特征向量正交基分解. 对于 Banach 空间上的一般紧算子, Riesz-Schauder 理论刻画了其谱的精细结构.

命题 4.3 (特征子空间的独立性)

设 X 是复 Banach 空间, $T \in \mathcal{B}(X)$, 则 T 的不同特征值对应的特征子空间互相独立.

证明 使用归纳法. 假设对 $n-1$ 个特征向量结论成立. 若对 $\{x_1, \dots, x_n\}$ 有 $\sum_{k=1}^n a_k x_k = 0$

($a_k \in \mathbb{C}$), 作用 T 得

$$0 = T \left(\sum_{k=1}^n a_k x_k \right) = \sum_{k=1}^n a_k (T x_k) = \sum_{k=1}^n a_k \lambda_k x_k,$$

其中 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ 为互异的特征值. 不妨设 $\lambda_1 \neq 0$, 则有

$$\begin{cases} a_1 x_1 + a_2 x_2 + \cdots + a_n x_n = 0, \\ a_1 x_1 + a_2 \frac{\lambda_2}{\lambda_1} x_2 + \cdots + a_n \frac{\lambda_n}{\lambda_1} x_n = 0. \end{cases}$$

相减得 $a_2\left(1 - \frac{\lambda_2}{\lambda_1}\right)x_2 + \cdots + a_n\left(1 - \frac{\lambda_n}{\lambda_1}\right)x_n = 0$.

由归纳假设 $a_2 = a_3 = \cdots = a_n = 0$, 再代入得 $a_1 = 0$. ■

定理 4.9 (紧算子的谱)

设 X 是复 Banach 空间, $T \in \mathcal{K}(X)$, 则

- (i) 任何 $\sigma(T) \setminus \{0\}$ 中的非零元均为特征值.
- (ii) 若 $\dim X = \infty$, 则 $0 \in \sigma(T)$.
- (iii) $\sigma(T)$ 至多可数. 若 $\sigma(T)$ 无穷, 则可以将其排列为 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, \dots$, 使得 $|\lambda_1| \geq |\lambda_2| \geq |\lambda_3| \geq \cdots$ 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \lambda_n = 0$.

证明 (i) 取 $\lambda \in \sigma(T) \setminus \{0\}$, 则 $T - \lambda I$ 为 Fredholm 算子, 指标为 0, 但不可逆.

若 $\ker(T - \lambda I) = \{0\}$, 则其为单射, 结合指标为零知 $\text{ran}(T - \lambda I) = X$, 由开映射定理 $T - \lambda I$ 可逆, 矛盾. 故 $\ker(T - \lambda I) \neq \{0\}$, 即 λ 为特征值.

(ii) 若 $0 \notin \sigma(T)$, 则 T 是可逆紧算子.

故 $I_X = TT^{-1}$ 也为紧算子, 由 Riesz 引理知 $\dim X < \infty$.

(iii) 只需证明 $\forall R > 0$, 集合 $\{\lambda \in \sigma(T) : |\lambda| \geq R\}$ 有限.

若不然, 存在互异特征值 $\lambda_1, \lambda_2, \dots$ 使得 $\forall j, |\lambda_j| \geq R$.

设 $x_1, x_2, \dots$ 为对应的特征向量, 令 $H_n = \text{span}\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$, 则

$$H_1 \subsetneq H_2 \subsetneq H_3 \subsetneq \cdots \subseteq X, \quad \dim(H_n/H_{n-1}) = 1 \quad (\forall n \in \mathbb{N}).$$

由 Riesz 引理, $\exists w_1, w_2, \dots$ 使得 $w_n \in H_n$ 且 $\forall y \in H_{n-1}, \|w_n - y\| \geq \frac{1}{2}, \|w_n\| = 1, \forall n \in \mathbb{N}$.

下证 $\{Tw_n\}$ 没有收敛子列.

取定 $n > \ell \in \mathbb{N}$, $w_n = a_n x_n + z_{n-1}$, 其中 $z_{n-1} \in H_{n-1}$. 则

$$\begin{aligned} \|Tw_n - Tw_\ell\| &= \|T(a_n x_n + z_{n-1}) - Tw_\ell\| \\ &= \|a_n \lambda_n x_n + Ty_{n-1}\|, \quad y_{n-1} = z_{n-1} - w_\ell \in H_{n-1} \\ &= \|\lambda_n(w_n - z_{n-1}) + Ty_{n-1}\| \\ &= |\lambda_n| \left\| w_n - \left(z_{n-1} - \frac{Ty_{n-1}}{\lambda_n} \right) \right\| \\ &\geq \frac{1}{2} |\lambda_n| \geq \frac{R}{2}. \end{aligned}$$

故 $\{Tw_n\}$ 无 Cauchy 子列, 与 T 紧矛盾. ■

定理 4.10 (Riesz–Schauder)

设 X 是 Banach 空间, $T \in \mathcal{K}(X)$, $\lambda \neq 0$, 记

$$M^0 = \{f \in X^* : f(x) = 0, \forall x \in M\}, \quad N_0 = \{x \in X : f(x) = 0, \forall f \in N\},$$

分别为零化子与预零化子. 则,

$$\begin{cases} \dim \ker(T - \lambda I) = \dim \ker(T^* - \lambda I) < +\infty, \\ \operatorname{ran}(T - \lambda I) = [\ker(T^* - \lambda I)]_0, \\ \operatorname{ran}(T^* - \lambda I) = [\ker(T - \lambda I)]^0. \end{cases}$$

引理 4.3 (Fredholm 择一性)

考虑方程 $(E) : Tx - \lambda x = y$ 及其对偶方程 $(E^*) : T^*f - \lambda f = g$, 其中 $T \in \mathcal{K}(X)$, $\lambda \in \mathbb{C}^*$, X 为复 Banach 空间.

- (E) 有解 $\iff y \in \operatorname{ran}(T - \lambda I) = {}^\circ[\ker(T^* - \lambda I)] \iff f(y) = 0$ 对一切满足 $T^*f = \lambda f$ 的 f 成立 (即 (E^*) 齐次情形的可解条件).
- (E^*) 有解 $\iff g \in \operatorname{ran}(T^* - \lambda I) = [\ker(T - \lambda I)]^0 \iff g(x) = 0$ 对一切满足 $Tx = \lambda x$ 的 x 成立 (即 (E) 齐次情形的可解条件).

4.7 自反空间中的弱收敛与变分法

定理 4.11 (自反空间中的弱紧性)

设 X 是自反 Banach 空间, $\{x_n\} \subset X$. 若 $\{x_n\}$ 有界, 则它有弱收敛子列.

证明 设 $\{x_n\}$ 有界, 令 $Y = \overline{\operatorname{span}\{x_n\}_{n=1}^\infty} \subseteq X$, 则 Y 自反. 因为 $Y^{**} \cong Y$ 可分, 故 Y^* 也可分.

设 $\{f_j\}$ 是 Y^* 中稠密序列, 由对角化技巧, 存在子列 $\{x_{n_k}\} \subset \{x_n\}$ 使得 $\forall j \in \mathbb{N}$ $\{f_j(x_{n_k})\}_{k \in \mathbb{N}}$ 收敛.

由 $J : X \xrightarrow{\cong} X^{**}$, 则 $f(x_{n_k}) = J(x_{n_k})(f) \xrightarrow{k \rightarrow \infty} \xi(f)$, 对某个 $\xi \in X^{**}$. 这等价于

$$f(x_{n_k}) \rightarrow f(J^{-1}(\xi)) \quad \forall f \in X^*,$$

即 $x_{n_k} \rightharpoonup J^{-1}(\xi)$. ■

现在转向变分问题: 设 X 是赋范线性空间, $I : X \rightarrow \mathbb{R}$ 是泛函, 目标是寻找 $\tilde{x} \in X$ 使得 $I(\tilde{x}) = \inf_{x \in X} I(x)$.

例 4.3 (Dirichlet 边值问题) 考虑 Dirichlet 边界的 Laplace 方程

$$\begin{cases} -\Delta u = 0 & \text{in } \Omega, \\ u = 0 & \text{on } \partial\Omega. \end{cases}$$

将方程乘以 u 并在 Ω 上分部积分, 得到与之对应的 Dirichlet 能量泛函

$$I[u] = \int_{\Omega} |\nabla u|^2 dx,$$

其中 $X = W^{1,2}(\Omega)$. 原 PDE 的弱解恰为 $I[u]$ 的临界点. ◀

定义 4.11 (序列弱下半连续与强制性)

设 X 是 Banach 空间, $I: X \rightarrow \mathbb{R}$ 是泛函.

- (i) 称 I **序列弱下半连续**, 当且仅当 $x_n \rightharpoonup x$ 时恒有 $I(x) \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} I(x_n)$.
- (ii) 称 I **强制**, 当且仅当 $\|x_n\| \rightarrow \infty$ 时恒有 $I[x_n] \rightarrow \infty$.

定理 4.12 (极小值点的存在性)

设 X 是自反 Banach 空间, $I: X \rightarrow \mathbb{R}$ 是序列弱下半连续且强制的泛函, 则 I 在 X 上达到极小值.

证明 取极小化序列 $\{u_n\} \subset X$, 即 $I[u_n] \searrow \inf_{u \in X} I[u]$.

由 I 的强制性, $\{u_n\}$ 有界.

由于 X 自反, 存在 $\tilde{u} \in X$ 使得 $u_n \rightharpoonup \tilde{u}$. 由 I 的序列弱下半连续性,

$$I[\tilde{u}] \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} I[u_n] = \inf_{u \in X} I[u],$$

故 $\tilde{u}$ 为极小元. ■

命题 4.4 (凸性与弱下半连续性)

设 X 是赋范线性空间, 若 $I: X \rightarrow \mathbb{R}$ 是凸的且在范数下下半连续, 则 I 是序列弱下半连续的.

证明 任取 $x_n \rightarrow x$ in X .

由于 $\{x_n\}$ 在范数意义下收敛且 I 凸, 存在子列 $\{x_{n_k}\}$, s.t. $I[x_{n_k}] \rightarrow \liminf_{n \rightarrow \infty} I[x_n] < \infty$.

由 Mazur 引理, 存在 $\{x_{n_k}, x_{n_{k+1}}, \dots, x_{n_K}\}$ 的凸组合序列 α_k , 使得 $\alpha_k \rightarrow x$ 在范数下. 由 I 的凸性与下半连续性,

$$\begin{aligned} I[x] &\leq \liminf_{k \rightarrow \infty} I[\alpha_k] \leq \liminf_{k \rightarrow \infty} \left\{ \sum \lambda_j I[x_{n_j}] : \text{凸组合} \right\} \\ &= \liminf_{n \rightarrow \infty} I[x_n]. \end{aligned}$$
■

第五章

拓扑群与 Haar 测度

对球面 S^1 ，如果要做积分 $\int_{S^1} f dx$ ，这里的 dx 就是球面上的表面积分. 这个积分在旋转下是不变的，我们称其为 Haar 测度.

5.1 拓扑群与表示

定义 5.1 (拓扑群)

设 G 是群，则称 G 是**拓扑群**当且仅当

- (i) G 配备拓扑，使得 G 是 Hausdorff 空间；
- (ii) 群运算 $\{o, \cdot^{-1}\}$ 是连续的

从直观上说，拓扑群同时带有群和拓扑空间的结构，并且这两种结构是相容的.

例 5.1 $(\mathbb{R}^n, +)$, $(\mathbb{R} \setminus \{0\}, \times)$, $(GL(n, \mathbb{R}), \times)$ 及其闭子群.

若 E 是赋范线性空间，定义

$$\text{Iso}(E) := \{T \in \mathcal{B}(E) : T \text{ 是等距同构}\}, \quad \text{Aut}(E) := \{T \in \mathcal{B}(E) : T \text{ 双射且 } T^{-1} \text{ 有界}\}.$$

则 $\text{Iso}(E)$ 在强算子拓扑下为拓扑群.

下面介绍群表示的概念. 它可以将抽象的群的元素转移到我们所熟知的同态上 (如果是有限维就是矩阵).

定义 5.2 (表示)

设 E 是赋范线性空间, 则群 G 在 E 上的**表示**为同态

$$\pi : G \rightarrow \text{Aut}(E).$$

从另一个视角看, 表示实际上和群作用是相同的, 即每一个表示都可以诱导一个群作用, 每一个群作用反过来可以诱导一个表示.

定义 5.3 (群作用)

称群 G **作用**在 A 上, 记作 $G \curvearrowright A$, 是指存在

$$\begin{aligned} f : G \times A &\rightarrow A \\ (g, a) &\mapsto g \cdot a \end{aligned}$$

满足 $(g_1 g_2, a) = g_1 \cdot (g_2 \cdot a)$, $e \cdot a = a$, 其中 e 为 G 的单位元.

群在空间上的连续作用可以自然诱导出函数空间上的表示, 以下命题表明这种诱导表示在强算子拓扑下是连续的.

命题 5.1

设 G 是拓扑群, 且在紧度量空间 X 上的作用连续, 设

$$\begin{aligned} \pi : G &\rightarrow \text{Iso}(C_c(X)) \\ g &\mapsto \pi(g), \end{aligned}$$

其中 $\pi(g)(f)(x) := f(g^{-1}x)$, 则若 $\text{Iso}(C_c(X))$ 配备强算子拓扑, π 连续.

推论 5.1

$\pi : G \rightarrow \text{Iso}(L^p(X))$ 连续.

下面的例子表明上述命题只有在强算子拓扑下连续, 在范数拓扑下不一定成立.

例 5.2 $G = \mathbb{R}$, $G \curvearrowright X = \mathbb{R}$ 是平移 $(a, x) \mapsto a + x$.

则 G 也可以自然作用在 $C_c(\mathbb{R})$ 上, 有 $(a, f) \mapsto \pi_a(f)$ 且 $\pi_a(f)(x) = f(x - a)$.

考虑 $\pi_t 1_{[0,1]} = 1_{[t, t+1]}$, 则

$$\|\pi_t 1_{[0,1]} - 1_{[0,1]}\|_{L^p(\mathbb{R})} = \|1_{[t,1]} - 1_{[0,t]}\|_{L^p} = (2t)^{\frac{1}{p}} \xrightarrow{t \rightarrow 0} 0, \quad \forall 1 \leq p < \infty.$$

而 $\|1_{[0,t]}\|_{L^p} = t^{\frac{1}{p}}$, 故 $\|\pi_t - \text{Id}\| \geq 1$, 这表明 π_t 在范数拓扑下不收敛到 Id .

但 π_t 在强算子拓扑下收敛到 Id . ◀

命题的证明 要证: $\forall f \in C_c(X)$, $\forall \varepsilon > 0$, 存在 e 的邻域 $U \subset G$, 使得 $\forall g \in U$, $\|\pi(g)f - f\|_{C(X)} < \varepsilon$.

由于 $\text{supp}(f) = \{f \neq 0\}$ 是 X 中紧集, 存在邻域 $N \subset X$ 包含 $\text{supp}(f)$, 使得 $\overline{N}$ 是紧集.

$\forall x \in \text{supp}(f)$, 存在 $N_x \subset N$ 包含 x , $W_x \subset G$ 包含 e , 使得

$$W_x \cdot N_x = \{g \cdot y : g \in W_x, y \in N_x\} \subset N.$$

由 $\text{supp}(f)$ 的紧性, $\exists \{x_1, \dots, x_n\}$, s.t. $\text{supp}(f) \subset \bigcup_{i=1}^n N_{x_i}$.

令 $\tilde{U} = \bigcap_{i=1}^n W_{x_i}$, 则 $\tilde{U}$ 是开集且 $e \in \tilde{U}$.

需要验证存在某个开集 $e \in U \subset \tilde{U}$, 满足

$$|f(g^{-1}x) - f(x)| < \varepsilon, \quad \forall x \in \overline{N}, g \in U.$$

事实上, $\forall x \in \overline{N}$, 存在 x 的邻域 $M_x \subset X$, s.t. $|f(x) - f(y)| < \frac{\varepsilon}{2}$, $\forall y \in M_x$.

由 $G \curvearrowright X$ 连续, 存在邻域 $e \in V_x \subset G$, $x \in M'_x \subset X$, s.t. $V_x M'_x \subset M_x$.

由 $\overline{N}$ 的紧性, $\exists \{z_1, z_2, \dots, z_p\} \subset \overline{N}$, s.t. $\overline{N} \subset \bigcup_{i=1}^p M'_{z_i}$.

令 $U = \bigcap_{i=1}^p V_{z_i} \cap \tilde{U}$, 则 $e \in U \subset G$.

那么, $\forall g \in U^{-1}$, $y \in \overline{N}$,

$$g^{-1}y \in U\overline{N} \subset U \cdot M'_{z_i}, \quad \text{for some } 1 \leq i \leq p.$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow |f(g^{-1}y) - f(y)| &\leq |f(g^{-1}y) - f(z_i)| + |f(z_i) - f(y)| \\ &< \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon. \end{aligned}$$

例 5.3 平移 $\pi : \mathbb{R} \rightarrow \text{Iso}(C_c(\mathbb{R}))$, $(\pi_t f)(x) = f(x - t)$ 在强算子拓扑下是连续的:

$$t \mapsto \pi_t.$$

5.2 不变测度

定义 5.4 (推前测度)

设群 G 在 X 上的作用为 $\varphi : G \times X \rightarrow X$, $\varphi_g(x) = \varphi(g, x)$. μ 为 X 上测度, 则定义**推前测度**:

$$(g_{\#}\mu)(A) := \mu(\varphi_g^{-1}(A)), \quad \forall A \subset X.$$

定义 5.5 (不变测度)

称 X 上的测度 μ 在作用 $G \times X \rightarrow X$ 下 **不变** 当且仅当 $\forall g \in G, g_{\#}\mu = \mu$, 称 μ 是 **G -不变的**.

若 $\pi: G \rightarrow \text{GL}(V)$ 为表示, 考虑 $V^* = \{T: V \rightarrow \mathbb{R} \text{ 有界}\}$, 可自然定义

$$\pi^*: G \rightarrow \text{GL}(V^*), \quad g \mapsto (\pi(g^{-1}))^*,$$

称其为**伴随表示**. 特别地, 若 V^* 有弱 * 拓扑或 V 是赋范线性空间且 V^* 有范数拓扑, 则 π^* 是表示.

设 X 为紧度量空间, $[C(X)]^* \cong M(X) = \{\text{Radon 测度}\}$.

因此, 若 X 是紧度量空间, $G \curvearrowright X$ 连续, 则 $\pi: G \rightarrow \text{Iso}(C(X))$ 连续, 得

$$\pi^*: G \rightarrow \text{Iso}([C(X)]^*) = \text{Iso}(M(X)),$$

其中,

$$(\pi^*(g)\mu)(A) = ([\pi(g^{-1})]^*\mu)(A) = \mu(\pi(g^{-1})(A)) = g_{\#}\mu(A).$$

5.3 Kakutani-Markov 不动点定理

定理 5.1 (Kakutani-Markov)

设 E 是赋范线性空间 (或更一般有弱范数族的拓扑线性空间), $\pi: G \rightarrow \text{Aut}(E)$ 为 Abel 群的表示, 设 $A \subset E$ 是 G -不变的、紧凸子集, 则在 A 中存在 G -不动点.

推论 5.2

设 X 是紧度量空间, G 是拓扑 Abel 群且 $G \curvearrowright X$ 连续, 则可诱导 $M(X)$ 上的伴随表示. 则存在 G -不变概率测度.

特别地, 若 $X = S^1$, 且 $G = S^1 \curvearrowright X$ 为旋转, 则存在 S^1 上的 S^1 -不变测度.

例 5.4 这里 G 的交换性是必要的. 考虑 $\varphi_i: [0, 1] \rightarrow [0, 1]$,

$$x \mapsto x^{2^i}.$$

若 $\mu \in \text{Prob}([0, 1])$ 是 φ_i -不变的, $\text{supp}(\mu) \subset \{0, 1\}$.

将 0, 1 等同得到 S^1 , 从而若 $\mu \in \text{Prob}([0, 1])$ 是 φ_i -不变的, $\text{supp}(\mu) = \{\text{pt}\}$.

设 φ_2 是 S^1 上的非单位旋转, $\varphi_1 \circ \varphi_2$ 没有不变概率测度 ($\varphi_2 \circ \varphi_1 \neq \varphi_1 \circ \varphi_2$):

$$F_2 = \langle \varphi_1, \varphi_2 \rangle \subseteq \text{Homeo}(S^1).$$

5.4 Haar 测度的存在性

定理 5.2 (Haar 测度)

设 G 是局部紧的拓扑群, 则:

- (i) 存在左不变测度 μ , 且若 K 是紧集, $\mu(K) < \infty$.
- (ii) μ 在模掉 $\mu \mapsto \lambda\mu, \lambda > 0$ 后唯一.
- (iii) 若 $g_{\#}\nu = \nu$, 则 $\nu = \mu$.

例 5.5 $G = \mathbb{R}^n$, $\mu = \mathcal{L}^n$ 为 Lebesgue 测度.

$G = S^1$, μ 为弧长.

$G = S^1 \times S^1 \times \cdots \times S^1$, μ 为弧长的乘积.

G 为有限群, μ 为计数测度.

$G = \mathrm{SO}(n) = \{T \in \mathrm{GL}(n) : \det T = 1\}$.

由 Kakutani-Markov 定理, 对于紧群作用在紧度量空间上, 不变概率测度的存在性是直接的推论. 特别地, 紧群自身的 Haar 测度同时是左不变和右不变的.

推论 5.3

设 G 是紧群, X 是紧度量空间, $G \curvearrowright X$ 连续, 则存在 G -不变概率测度.

若 G 紧, μ 是左不变概率测度, 则 μ 也是右不变的.

关键词索引

B

Banach-Alaoglu 定理, 59
Bergman 空间, 45
Bessel 不等式, 49
Baire 纲定理, 30
Banach-Mazur 游戏, 32
Banach-Steinhaus 定理, 41
Banach 代数, 11
Banach 引理, 37
Banach 空间, 4
不变测度, 85
伴随算子, 69
半范数, 16
标准正交基, 48
标准正交集, 48
表示, 83
闭图像定理, 39

C

Cauchy-Schwartz 不等式, 44
Cauchy 列, 4
次线性泛函, 22
超限归纳法, 21

D

Dirac delta 测度, 54
典范等距嵌入, 24
单位球, 6
度量, 3
第一纲集, 29
第二纲集, 29

E

二次对偶, 24

F

Fredholm 择一性, 80
Fredholm 指标, 75
Fredholm 算子, 75
 开性, 75
 模紧刻画, 77
 紧扰动, 76
Fréchet 空间, 18
Fredholm 算子, 12
范数, 3
范数泛函, 23
范数等价, 16

赋范线性空间同构, 15

G

Goldstine 引理, 61

勾股定理, 48

H

Haar 测度, 86

Hilbert 空间, 45

Hilbert-Schmidt 算子, 69

Hölder 不等式, 5

Hölder 共轭, 5

Hahn-Banach 定理, 22

复数域, 23

分离定理, 26

Hamel 基, 20

J

Josefson-Nissenzweig 定理, 58

极化恒等式, 45

极大元, 19

极小值点, 81

极点, 62

积分核算子, 68

紧算子, 65

弱-强连续性, 66

谱, 79

紧算子空间, 65, 66

级数收敛, 8

绝对收敛, 8

K

Kakutani-Markov 定理, 85

Krein-Milman 定理, 62

可度量化, 61

可补子空间, 39

开映射定理, 37

L

L^p 空间, 17

ℓ^p 空间, 6

连续函数空间, 6

连续统假设, 21

链, 19

M

Mazur 引理, 57

Minkowski 泛函, 26

模紧算子, 77

N

内积, 43

内积空间, 43

逆算子定理, 37

P

Parseval 等式, 49

p -范数, 5

偏序关系, 19

平行四边形法则, 44

平衡集, 26

谱, 13

谱定理, 71

Q

强制性, 81

强范数收敛, 10

群作用, 83

R

Riesz 表示定理, 50

Riesz-Schauder 定理, 80

Riesz-Fischer 定理, 8

Riesz 引理, 18

弱 * 拓扑, 55

弱 * 收敛, 51

弱拓扑, 55

弱收敛, 51

弱紧性

自反空间, 80

S

Schauder 定理, 70

Schur 定理, 53

Sobolev 空间, 45

上界, 19

剩余集, 29

算子范数, 10

T

Tychonoff 定理, 59

凸包, 57

投影, 39

拓扑群, 82

W

完备性, 4

无处稠密, 29

网, 59

网的收敛, 59

子网, 59

X

吸收集, 26

序列弱下半连续, 81

Y

一致有界原理, 42

有界线性泛函, 14

有界线性算子, 9

有限秩算子, 67

有限秩逼近, 68

预解集, 14

Z

Zorn 引理, 19

指标集, 58

支撑流形, 63

最近点投影, 46

正交, 46

正交补空间, 46

正规算子, 71

自伴算子, 71

自反空间, 24